



Piano di Progetto

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
2.0.0	2026-08-26	Approvato	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
2.0.0	2026-08-26	-	-	E. De Piccoli	Approvazione _G per l'ingresso nella baseline _G di PB _G
1.7.0	2026-08-25	S. Zecchinato	D. Facco	-	Correzione preventivo a finire
1.6.0	2026-08-24	E. De Piccoli	D. Facco	-	Pianificazione, preventivo e consuntivo Sprint _G #12; rettifica conclusiva della ripartizione del budget _G per ruolo; aggiornamento del preventivo a finire e dei rischi RP-2, RO-1, RT-3, RO-8
1.5.0	2026-08-17	A. Menegaldo	D. Facco	-	Pianificazione, preventivo e consuntivo Sprint _G #11; aggiornamento dei rischi RO-1 e RP-2
1.4.0	2026-08-10	A. Marini	L. Battistella	-	Pianificazione, preventivo e consuntivo Sprint _G #10; sprint _G ridotti a una settimana; aggiornamento del rischio _G RT-3
1.3.0	2026-08-04	D. Facco	A. Menegaldo	-	Pianificazione, preventivo e consuntivo Sprint _G #9; aggiornamento dei rischi RO-1, RT-2, RT-3
1.2.0	2026-07-21	D. Facco	A. Menegaldo	-	Pianificazione, preventivo e consuntivo Sprint _G #8; aggiornamento dei rischi RO-1, RO-6, RO-8
1.0.0	2026-07-07	-	-	D. Facco	Approvazione _G per l'ingresso nella baseline _G di RTB _G
0.15.0	2026-07-06	S. Vendramin	A. Marini	-	Revisione della stima dei costi e della stima temporale
0.14.0	2026-07-02	A. Marini	E. De Piccoli	-	Rettifica consuntivo Sprint _G #6 e preventivo Sprint _G #7
0.13.0	2026-06-24	A. Menegaldo	S. Vendramin	-	Consuntivo Sprint _G #6
0.12.0	2026-06-19	A. Marini	S. Vendramin	-	Pianificazione e preventivo Sprint _G #6
0.11.1	2026-06-17	S. Zecchinato	S. Vendramin	-	Correzione di errori ortografici
0.11.0	2026-06-16	A. Marini	S. Vendramin	-	Preventivo e consuntivo Sprint _G #5
0.10.0	2026-06-11	A. Marini	L. Battistella	-	Pianificazione Sprint _G #5 e rettifica consuntivo Sprint _G #1
0.9.0	2026-05-22	D. Facco	A. Marini	-	Miglioramento del consuntivo
0.8.0	2026-05-19	A. Menegaldo	A. Marini	-	Aggiornamento dell'analisi dei rischi _G
0.7.0	2026-05-14	D. Facco	A. Marini	-	Pianificazione e preventivo Sprint _G #4
0.6.0	2026-05-11	L. Battistella	S. Vendramin	-	Consuntivo Sprint _G #3
0.5.0	2026-05-02	S. Zecchinato	S. Vendramin	-	Pianificazione e preventivo Sprint _G #3
0.4.0	2026-04-27	A. Marini	D. Facco	-	Consuntivo Sprint _G #2 e aggiunta delle sezioni §3, §4, §5
0.3.0	2026-04-18	S. Vendramin	E. De Piccoli	-	Pianificazione e preventivo Sprint _G #2; stesura dell'analisi dei rischi _G
0.2.0	2026-04-13	E. De Piccoli	A. Menegaldo	-	Consuntivo Sprint _G #1 e avvio dell'analisi dei rischi _G

Registro delle modifiche (segue)					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
0.1.0	2026-04-03	E. De Piccoli	A. Menegaldo	-	Struttura del documento, introduzione e pianificazione Sprint _G #1

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Scopo del documento	1
1.2	Scopo del prodotto	1
1.3	Riferimenti	1
1.3.1	Riferimenti Normativi	1
1.3.2	Riferimenti Informativi	2
1.4	Glossario	2
1.5	Note organizzative	2
2	Analisi e Gestione dei Rischi	3
2.1	Introduzione	3
2.2	Rischi tecnologici	3
2.2.1	RT-1: Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate	3
2.2.2	RT-2: Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo	4
2.2.3	RT-3: Presenza di errori nel codice	4
2.3	Rischi organizzativi	5
2.3.1	RO-1: Periodi di rallentamento	5
2.3.2	RO-2: Incomprensioni comunicative	6
2.3.3	RO-3: Contrasti interni al gruppo	7
2.3.4	RO-4: Risorse disponibili ma non impiegate	7
2.3.5	RO-5: Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo	8
2.3.6	RO-6: Errori di pianificazione	9
2.3.7	RO-7: Rotazione dei ruoli	9
2.3.8	RO-8: Errata stima delle attività	10
2.4	Rischi relativi al prodotto	11
2.4.1	RP-1: Errata comprensione del capitolato	11
2.4.2	RP-2: Mancanza di supporto o variazione della disponibilità della Proponente	12
2.5	Tabella riassuntiva dei rischi	13
2.5.1	Legenda dei valori	13
3	Modello di sviluppo	14
4	Stima temporale del progetto	14
5	Stima dei costi	15
5.1	Distribuzione delle ore per ruolo	16
6	Pianificazione	17
6.1	Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13	17
6.1.1	Obiettivi	17
6.2	Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27	17
6.2.1	Obiettivi	17
6.3	Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11	18
6.3.1	Obiettivi	18
6.4	Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25	18
6.4.1	Obiettivi	18
6.5	Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08	19
6.5.1	Obiettivi	19

6.6	Sprint #6: da 2026-06-09 a 2026-06-22	20
6.6.1	Obiettivi	20
6.7	Sprint #7: da 2026-06-23 a 2026-07-06	20
6.7.1	Obiettivi	20
6.8	Sprint #8: da 2026-07-07 a 2026-07-20	21
6.8.1	Obiettivi	21
6.9	Sprint #9: da 2026-07-21 a 2026-08-03	22
6.9.1	Obiettivi	22
6.10	Sprint #10: da 2026-08-04 a 2026-08-10	23
6.10.1	Obiettivi	23
6.11	Sprint #11: da 2026-08-11 a 2026-08-17	24
6.11.1	Obiettivi	24
6.12	Sprint #12: da 2026-08-18 a 2026-08-24	25
6.12.1	Obiettivi	25
7	Preventivo	26
7.1	Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13	26
7.2	Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27	28
7.3	Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11	29
7.4	Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25	31
7.5	Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08	32
7.6	Sprint #6: da 2026-06-09 a 2026-06-22	34
7.7	Sprint #7: da 2026-06-23 a 2026-07-06	35
7.8	Sprint #8: da 2026-07-07 a 2026-07-20	37
7.9	Sprint #9: da 2026-07-21 a 2026-08-03	39
7.10	Sprint #10: da 2026-08-04 a 2026-08-10	41
7.11	Sprint #11: da 2026-08-11 a 2026-08-17	43
7.12	Sprint #12: da 2026-08-18 a 2026-08-24	45
7.13	Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13	47
7.13.1	Revisione delle attività	49
7.13.2	Retrospettiva	49
7.13.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	50
7.13.3.1	Pianificazione futura	50
7.13.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	50
7.13.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	51
7.14	Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27	52
7.14.1	Revisione delle attività	53
7.14.2	Retrospettiva	54
7.14.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	55
7.14.3.1	Pianificazione futura	55
7.14.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	55
7.14.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	56
7.15	Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11	57
7.15.1	Revisione delle attività	58
7.15.2	Retrospettiva	59
7.15.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	59
7.15.3.1	Pianificazione futura	60
7.15.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	60
7.15.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	60

7.16	Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25	61
7.16.1	Revisione delle attività	63
7.16.2	Retrospettiva	64
7.16.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	65
7.16.3.1	Pianificazione futura	65
7.16.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	65
7.16.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	66
7.17	Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08	67
7.17.1	Revisione delle attività	69
7.17.2	Retrospettiva	69
7.17.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	70
7.17.3.1	Pianificazione futura	71
7.17.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	71
7.17.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	71
7.18	Sprint #6: da 2026-06-09 a 2026-06-22	72
7.18.1	Revisione delle attività	73
7.18.2	Retrospettiva	74
7.18.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	74
7.18.3.1	Pianificazione futura	74
7.18.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	75
7.18.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	75
7.19	Sprint #7: da 2026-06-23 a 2026-07-06	76
7.19.1	Revisione delle attività	77
7.19.2	Retrospettiva	78
7.19.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	78
7.19.3.1	Pianificazione futura	78
7.19.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	78
7.19.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	79
7.20	Sprint #8: da 2026-07-07 a 2026-07-20	79
7.20.1	Consuntivo di periodo	80
7.20.2	Retrospettiva	81
7.20.3	Misure correttive	82
7.20.3.1	Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2)	82
7.20.4	Miglioramento della pianificazione futura	83
7.20.5	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	83
7.21	Sprint #9: da 2026-07-21 a 2026-08-03	84
7.21.1	Consuntivo di periodo	85
7.21.2	Retrospettiva	86
7.21.3	Misure correttive	87
7.21.3.1	Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2)	88
7.21.4	Miglioramento della pianificazione futura	88
7.21.5	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	89
7.22	Sprint #10: da 2026-08-04 a 2026-08-10	90
7.22.1	Consuntivo di periodo	91
7.22.2	Retrospettiva	92
7.22.2.1	Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2)	93
7.22.3	Miglioramento della pianificazione futura	94
7.22.4	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	94
7.23	Sprint #11: da 2026-08-11 a 2026-08-17	94

7.23.1	Consuntivo di periodo	96
7.23.2	Retrospectiva	97
7.23.2.1	Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2)	98
7.23.3	Miglioramento della pianificazione futura	99
7.23.4	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	99
7.24	Sprint #12: da 2026-08-18 a 2026-08-24	100
7.24.1	Consuntivo di periodo	101
7.24.2	Retrospectiva	102
7.24.2.1	Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2)	103
7.24.3	Riepilogo totale delle ore consuntivate per componente e ruolo	104
7.24.4	Rivisitazione migliorativa del piano per le attività future	104
7.24.5	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	104
7.24.5.1	Pianificazione futura	104

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Progetto_G rappresenta il documento di riferimento per la gestione organizzativa, temporale ed economica del progetto. Esso ha lo scopo di descrivere le modalità con cui il gruppo intende pianificare, coordinare e controllare le attività necessarie alla realizzazione del prodotto software.

Il documento permette di definire una visione d'insieme del lavoro da svolgere, individuando le attività principali, le risorse coinvolte, le responsabilità assegnate e le tempistiche previste. Inoltre, consente di monitorare l'avanzamento del progetto e di confrontare le stime iniziali con i dati effettivamente rilevati durante lo svolgimento delle attività.

Al fine di garantire un controllo efficace del progetto, il Piano di Progetto_G include:

- l'identificazione e l'analisi dei principali rischi_G di progetto; la definizione delle strategie di mitigazione dei rischi individuati;
- la descrizione del modello di sviluppo_G adottato;
- la pianificazione temporale delle attività;
- la stima dei costi e delle risorse necessarie;
- la definizione del preventivo e del preventivo a finire;
- la revisione periodica delle attività svolte e la relativa retrospettiva_G.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto **Second Brain** ha lo scopo di realizzare un'applicazione web per la scrittura e la gestione di note in formato Markdown_G, integrando funzionalità basate su Large Language Models_G per supportare l'utente nella creazione, revisione e rielaborazione dei testi.

L'applicazione si propone di offrire un editor semplice e accessibile, composto da un'area di scrittura e da una vista di anteprima renderizzata, permettendo all'utente di concentrarsi sia sulla stesura del contenuto sia sulla valutazione del risultato finale.

Attraverso l'integrazione_G con un LLM_G, il sistema_G deve supportare operazioni come il riassunto, la riscrittura, la traduzione, la correzione e la critica del testo secondo la metodologia dei Sei Cappelli per Pensare_G. Inoltre, il prodotto deve permettere la generazione automatica di un testo completo a partire da un prompt fornito dall'utente.

Lo scopo finale è verificare la potenzialità degli LLM_G nell'assistere una persona nei compiti legati alla scrittura, allo sviluppo_G di idee e al brainstorming_G, realizzando uno strumento organico, semplice da utilizzare e utile anche per utenti non esperti.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti Normativi

- **Capitolato C6 – Second Brain:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>

Ultimo accesso: 3 giugno 2026

- **Regolamento del Progetto Didattico:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>

Ultimo accesso: 14 maggio 2026

- **Norme di Progetto v1.0.0:**

https://thebitless.github.io/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf

Ultimo accesso: 23 giugno 2026

1.3.2 Riferimenti Informativi

- **Corso di Ingegneria del Software – I processi di ciclo di vita del software:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T02.pdf>

Ultimo accesso: 11 giugno 2026

- **Corso di Ingegneria del Software – Modelli di sviluppo del Software:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T03.pdf>

Ultimo accesso: 23 maggio 2026

- **Corso di Ingegneria del Software – Gestione di Progetto:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T04.pdf>

Ultimo accesso: 6 giugno 2026

- **Glossario v1.0.0:**

https://thebitless.github.io/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf

Ultimo accesso: 23 giugno 2026

1.4 Glossario

Per garantire una comprensione uniforme dei termini utilizzati nella documentazione, il gruppo mette a disposizione un **Glossario**. Questo documento raccoglie le definizioni dei termini tecnici, degli acronimi e delle espressioni che potrebbero risultare ambigue o assumere un significato specifico nel contesto del progetto.

All'interno dei documenti, i termini presenti nel Glossario vengono indicati mediante una formattazione dedicata, ovvero con la lettera *G* posta in pedice. Tale convenzione permette al lettore di riconoscere facilmente i concetti definiti formalmente e favorisce l'uso coerente del linguaggio in tutta la documentazione prodotta.

1.5 Note organizzative

Il presente documento è soggetto ad aggiornamenti periodici, in modo da rispecchiare l'evoluzione del progetto e le decisioni assunte dal gruppo nel corso delle diverse attività. La sua revisione continua consente di mantenere allineata la pianificazione con lo stato effettivo dei lavori e di controllare con maggiore precisione l'avanzamento complessivo.

Ogni modifica rilevante viene riportata nel Registro delle modifiche, così da conservare una traccia chiara delle revisioni effettuate, dei responsabili coinvolti e dello stato di maturazione del documento.

2 Analisi e Gestione dei Rischi

2.1 Introduzione

L'attività di analisi dei rischi_{GG} ha l'obiettivo di identificare, valutare e gestire preventivamente quegli eventi che potrebbero compromettere il corretto svolgimento dei task_{GG} e il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Per ogni rischio_G individuato, il gruppo ne valuta la **probabilità** di occorrenza e la **gravità** dell'impatto, definendo specifiche contromisure per mitigarli.

I rischi sono identificati tramite una sigla univoca così composta:

R[Tipo]-[Numero]

- **R**: indica che si tratta di un Rischio_{GG};
- **Tipo**: rappresenta la categoria del rischio_G:
 - **T**: Tecnologico;
 - **O**: Organizzativo;
 - **P**: Relativo al Prodotto.
- **Numero**: identificativo numerico progressivo all'interno della categoria.

2.2 Rischi tecnologici

2.2.1 RT-1: Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate

- **Codice**: RT-1
- **Nome**: Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate
- **Descrizione**: Il gruppo potrebbe incontrare difficoltà nell'utilizzo di alcune tecnologie fondamentali per lo sviluppo_G del prodotto *Second Brain*. In particolare, il rischio_G riguarda Python_G per la componente back-end, React_G per la realizzazione dell'interfaccia utente, le API_{GG} per l'interazione con gli LLM_{GG} e la gestione del rendering Markdown_G. La limitata familiarità iniziale con tali tecnologie potrebbe causare rallentamenti nelle attività di progettazione, sviluppo_G e integrazione_G, soprattutto nelle prime fasi del progetto.
- **Strategie di rilevamento**: Il Responsabile_G monitora periodicamente l'avanzamento dei task_{GG} assegnati, verificando eventuali ritardi riconducibili a difficoltà tecniche. Durante gli sprint_{GG}, il gruppo raccoglie feedback_G dai singoli membri per individuare tempestivamente eventuali lacune. L'utilizzo di GitHub_{GG} e dell'integrazione_G continua permette inoltre di rilevare errori ricorrenti nell'uso delle tecnologie adottate, specialmente durante le fasi di integrazione_G tra front-end, back-end e servizi LLM_{GG}.
- **Contromisure**: Il gruppo prevede attività di studio e momenti di condivisione interna sulle tecnologie meno note. I membri con maggiore esperienza supportano chi incontra difficoltà, in particolare nelle attività più delicate, come la configurazione dell'ambiente di sviluppo_G, l'integrazione_G con le API_{GG} degli LLM_{GG} e la gestione del rendering Markdown_G. In caso di dubbi sulle tecnologie proposte o sulle modalità di integrazione_G, il team potrà richiedere chiarimenti alla Proponente_{GG}. Qualora una tecnologia risultasse poco adatta o troppo onerosa, potranno essere valutate soluzioni alternative compatibili con il capitolato_G C6.
- **Probabilità**: Alta
- **Pericolosità**: Alta

2.2.2 RT-2: Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo

- **Codice:** RT-2
- **Nome:** Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo_G
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe incontrare difficoltà nell'utilizzo corretto degli strumenti a supporto dello sviluppo_G, della documentazione e della gestione del progetto. In particolare, il rischio_G riguarda l'uso di GitHub_{GG} per il versionamento del codice e della documentazione, la gestione di branch_{GG}, pull request_{GG}, issue_{GG} e milestone_{GG}, oltre alla produzione della documentazione in LaTeX_{GG}. Una gestione non uniforme di tali strumenti potrebbe causare conflitti tra versioni, errori di integrazione_G, rallentamenti nella revisione del lavoro e difficoltà nel mantenere allineati prodotto software e documentazione.
- **Strategie di rilevamento:** Il Responsabile_G controlla periodicamente l'utilizzo degli strumenti condivisi, verificando la corretta apertura e chiusura delle issue_{GG}, l'aggiornamento delle attività assegnate e la coerenza tra branch_{GG}, pull request_{GG} e versioni dei documenti. Durante gli sprint_{GG}, il gruppo monitora eventuali errori ricorrenti nei commit_G, nei merge_{GG} e nella compilazione della documentazione. Le difficoltà vengono inoltre rilevate attraverso il confronto interno durante le riunioni di coordinamento.
- **Contromisure:** Il gruppo definisce procedure operative comuni all'interno delle Norme di Progetto_{GG}, così da uniformare l'uso degli strumenti e ridurre ambiguità nel modo di lavorare. Vengono predisposti template_G per documenti, issue_{GG}, pull request_{GG} e verbali, in modo da rendere più semplice e controllabile il lavoro dei singoli membri. I membri con maggiore esperienza affiancano chi incontra difficoltà, specialmente nelle attività più delicate come merge_{GG}, rilascio delle versioni e aggiornamento del sito pubblico. A seguito dello Sprint_{GG} #9 il gruppo introduce inoltre una verifica_{GG} sistematica del registro delle modifiche_G a ogni rilascio di versione, con la regola che il campo *Approvatore* venga compilato esclusivamente nelle righe che formalizzano un'effettiva approvazione_{GG} del documento, e non nelle righe di stesura o di verifica_{GG}.
- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Media

2.2.3 RT-3: Presenza di errori nel codice

- **Codice:** RT-3
- **Nome:** Presenza di errori nel codice
- **Descrizione:** Durante lo sviluppo_G del prodotto *Second Brain* potrebbero essere introdotti errori nel codice, dovuti alla complessità dell'integrazione_G tra le diverse componenti del sistema_G. Il rischio_G riguarda in particolare la comunicazione tra front-end React_G e back-end Python_G, l'interazione con le API_{GG} degli LLM_{GG}, la gestione del testo Markdown_G, il salvataggio delle note e l'eventuale persistenza server-side. Alcuni difetti potrebbero non emergere immediatamente durante la scrittura del codice, ma solo in fase di test_{GG}, integrazione_G o utilizzo del prodotto, causando ritardi nelle attività pianificate.
- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo rileva questo rischio_G attraverso l'esecuzione periodica di test_{GG}, la revisione del codice e il controllo delle funzionalità implementate rispetto ai casi d'uso_{GG} e ai requisiti_G individuati. Le pull request_{GG} vengono verificate prima

dell'integrazione_G nel branch_{GG} principale, così da individuare errori logici, problemi di compatibilità o regressioni. Particolare attenzione viene posta alle funzionalità più critiche, come l'invio di richieste agli LLM_{GG}, la gestione degli errori di risposta, il salvataggio dei dati e il corretto aggiornamento dell'interfaccia utente.

- **Contromisure:** Per ridurre l'impatto del rischio_G, il gruppo adotta una strategia di sviluppo_G incrementale_G, evitando di integrare grandi quantità di codice non verificato. Ogni funzionalità viene testata prima dell'integrazione_G definitiva e, in caso di errore, il componente responsabile_G procede inizialmente con l'analisi e la correzione del problema. Se l'anomalia risulta complessa, viene richiesto il supporto dei membri più esperti del team. In presenza di errori critici, il gruppo dà priorità al debugging_{GG} e può riorganizzare la pianificazione, posticipando attività secondarie per preservare la stabilità del prodotto. Con l'avvio della codifica_G nello Sprint_{GG} #9 il gruppo affianca a tali misure una revisione incrociata obbligatoria di ogni pull request_{GG} da parte del Verificatore_{GG}, così da intercettare i difetti prima che si propaghino nel branch_{GG} principale. A seguito del manifestarsi del rischio_{GG} nello Sprint_{GG} #10 viene inoltre adottata la ripartizione del ruolo Verificatore_{GG} su più membri in sede di preventivo_G, misura che nel periodo ha consentito di sostenere il maggior volume di codice da revisionare senza sottrarre tempo alla codifica_G né rimandare attività al periodo successivo.
- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Alta

2.3 Rischi organizzativi

2.3.1 RO-1: Periodi di rallentamento

- **Codice:** RO-1
- **Nome:** Periodi di rallentamento
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe subire rallentamenti nello svolgimento delle attività a causa di periodi dell'anno caratterizzati da minore disponibilità dei membri, come festività, sessioni d'esame e vacanze estive. Tale rischio_G può incidere sull'avanzamento del progetto *Second Brain*, soprattutto nelle fasi in cui sono richieste attività coordinate tra più componenti del team. Se non gestito correttamente, il rallentamento potrebbe compromettere il rispetto delle scadenze pianificate e ridurre il margine disponibile per correzioni o attività di verifica_G.
- **Strategie di rilevamento:** Il Responsabile_G monitora periodicamente le ore rendicontate dai membri del gruppo e confronta l'avanzamento effettivo dei task_{GG} con quanto previsto dalla pianificazione dello sprint_{GG}. Particolare attenzione viene posta ai periodi in cui è prevedibile una minore disponibilità, come festività, sessioni d'esame e vacanze. Durante le riunioni interne, il team verifica_G eventuali ritardi, attività bloccate o carichi di lavoro non sostenibili, così da individuare tempestivamente situazioni che potrebbero influire sulla consegna degli incrementi previsti.
- **Contromisure:** La pianificazione del progetto tiene conto dei periodi di minore disponibilità, distribuendo le attività più critiche nei momenti in cui il gruppo può garantire maggiore continuità di lavoro. In caso di rallentamenti, il Responsabile_G può riassegnare i task_{GG}, anticipare attività meno dipendenti da altri membri oppure posticipare attività

secondarie, dando priorità agli elementi necessari per rispettare gli obiettivi del capitolato_G C6 e mantenere stabile l'avanzamento del prodotto. A seguito degli Sprint_{GG} #8 e #9, nei quali il rischio_{GG} si è manifestato in due periodi consecutivi, il gruppo introduce inoltre la rilevazione della disponibilità dichiarata da ciascun membro nella riunione di apertura di ogni sprint_{GG}: il preventivo_G viene costruito su tale dato anziché su una disponibilità uniforme presunta e, nei periodi individuati come critici, viene ridotto in proporzione. Ogni fronte di lavoro dispone infine di una seconda figura in grado di subentrare, così che l'assenza di un singolo membro non blocchi l'avanzamento.

- **Periodi critici previsti:**

Periodo	Motivazione
Periodo pasquale	Possibile riduzione della disponibilità dovuta a festività e spostamenti personali.
Sessione estiva	Possibile sovrapposizione tra attività di progetto, studio individuale ed esami universitari.
Agosto	Possibile rallentamento generale dovuto a vacanze e minore reperibilità dei membri del gruppo.

- **Probabilità:** Alta

- **Pericolosità:** Alta

Aggiornamento (Sprint_G #9): la probabilità è stata innalzata da *Media* ad *Alta*. Il rischio_{GG} si è manifestato in due periodi consecutivi, gli Sprint_{GG} #8 e #9, nella forma prevista dalla tabella dei periodi critici, ossia la ridotta reperibilità dei membri nella finestra estiva, aggravata da impegni personali imprevisti; con l'ingresso del progetto nel mese di agosto, indicato come periodo di massimo rallentamento atteso, la probabilità non poteva più essere considerata *Media*.

2.3.2 RO-2: Incomprensioni comunicative

- **Codice:** RO-2

- **Nome:** Incomprensioni comunicative

- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe incontrare difficoltà nella comunicazione interna, con il rischio_G che alcune informazioni vengano trasmesse in modo incompleto, poco chiaro o non uniforme tra i membri del team. Questo potrebbe portare a interpretazioni diverse degli obiettivi del progetto, dei requisiti_G del capitolato_G C6 o delle attività assegnate durante gli sprint_{GG}.

- **Strategie di rilevamento:** Tutti i componenti del gruppo sono tenuti a collaborare attivamente nel rilevare eventuali dubbi, ambiguità o disallineamenti informativi. Durante gli incontri interni, ciascun membro può segnalare difficoltà nella comprensione dei task_{GG}, delle decisioni prese o delle responsabilità assegnate. Il gruppo monitora inoltre lo stato delle issue_{GG}, dei verbali, delle attività pianificate e dell'avanzamento dei lavori, così da individuare tempestivamente eventuali incoerenze tra quanto deciso e quanto effettivamente svolto. Il Responsabile_G mantiene una funzione di coordinamento, ma il controllo della chiarezza comunicativa è condiviso da tutto il team.

- **Contromisure:** Il gruppo utilizza canali di comunicazione ufficiali e condivisi, evitando che decisioni importanti rimangano disperse in conversazioni informali o private. Ogni riunione viene accompagnata da un verbale in cui vengono riportate decisioni, responsabilità assegnate, scadenze e problemi emersi. I membri del team sono invitati a chiedere chiarimenti appena rilevano dubbi, senza attendere fasi successive dello sprint_{GG}. Le decisioni tecniche e organizzative rilevanti vengono documentate nelle Norme di Progetto_{GG} o nei documenti opportuni, così da mantenere una fonte comune e consultabile.
- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Media

2.3.3 RO-3: Contrasti interni al gruppo

- **Codice:** RO-3
- **Nome:** Contrasti interni al gruppo
- **Descrizione:** Durante il ciclo di vita del progetto potrebbero sorgere divergenze di opinione tra i membri del team riguardo a scelte tecniche (es. architettura del sistema_G), metodologiche (es. gestione dei task_G) o organizzative. Tali contrasti, se non gestiti tempestivamente, possono deteriorare il clima lavorativo, ridurre la motivazione e causare situazioni di stallo operativo.
- **Strategie di rilevamento:** Il Responsabile_G ha il compito di monitorare il clima durante le riunioni e le interazioni sui canali di comunicazione. Eventuali segnali di tensione, scarsa partecipazione o disaccordo persistente vengono discussi apertamente durante i momenti di retrospettiva_G.
- **Contromisure:** Il gruppo adotta un approccio democratico: ogni decisione rilevante viene discussa collettivamente. In caso di mancato accordo, la decisione finale spetta al Responsabile_G di progetto in carica o, se necessario, tramite votazione a maggioranza semplice. Si promuove una cultura del riscontro costruttivo per risolvere i problemi sul nascere.
- **Probabilità:** Bassa
- **Pericolosità:** Bassa

2.3.4 RO-4: Risorse disponibili ma non impiegate

- **Codice:** RO-4
- **Nome:** Risorse disponibili ma non impiegate
- **Descrizione:** Durante lo svolgimento degli sprint_{GG}, potrebbe verificarsi una situazione in cui uno o più membri del gruppo terminano i task_{GG} assegnati in anticipo rispetto alla pianificazione o si ritrovano impossibilitati a procedere a causa di dipendenze bloccanti da parte di altri componenti. Tale inefficienza porta a uno spreco di risorse orarie che, se non riallocate, riducono la produttività globale e rischiano di sovraccaricare il team nelle fasi finali del progetto.

- **Strategie di rilevamento:** Il Responsabile_G monitora costantemente lo stato delle issue_{GG} sul repository_{GG} GitHub_G. Durante i brevi incontri di allineamento interni, ogni membro segnala la propria disponibilità residua o eventuali blocchi operativi che impediscono l'avanzamento dei compiti.
- **Contromisure:** Il gruppo mantiene un backlog_{GG} di attività secondarie o task_{GG} di miglioramento (es. perfezionamento della documentazione, incremento della copertura dei test_G, ricerca tecnologica) a cui i membri "scarichi" possono dedicarsi. In alternativa, si promuove il supporto collaborativo tramite pair programming_G o attività di verifica_G incrociata su task_G particolarmente complessi o critici.
- **Probabilità:** Media
- **Pericolosità:** Bassa

2.3.5 RO-5: Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo

- **Codice:** RO-5
- **Nome:** Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe incontrare difficoltà nella gestione collaborativa di un progetto software complesso come *Second Brain*, che richiede coordinamento tra attività di analisi, progettazione, sviluppo_G, verifica_G e documentazione. La presenza di componenti diverse, come interfaccia React_G, back-end Python_G, integrazione_G con API_{GG} di LLM_{GG}, gestione delle note e produzione della documentazione, rende necessario un lavoro organizzato e coerente tra tutti i membri. Una scarsa esperienza nel lavoro di gruppo potrebbe causare sovrapposizioni nei task_{GG}, distribuzione non equilibrata delle attività, difficoltà nell'integrazione_G del codice o ritardi nella consegna degli incrementi previsti.
- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo monitora periodicamente l'avanzamento delle attività assegnate, verificando che ogni membro abbia compreso il proprio compito e che non vi siano sovrapposizioni o attività lasciate scoperte. Durante le riunioni interne vengono discussi lo stato dei task_{GG}, eventuali blocchi, problemi di coordinamento e difficoltà nell'integrazione_G del lavoro svolto. L'utilizzo di issue_{GG}, milestone_{GG}, branch_{GG} e pull request_{GG} consente inoltre di individuare tempestivamente disallineamenti tra le attività pianificate e quelle realmente completate.
- **Contromisure:** Il gruppo definisce nelle Norme di Progetto_{GG} un workflow_{GG} condiviso, così da stabilire regole comuni per assegnazione_G dei task_{GG}, gestione dei branch_{GG}, apertura delle pull request_{GG}, revisione del lavoro e integrazione_G degli incrementi. Le attività vengono suddivise in modo chiaro e tracciabile, evitando che più persone lavorino inconsapevolmente sulla stessa parte o che alcune sezioni del progetto rimangano prive di responsabili operativi. Tutti i membri sono tenuti a comunicare difficoltà, ritardi o dubbi appena emergono, collaborando attivamente alla risoluzione dei problemi. In caso di attività particolarmente critiche, il gruppo può prevedere lavoro a coppie, revisioni incrociate o supporto da parte dei componenti con maggiore familiarità rispetto all'area interessata.
- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Media

2.3.6 RO-6: Errori di pianificazione

- **Codice:** RO-6
- **Nome:** Errori di pianificazione
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe pianificare in modo non adeguato le attività necessarie allo sviluppo_G di *Second Brain*, sottostimando la complessità di alcuni task_{GG} o non considerando correttamente le dipendenze tra le diverse parti del progetto. Questo rischio_G può riguardare, ad esempio, l'integrazione_G tra front-end React_G, back-end Python_G, API_{GG} degli LLM_{GG}, gestione della persistenza, rendering Markdown_G, test_G e documentazione. Una pianificazione poco precisa potrebbe causare ritardi, sovraccarico di alcuni membri, attività svolte in ordine non ottimale o difficoltà nel rispettare le scadenze previste.
- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo controlla periodicamente l'avanzamento delle attività confrontando quanto pianificato con quanto effettivamente completato. Durante le riunioni interne vengono analizzati eventuali scostamenti rispetto alle stime iniziali, task_{GG} bloccati, dipendenze non considerate o attività che richiedono più tempo del previsto. L'utilizzo di issue_{GG}, milestone_{GG} e strumenti di tracciamento permette di individuare tempestivamente ritardi o squilibri nella distribuzione del lavoro.
- **Contromisure:** La pianificazione viene riesaminata a ogni sprint_{GG}, così da correggere eventuali stime troppo ottimistiche e adattare il piano allo stato reale del progetto. Il gruppo mantiene margini di flessibilità nella suddivisione delle attività, dando priorità ai requisiti_G obbligatori e alle componenti più critiche del capitolato_G C6. Tutti i membri collaborano alla revisione delle stime, segnalando tempestivamente difficoltà, dipendenze non previste o carichi di lavoro eccessivi. In caso di ritardi, il gruppo può riassegnare alcune attività, ridurre temporaneamente il lavoro su funzionalità opzionali o riorganizzare le priorità per garantire il completamento degli obiettivi principali. A seguito dello Sprint_{GG} #8 il Responsabile_{GG} pianifica inoltre, per ogni periodo, un insieme di attività indipendenti dai riscontri esterni e dagli incontri con la committenza_G, da assegnare ai membri temporaneamente bloccati; ogni attività che modifica requisiti_{GG}, casi d'uso_{GG} o loro tracciamenti viene stimata includendo esplicitamente l'aggiornamento dei documenti collegati.
- **Probabilità:** Media
- **Pericolosità:** Alta

Aggiornamento (Sprint_G #8): la probabilità è stata innalzata da *Bassa* a *Media*. Nel corso dello Sprint_{GG} #8 il rischio_{GG} si è effettivamente manifestato: la pianificazione_G non aveva considerato le dipendenze fra la revisione dei requisiti_{GG} non funzionali e i documenti da essa derivati, e l'avvio della fase di Product Baseline_{GG} è risultato subordinato all'esito dell'incontro con il prof. Tullio Vardanega, comprimendo le attività di progettazione_G nella seconda metà del periodo.

2.3.7 RO-7: Rotazione dei ruoli

- **Codice:** RO-7
- **Nome:** Rotazione dei ruoli_G

- **Descrizione:** Ogni componente del gruppo deve ricoprire, a rotazione, i diversi ruoli previsti dal regolamento del progetto. Questa modalità di lavoro può generare difficoltà organizzative, soprattutto all'inizio di ogni sprint_{GG}, quando un membro assume un ruolo con cui ha poca esperienza o deve proseguire attività precedentemente gestite da altri. Nel caso del progetto *Second Brain*, questo rischio_G può incidere sia sulle attività tecniche, come sviluppo_G front-end React_G, back-end Python_G e integrazione_G con API_{GG} LLM_{GG}, sia sulle attività documentali e di verifica_G. L'impatto può aumentare nel tempo, poiché il materiale prodotto diventa progressivamente più ampio e complesso da comprendere, controllare e aggiornare.
- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo verifica_G periodicamente se il cambio di ruolo sta causando rallentamenti, dubbi operativi o difficoltà nella presa in carico delle attività. Durante le riunioni di pianificazione e retrospettiva vengono raccolti feedback_G dai membri che hanno cambiato ruolo, così da individuare eventuali problemi ricorrenti. La rendicontazione delle ore, l'avanzamento dei task_{GG} e lo stato delle issue_{GG} permettono inoltre di riconoscere tempestivamente eventuali squilibri o ritardi legati alla rotazione.
- **Contromisure:** Le Norme di Progetto_{GG} definiscono in modo chiaro le responsabilità associate a ciascun ruolo, così da ridurre ambiguità durante il passaggio da uno sprint_{GG} al successivo. Prima di ogni rotazione, il membro uscente deve lasciare indicazioni comprensibili sul lavoro svolto, sui problemi aperti e sulle attività ancora da completare. Durante le riunioni interne, il gruppo dedica tempo al passaggio di consegne e alla chiarificazione dei compiti assegnati. In caso di difficoltà, i membri con maggiore familiarità con un ruolo o con una specifica attività supportano chi subentra, evitando che la rotazione comprometta la continuità del lavoro.
- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Alta

2.3.8 RO-8: Errata stima delle attività

- **Codice:** RO-8
- **Nome:** Errata stima delle attività
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe sottostimare o sovrastimare il tempo, le risorse o la complessità necessari per completare alcune attività del progetto. Nel caso del prodotto *Second Brain*, questo rischio_G può riguardare sia attività di sviluppo_G, come l'integrazione_G con gli LLM_{GG}, la gestione del rendering Markdown_G o la persistenza delle note, sia attività documentali e di verifica_G. Una sottostima può causare ritardi e sovraccarico di lavoro, mentre una sovrastima può portare a una pianificazione poco efficiente delle risorse disponibili.
- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo confronta periodicamente le ore preventivate con quelle effettivamente impiegate per ciascun task_{GG}. Durante le riunioni di avanzamento e retrospettiva vengono analizzati eventuali scostamenti significativi rispetto alla pianificazione iniziale, così da individuare attività più complesse o più semplici del previsto.
- **Contromisure:** Il gruppo aggiorna la pianificazione in modo incrementale_G, correggendo le stime sulla base dei dati raccolti durante gli sprint_{GG}. Le attività più incerte vengono suddivise in task_{GG} più piccoli e controllabili. In caso di sottostima, il gruppo può ridefinire

le priorità, riallocare le risorse o posticipare attività meno urgenti. In caso di sovrastima, il tempo disponibile può essere destinato al miglioramento della qualità, alla verifica_G o alla documentazione. A seguito dello Sprint_{GG} #8 le scelte architettureali sono precedute da una sessione di istruttoria preliminare, nella quale i Progettisti_G producono un elenco motivato dei pattern_G candidati prima di formulare qualsiasi stima; alle attività prive di precedenti storici viene inoltre applicato un margine esplicito in luogo della stima puntuale, e il confronto fra preventivo_G e consuntivo_G viene svolto per singolo ruolo e non solo sul totale di periodo.

- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Alta

Aggiornamento (Sprint_G #8): la probabilità è stata innalzata da *Media* ad *Alta*. Nello Sprint_{GG} #8 la sottostima si è manifestata simultaneamente sui ruoli Analista_{GG} e Progettista_{GG}, con uno scostamento_G complessivo di 10 ore sui due ruoli, e ha riguardato attività affrontate dal gruppo per la prima volta, quali la definizione dell'architettura_G generale e la formalizzazione dei requisiti_{GG} non funzionali in forma misurabile, per le quali non erano disponibili dati storici di riferimento.

2.4 Rischi relativi al prodotto

2.4.1 RP-1: Errata comprensione del capitolato

- **Codice:** RP-1
- **Nome:** Errata comprensione del capitolato_G
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe interpretare in modo non corretto alcuni requisiti_{GG} presenti nel capitolato_{GG} C6 - *Second Brain*, oppure non individuare correttamente alcune funzionalità richieste dalla Proponente_{GG}. Questo rischio_G potrebbe portare alla realizzazione di un prodotto non pienamente conforme alle aspettative, soprattutto per quanto riguarda l'integrazione_G con gli LLM_{GG}, il supporto a Markdown_G, la gestione delle note e le funzionalità opzionali come persistenza server-side, collegamento tra note e RAG_G.
- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo verifica_G periodicamente la coerenza tra requisiti_{GG}, casi d'uso_{GG} e contenuto del capitolato_{GG}. Durante le riunioni interne vengono discussi eventuali punti ambigui e confrontate le interpretazioni dei membri del team. Inoltre, il documento di Analisi dei Requisiti_G viene aggiornato in modo incrementale_G per correggere eventuali imprecisioni emerse durante l'avanzamento del progetto.
- **Contromisure:** In presenza di dubbi o ambiguità, il gruppo si impegna a contattare la Proponente_{GG} per ottenere chiarimenti ufficiali. Viene inoltre mantenuta una tracciabilità_G esplicita tra requisiti_{GG}, fonti e casi d'uso_{GG}, così da ridurre il rischio_G di introdurre funzionalità non richieste o di trascurare elementi obbligatori. Le dispense del corso e il regolamento del progetto vengono utilizzati come supporto metodologico per svolgere correttamente l'analisi.
- **Probabilità:** Bassa
- **Pericolosità:** Media

2.4.2 RP-2: Mancanza di supporto o variazione della disponibilità della Proponente

- **Codice:** RP-2
- **Nome:** Mancanza di supporto o variazione della disponibilità della Proponente_G
- **Descrizione:** Il successo del progetto *Second Brain* dipende anche dal confronto con la Proponente_G per validare scelte progettuali e chiarire dettagli tecnici (es. limiti delle API_{GG} o criteri di valutazione degli LLM_{GG}). Poiché i referenti aziendali hanno impegni professionali prioritari, è possibile che si verifichino variazioni nella loro disponibilità o lievi ritardi nelle risposte. Tuttavia, essendo i requisiti_G di base già ben delineati nel capitolato_G, un rallentamento nei feedback_G non blocca l'avanzamento, portando al più il gruppo ad assumere decisioni temporanee basate su interpretazioni autonome.
- **Strategie di rilevamento:** Il Responsabile_G monitora i tempi di risposta alle email e la facilità nel fissare i periodici incontri di allineamento. Il superamento delle tempistiche di comunicazione standard definite nelle Norme di Progetto_{GG} costituisce il principale segnale di allerta.
- **Contromisure:** Per ottimizzare i tempi, il gruppo si impegna a raggruppare i dubbi in liste strutturate, inviandole con congruo anticipo. In caso di prolungata assenza di supporto, il team documenta formalmente nei verbali le decisioni assunte in autonomia e le relative motivazioni. Grazie all'approccio Agile_G, la pianificazione flessibile consente di disaccoppiare l'avanzamento dalla validazione_G aziendale, spostando tempestivamente l'effort su task_{GG} indipendenti dal riscontro esterno senza compromettere le scadenze didattiche.
- **Probabilità:** Media
- **Pericolosità:** Bassa

Aggiornamento (Sprint_G #11): la probabilità è stata innalzata da *Bassa* ad *Alta* e la pericolosità da *Media* ad *Alta*. Nello Sprint_{GG} #11 il rischio_{GG} si è manifestato nel momento in assoluto più sfavorevole: la Proponente_{GG} è risultata in ferie fino alla fine di agosto 2026 e non è stato possibile fissare l'incontro di presentazione del prodotto finale nella finestra prevista. L'evento non ha inciso sul contenuto del prodotto, i cui requisiti_{GG} erano stabilizzati dallo Sprint_{GG} #8, ma tocca direttamente la milestone_{GG} conclusiva, poiché l'attesa della validazione_G avrebbe comportato la sospensione delle attività fino a settembre; la pericolosità è pertanto valutata *Alta* in coerenza con la legenda dei valori riportata al termine della Sezione §2.

2.5 Tabella riassuntiva dei rischi

Codice	Nome del Rischio	Probabilità	Pericolosità
Rischi Tecnologici			
RT-1	Scarsa esperienza con le tecnologie	Alta	Alta
RT-2	Scarsa esperienza strumenti di sviluppo _G	Alta	Media
RT-3	Presenza di errori nel codice	Alta	Alta
Rischi Organizzativi			
RO-1	Periodi di rallentamento	Alta	Alta
RO-2	Incomprensioni comunicative	Alta	Media
RO-3	Contrasti interni al gruppo	Bassa	Bassa
RO-4	Risorse disponibili ma non impiegate	Media	Bassa
RO-5	Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo	Alta	Media
RO-6	Errori di pianificazione	Media	Alta
RO-7	Rotazione dei ruoli _G	Alta	Alta
RO-8	Errata stima delle attività	Alta	Alta
Rischi di Prodotto			
RP-1	Errata comprensione del capitolato _G	Bassa	Media
RP-2	Mancanza di supporto della Proponente _G	Media	Bassa

Tabella 1: Tabella riassuntiva dell'analisi dei rischi

2.5.1 Legenda dei valori

Per la valutazione dei rischi sono stati adottati i seguenti criteri:

- **Probabilità:**
 - **Bassa:** l'evento è improbabile o legato a circostanze eccezionali;
 - **Media:** l'evento è possibile e si è verificato saltuariamente in contesti simili;
 - **Alta:** l'evento è molto probabile o quasi certo a causa della natura del progetto.
- **Pericolosità:**
 - **Bassa:** impatto minimo, risolvibile con azioni correttive immediate;
 - **Media:** impatto moderato, può causare lievi ritardi o richiedere riallocazione di risorse;
 - **Alta:** impatto critico, può compromettere milestone_G o la stabilità del prodotto finale.

3 Modello di sviluppo

Per lo sviluppo_G del prodotto *Second Brain*, il gruppo ha scelto di adottare un modello di sviluppo_G di tipo Agile_{GG}. Tale scelta è motivata dalla necessità di mantenere un'elevata flessibilità durante l'intero ciclo di vita del progetto, permettendo al team di adattarsi progressivamente a nuove esigenze, chiarimenti della Proponente_{GG} e possibili modifiche nella comprensione del capitolato_{GG}.

Il gruppo ha deciso di organizzare il lavoro in sprint_{GG}, ovvero periodi di durata prestabilita, generalmente pari a due settimane. Ogni sprint_{GG} prevede la selezione di un insieme di attività da completare, in modo da produrre un incremento verificabile del prodotto o della documentazione.

A partire dallo Sprint_{GG} #10 la durata è stata ridotta a una settimana, come deliberato nella riunione di apertura del 2026-08-04. La modifica riguarda la sola fase conclusiva del progetto e risponde all'esigenza di concentrare le attività in una finestra ristretta, mantenendo il focus del gruppo ed evitando i tempi morti, in vista dell'incontro con il prof. Riccardo Cardin e della consegna finale al prof. Tullio Vardanega previsti nella seconda metà di agosto 2026.

Nello specifico, il gruppo si ispira ad alcuni eventi del framework_G Scrum_{GG}, adattandoli al contesto del progetto didattico:

- **Sprint Planning:** all'inizio di ogni sprint_{GG}, il gruppo analizza le attività presenti nel backlog_{GG} e seleziona quelle da svolgere durante l'iterazione. I task_{GG} vengono assegnati ai membri del team tenendo conto delle priorità, delle dipendenze tra attività e della disponibilità oraria di ciascun componente;
- **Sprint Review:** al termine dello sprint_{GG}, il gruppo valuta il lavoro completato e verifica_G se gli obiettivi stabiliti siano stati raggiunti. In questa fase vengono discussi gli incrementi prodotti, eventuali difficoltà incontrate e possibili dubbi da sottoporre alla Proponente_{GG};
- **Sprint Retrospective:** dopo la revisione dello sprint_{GG}, il gruppo analizza l'andamento dell'iterazione dal punto di vista organizzativo. Vengono individuati gli aspetti positivi, le criticità emerse e le azioni correttive da applicare negli sprint_{GG} successivi.

A ogni nuova iterazione viene inoltre pianificata la rotazione dei ruoli_G prevista dal regolamento del progetto, così da permettere a ciascun membro del gruppo di assumere responsabilità diverse nel corso dello sviluppo_G. Tale rotazione viene organizzata considerando sia le necessità del progetto sia il carico di lavoro individuale. L'adozione di questo modello consente al gruppo di procedere in modo controllato e progressivo, mantenendo una visione aggiornata dello stato del progetto. Inoltre, permette di integrare in modo più efficace i riscontri ricevuti, riducendo il rischio_G di sviluppare funzionalità non coerenti con le aspettative della Proponente_{GG} o con i requisiti_{GG} individuati nell'Analisi dei Requisiti_G.

4 Stima temporale del progetto

La pianificazione temporale del progetto è organizzata attorno alle principali revisioni di avanzamento previste dal percorso didattico: la **RTB_G** (*Requirements and Technology Baseline*) e la **PB_G** (*Product Baseline*). Tali revisioni rappresentano due momenti fondamentali per verificare lo stato del lavoro svolto, la qualità della documentazione prodotta e l'avanzamento del prodotto software. Il calendario iniziale è stato definito sulla base delle attività individuate, delle disponibilità dei membri del gruppo e dell'analisi preliminare dei rischi. Tuttavia, trattandosi di una stima formulata nelle prime fasi del progetto, le date previste possono subire variazioni durante lo sviluppo_G.

Per questo motivo, ogni sprint_{GG} comprende una fase di pianificazione e una fase di consuntivo. La sezione di consuntivo permette di confrontare le stime iniziali con il tempo effettivamente impiegato, individuando eventuali scostamenti e aggiornando di conseguenza la pianificazione futura. Questo approccio consente di mantenere il Piano di Progetto_G coerente con l'andamento reale delle attività, riducendo il rischio_G di basarsi su previsioni non più attuali e permettendo una gestione più controllata delle risorse disponibili. **Ultimo aggiornamento: 2026-07-07**



Figura 1: Stima temporale delle revisioni di progetto

5 Stima dei costi

Alla luce dell'analisi del capitolato_G *Second Brain*, dei rischi individuati e delle attività previste per lo sviluppo_G del prodotto, il gruppo ha elaborato una stima delle ore necessarie alla realizzazione del progetto. La stima considera le attività associate ai diversi ruoli previsti dal progetto: Responsabile_{GG}, Amministratore_{GG}, Analista_{GG}, Progettista_{GG}, Programmatore_{GG} e Verificatore_{GG}.

In chiusura del progetto, il monte ore complessivo si attesta a **628 ore**. La distribuzione fra i ruoli_G è stata allineata all'impiego effettivamente rilevato lungo il progetto per far combaciare esattamente le ore preventivate con quelle consuntivate. Il ruolo Analista_{GG} chiude a 71 ore, recependo le ore eccedenti maturate sulla revisione dei requisiti_{GG} non funzionali, e l'Amministratore_{GG} a 64; per contro il Programmatore_{GG} scende a 152 ore, il Progettista_{GG} a 135, il Verificatore_{GG} a 159 e il Responsabile_{GG} a 47. La valorizzazione totale effettiva del progetto è pari a **12.505,00 €**.

Ultimo aggiornamento: 2026-08-26

La tabella seguente riassume, per ciascun ruolo, il monte ore complessivo consuntivato, il costo orario e il costo totale:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo orario (in €)	Costo totale (in €)
Responsabile _G di progetto	47	30,00	1.410,00
Amministratore _G	64	20,00	1.280,00
Analista _G	71	25,00	1.775,00
Progettista _G	135	25,00	3.375,00
Programmatore _G	152	15,00	2.280,00
Verificatore _G	159	15,00	2.385,00
Totale	628	—	12.505,00

Tabella 2: Stima dei costi finali per ruolo

5.1 Distribuzione delle ore per ruolo

Ultimo aggiornamento: 2026-08-26

Di seguito è riportato il preventivo “a finire”. Al termine dello Sprint_{GG} #12, ultimo periodo del progetto, risultano consuntivate 628 ore delle 628 preventivate finali: **il monte ore è integralmente impiegato, il prospetto si azzerà in ogni sua voce e non residuano né ore né costi.**

Membro	RE	AM	AN	PT	PR	VE	Totale
L. Battistella	0	0	0	0	0	0	0
E. De Piccoli	0	0	0	0	0	0	0
D. Facco	0	0	0	0	0	0	0
A. Marini	0	0	0	0	0	0	0
A. Menegaldo	0	0	0	0	0	0	0
S. Vendramin	0	0	0	0	0	0	0
S. Zecchinato	0	0	0	0	0	0	0
Totale per ruolo	0	0	0	0	0	0	0
Costo totale (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 3: Preventivo a finire al termine dello Sprint #12

Legenda dei ruoli:

- **RE**: Responsabile_{GG};
- **AM**: Amministratore_{GG};
- **AN**: Analista_{GG};
- **PT**: Progettista_{GG};
- **PR**: Programmatore_{GG};
- **VE**: Verificatore_{GG}.

6 Pianificazione

6.1 Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13

6.1.1 Obiettivi

Durante questo primo sprint_G, è prevista l'attivazione delle fondamenta documentali e dell'infrastruttura di progetto. Un'attenzione particolare viene dedicata all'avvio dell'*Analisi dei Requisiti*, con l'obiettivo di individuare gli attori principali del sistema_G e definire una prima struttura dei casi d'uso_{GG}, fondamentale per comprendere le funzionalità richieste dal capitolato_G C6 - *Second Brain*.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- migliorare progressivamente il Way of Working_{GG}, così da rendere più chiara l'organizzazione interna del gruppo;
- iniziare la stesura dell'*Analisi dei Requisiti*, concentrandosi sull'individuazione degli attori, dei loro obiettivi e dei principali casi d'uso_{GG} del sistema_G;
- definire una prima classificazione delle funzionalità richieste, distinguendo tra operazioni di editing, funzionalità basate su LLM_{GG} e gestione delle note;
- avviare la redazione delle *Norme di Progetto* e del *Piano di Progetto*;
- predisporre la prima bozza del *Glossario*, al fine di uniformare la terminologia tecnica utilizzata nella documentazione;
- redigere i verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti;
- tenere un incontro di allineamento con l'azienda proponente_G *Zucchetti S.p.A.*, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, per chiarire i dettagli operativi e verificare la corretta interpretazione iniziale del capitolato_G.

6.2 Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27

6.2.1 Obiettivi

Durante il secondo sprint_G, il team prevede di consolidare e aggiornare la documentazione prodotta nello sprint_{GG} precedente, con particolare attenzione all'avanzamento dell'*Analisi dei Requisiti*. L'obiettivo principale è passare dalla fase preliminare di studio e modellazione alla stesura più formale dei casi d'uso_{GG}, mantenendo allineati il *Piano di Progetto*, le *Norme di Progetto*, il *Glossario* e l'*Analisi dei Requisiti*. Nello specifico, il team si impegnerà a:

- proseguire la stesura del documento *Analisi dei Requisiti*, avviando la descrizione formale dei casi d'uso_{GG} precedentemente studiati e modellati;
- completare la prima versione delle *Norme di Progetto*, così da fornire al gruppo una base normativa condivisa per la gestione del lavoro, della documentazione e degli strumenti utilizzati;
- completare, all'interno del *Piano di Progetto*, la sezione relativa all'analisi e alla gestione dei rischi e redigere il consuntivo e la retrospettiva dello Sprint_{GG} #1, analizzando gli scostamenti rispetto al preventivo e individuando eventuali azioni correttive;

- aggiornare il *Glossario* con i termini tecnici emersi durante la stesura della documentazione e durante le attività di analisi;
- avviare un'attività di brainstorming_G per il design preliminare UX_G/UI_G, in vista della preparazione del mock-up_G previsto per lo Sprint_{GG} #3;
- redigere i verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_{GG}.

6.3 Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11

6.3.1 Obiettivi

Durante il terzo sprint_{GG}, il team prevede di concentrare le attività sul completamento dell'*Analisi dei Requisiti* e sull'avvio delle prime attività progettuali legate al prodotto software. In questo sprint_{GG} viene inoltre introdotto il ruolo di Progettista_G, principalmente per la realizzazione del mock-up_G dell'interfaccia utente e per le prime attività di raccordo tra requisiti_G, esperienza utente e futura implementazione del prodotto. Nello specifico, il team si impegnerà a:

- completare l'*Analisi dei Requisiti*, realizzando i diagrammi UML_{GG} relativi ai casi d'uso_{GG};
- organizzare un incontro con la Proponente_{GG} per discutere i casi d'uso_G individuati, chiarire eventuali ambiguità e ottenere un riscontro prima di procedere con le fasi successive del progetto;
- avviare la realizzazione del mock-up_G dell'interfaccia utente, definendo una prima rappresentazione grafica delle principali schermate e dei flussi di interazione dell'applicazione;
- svolgere uno studio iniziale delle tecnologie da adottare nello sviluppo_G del prodotto software, valutando quali strumenti risultino più adeguati per la realizzazione della web app_G;
- proseguire l'aggiornamento dei documenti di progetto, in particolare *Piano di Progetto*, *Norme di Progetto*, *Glossario* e *Analisi dei Requisiti*;
- sviluppare uno script_G per automatizzare la gestione dei termini del *Glossario*, riducendo il lavoro manuale necessario per inserire nei documenti il riferimento ai termini glossarizzati;
- redigere i verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_{GG}.

6.4 Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25

6.4.1 Obiettivi

Durante il quarto sprint_{GG}, il team prevede di concentrarsi principalmente sulla realizzazione del *Proof of Concept* e sulla definizione dell'architettura logica necessaria a supportare le funzionalità richieste dal capitolato_G C6 - *Second Brain*.

- consolidare definitivamente il documento di Analisi dei Requisiti_G in ogni sua sezione;
- prendere le decisioni formali e definitive sullo stack tecnologico e sui framework_G da adottare per lo sviluppo_G del *Proof of Concept* e del prodotto software finale;
- avviare uno studio iniziale per definire l'architettura logica del PoC_G e comprendere i requisiti_G minimi necessari alla sua progettazione;

- introdurre formalmente il ruolo di Programmatore_G, che lavorerà in sinergia con il Progettista_G per l'avvio delle attività tecniche legate al *Proof of Concept*;
- iniziare lo sviluppo_G e la codifica effettiva del PoC_G verso la conclusione dello sprint_G;
- avviare un percorso di formazione per allineare tutti i componenti del gruppo sulle tecnologie scelte;
- proseguire con l'aggiornamento e la stesura della documentazione di supporto.

6.5 Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08

6.5.1 Obiettivi

Gli obiettivi dello Sprint_{GG} #5 sono stati definiti a partire dalle evidenze emerse nella retrospettiva precedente e in coerenza con l'avanzamento complessivo del progetto. L'attività centrale dell'iterazione è il completamento del *Proof of Concept*, affiancata dalla stesura del *Piano di Qualifica* e dalla revisione di correttezza dei documenti già prodotti.

Per concentrare l'impegno sullo sviluppo_G, il team ha previsto l'impiego di tre Programmatore_G, dedicati in parallelo al front-end e al back-end del PoC_G, e di un Verificatore_{GG} incaricato di controllare in modo continuativo quanto via via implementato.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- completare lo sviluppo_G del *Proof of Concept*, portando a termine entro la finestra dello sprint_{GG} l'implementazione del front-end e del back-end e la verifica_G delle componenti realizzate;
- proseguire la stesura del *Piano di Qualifica*, con particolare attenzione alla sezione dedicata alle metriche di prodotto, che saranno popolate a partire dai test_{GG} effettivamente eseguiti sul PoC_G: la disponibilità di codice funzionante consentirà di passare da definizioni astratte a misurazioni concrete;
- revisionare la correttezza dei documenti già prodotti, correggendo eventuali refusi, aggiornando i riferimenti incrociati e allineando i contenuti allo stato corrente del progetto, con particolare riguardo alle *Norme di Progetto*;
- aggiornare il *Piano di Progetto* per riflettere i consuntivi dello Sprint_{GG} #4 e la pianificazione rivista per gli sprint_{GG} successivi;
- avanzare il *Glossario* con i nuovi termini emersi durante lo sviluppo_G e la progettazione, integrandolo nel sito pubblico del gruppo affinché risulti direttamente consultabile online;
- migliorare la veste grafica e l'organizzazione del sito pubblico del progetto;
- proseguire l'attività di studio e approfondimento delle tecnologie adottate per lo sviluppo_G del PoC_G;
- redigere i verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_{GG}.

6.6 Sprint #6: da 2026-06-09 a 2026-06-22

6.6.1 Obiettivi

Lo Sprint_{GG} #6 è dedicato principalmente ad attività di programmazione e di verifica_{GG}, in vista della presentazione della RTB_{GG}. L'obiettivo centrale è il completamento del *Proof of Concept* e il controllo accurato di tutta la documentazione prodotta finora.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- completare lo sviluppo_G del *Proof of Concept*;
- verificare accuratamente tutti i documenti in vista della presentazione della RTB_{GG}, con particolare attenzione all'*Analisi dei Requisiti*, alle *Norme di Progetto* e al *Piano di Progetto*;
- completare il *Piano di Qualifica* e sottoporlo a un'accurata verifica_{GG};
- organizzare un incontro con la Proponente_{GG} per mostrare il *Proof of Concept* e raccogliergli il riscontro;
- preparare le diapositive per la presentazione RTB_{GG} delle tecnologie;
- redigere la lettera di presentazione destinata al prof. Cardin;
- richiedere al prof. Cardin il colloquio per la presentazione delle tecnologie della RTB_{GG};
- redigere i verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_{GG}.

6.7 Sprint #7: da 2026-06-23 a 2026-07-06

6.7.1 Obiettivi

Lo Sprint_{GG} #7 comprende la consegna della RTB_{GG}, avvenuta il 25 giugno 2026 con circa cinque giorni di ritardo rispetto a quanto pianificato per lo Sprint_{GG} #6, ed è dedicato alla formalizzazione della candidatura per la presentazione delle tecnologie, all'attesa del riscontro da parte del prof. Cardin e al consolidamento della documentazione, oltre a un'intensa attività di palestra in preparazione della fase successiva di Progettazione e Codifica.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- inoltrare al prof. Cardin la candidatura per il colloquio di presentazione delle tecnologie della RTB_{GG}, svolgere la relativa presentazione e attenderne il riscontro;
- redigere la lettera di presentazione della RTB_{GG} destinata al prof. Vardanega;
- aggiornare i documenti soggetti a modifica, in particolare il *Piano di Progetto* (con l'aggiunta del consuntivo dello Sprint_{GG} #6 e della pianificazione e del preventivo dello Sprint_{GG} #7) e il *Piano di Qualifica* (con l'aggiunta degli Sprint_{GG} #6 e #7);
- approvare tutti i documenti per l'ingresso nella baseline_{GG} della RTB_{GG};
- avviare la progettazione dell'MVP_{GG}, limitatamente alla progettazione e senza attività di codifica;
- analizzare i documenti da produrre nella fase di Product Baseline_{GG}, in particolare il *Manuale Utente* e la *Specificazione Tecnica*;

- dedicare ore di palestra all'approfondimento delle tecnologie e alla preparazione delle attività iniziali della Product Baseline_{GG}.

Il gruppo attribuisce particolare importanza alle ore di palestra: prima di avviare concretamente le attività di sviluppo_G è infatti fondamentale comprendere *come* realizzarle. Si tratta di ore che non vengono rendicontate come effettivamente produttive, ma che risultano essenziali per costruire una base solida su cui impostare il lavoro della fase successiva.

6.8 Sprint #8: da 2026-07-07 a 2026-07-20

6.8.1 Obiettivi

Lo Sprint_{GG} #8 rappresenta il punto di passaggio tra la fase di RTB_{GG} e quella di Product Baseline_{GG}. Il periodo è dedicato al recepimento dei rilievi mossi dal prof. Riccardo Cardin sull'*Analisi dei Requisiti*, alla preparazione e allo svolgimento della seconda parte della presentazione RTB_{GG} con il prof. Tullio Vardanega e, a valle dell'esito positivo di tale incontro, all'ingresso effettivo nella fase di PB_{GG}.

Il monte ore preventivato_G per il periodo, pari a 63 ore, è sensibilmente superiore alla media degli sprint_{GG} precedenti. La decisione, assunta durante la riunione di apertura dello sprint_{GG} del 2026-07-07, nasce dalla concentrazione in un unico periodo di tre attività onerose e in larga parte parallele. A ciò si aggiunge una scelta di metodo: avendo constatato negli sprint_{GG} precedenti che i ruoli affidati a una sola persona sono esposti alle variazioni di disponibilità individuale, il gruppo ha ripartito i tre ruoli più carichi su tre membri ciascuno, accettando un monte ore complessivo più alto in cambio di un margine interno di manovra.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- sistemare gli errori e i requisiti_{GG} segnalati dal prof. Riccardo Cardin nell'*Analisi dei Requisiti*, con particolare attenzione ai requisiti_{GG} non funzionali, rendendoli più chiari, misurabili e verificabili_G;
- svolgere le attività di studio e preparazione, sia individuali sia collettive, in vista dell'incontro con il prof. Tullio Vardanega, così da presentarsi con una comprensione uniforme e condivisa del lavoro svolto;
- predisporre i materiali e le argomentazioni da esporre al prof. Tullio Vardanega durante la seconda parte della presentazione RTB_{GG}, prevista per il 9 luglio 2026;
- avviare la fase di Product Baseline_{GG} a seguito dell'incontro con il prof. Tullio Vardanega, impostando le attività e i documenti che ne costituiscono l'oggetto;
- avviare, da parte dei Progettisti_G, la progettazione_G di dettaglio dell'MVP_{GG} a partire dalle scelte già consolidate nel *Proof of Concept*;
- analizzare i design pattern_G e l'architettura_G generale del prodotto, motivandone le scelte e avviandone la stesura all'interno del documento di *Specific Tecnica*.

Per sostenere queste attività il gruppo ha previsto due Analisti_G, incaricati della revisione incrociata dei requisiti_{GG}, e due Progettisti_G, dedicati in parallelo alla progettazione_G dell'MVP_{GG} e allo studio dei pattern_G architetturali. Non è invece previsto alcun Programmatore_{GG}: la progettazione_G è ancora in fase di avvio e non fornisce una base sufficientemente matura per iniziare la codifica_G.

6.9 Sprint #9: da 2026-07-21 a 2026-08-03

6.9.1 Obiettivi

Lo Sprint_{GG} #9 segna il passaggio dalla sola progettazione_G alla codifica_G vera e propria: la progettazione_G di dettaglio avviata nel periodo precedente ha raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire ai Programmatori_G una base implementabile, e il gruppo avvia pertanto l'implementazione_G dell'MVP_{GG}. Il periodo è inoltre dedicato al recepimento dei riscontri ricevuti sulla valutazione dei documenti e della presentazione RTB_{GG}, che hanno evidenziato due interventi correttivi da applicare al processo documentale: la revisione delle *Norme di Progetto* in chiave procedurale e la correzione dell'uso del registro delle modifiche_G.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- proseguire la progettazione_G di dettaglio dell'MVP_{GG}, dando continuità al lavoro avviato nello Sprint_{GG} #8 a partire dalle scelte già consolidate nel *Proof of Concept*;
- avviare l'implementazione_G effettiva dell'MVP_{GG} sulla base degli artefatti_G prodotti dai Progettisti_G, traducendo in codice le decisioni architetturali già assunte;
- migliorare il documento *Norme di Progetto* a seguito del riscontro ricevuto, riscrivendone le parti interessate in forma procedurale anziché descrittiva, così che il documento guidi operativamente lo svolgimento delle attività invece di limitarsi a raccontarle;
- redigere i verbalig_G interni delle riunioni del periodo, secondo quanto previsto dalle *Norme di Progetto*;
- comprendere l'errore commesso nella compilazione del campo *Approvatore* del registro delle modifiche_G e correggerlo in modo sistematico su tutti i documenti soggetti a versionamento_G, ripristinando la corretta distinzione fra le attività di stesura, verifica_{GG} e approvazione_{GG};
- avviare la stesura del documento di *Specifici Tecnica*, redigendone l'introduzione e la definizione dell'architettura_G del prodotto con le relative scelte architetturali;
- condurre, da parte dei Progettisti_G, un'attività di brainstorming_{GG} e di definizione decisionale dei design pattern_G e dei pattern_G architetturali da adottare, motivando il *perché* di ciascuna scelta come fase preparatoria alla stesura completa del documento;
- aggiornare il *Piano di Progetto* con il consuntivo_G dello Sprint_{GG} #8 e con la pianificazione_G e il preventivo_G dello Sprint_{GG} #9.

La composizione dei ruoli recepisce quanto stabilito nella riunione di apertura dello sprint_{GG} del 2026-07-21: il gruppo introduce **due Programmatori_G**, poiché l'implementazione_G dell'MVP_{GG} è un'attività onerosa che beneficia di due figure dedicate, e mantiene in parallelo **due Progettisti_G**, incaricati di proseguire la progettazione_G di dettaglio e la definizione dei pattern_G architetturali così da alimentare senza interruzioni il lavoro dei Programmatori_G. Non è invece previsto alcun Analista_{GG}: i requisiti_{GG} sono stati stabilizzati nello Sprint_{GG} #8 a valle dei rilievi del prof. Riccardo Cardin e non necessitano di ulteriori interventi in questo periodo.

Il periodo coincide inoltre con l'inizio delle vacanze estive e diversi membri hanno dichiarato una disponibilità ridotta. Per garantire comunque la copertura delle attività di verifica_{GG}, che con l'avvio della codifica_G si estendono dal solo piano documentale a quello del codice, il gruppo ha stabilito che **S. Vendramin ricopra contemporaneamente i ruoli di Responsabile_G e**

di **Verificatore_{GG}**, affiancando A. Menegaldo nella revisione degli artefatti_G prodotti. L'attività di correzione dei registri delle modifiche_G e la revisione delle *Norme di Progetto* restano affidate all'Amministratore_{GG} con il supporto del Responsabile_{GG}, trattandosi di interventi sul processo e sulla configurazione_G e non sul prodotto.

6.10 Sprint #10: da 2026-08-04 a 2026-08-10

6.10.1 Obiettivi

Lo Sprint_{GG} #10 è il primo periodo di durata pari a una sola settimana. La riduzione, deliberata nella riunione di apertura del 2026-08-04, risponde all'esigenza di concentrare le attività nel minor tempo possibile: con l'incontro con il prof. Riccardo Cardin atteso intorno al 20-21 agosto e la successiva consegna finale al prof. Tullio Vardanega, una cadenza settimanale consente al gruppo di mantenere il focus sugli obiettivi, di coordinarsi più agilmente e di evitare i tempi morti che una finestra di quattordici giorni comporterebbe in questa fase conclusiva.

L'obiettivo centrale del periodo è il **completamento del codice dell'MVP_G**. La scelta è strategica prima ancora che operativa: portare a termine l'applicativo in questo sprint_{GG} è la condizione necessaria per dedicare il periodo successivo alla sola documentazione. Diverse attività documentali ancora aperte, in primo luogo le schermate da inserire nel *Manuale Utente*, presuppongono infatti un sistema_G in configurazione_G definitiva: produrle su una base di codice ancora in evoluzione comporterebbe doverle rifare a valle di ogni modifica.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- completare l'implementazione_G dell'MVP_{GG}, portando a termine i moduli_G ancora aperti e le integrazioni fra front-end e back-end;
- avviare la stesura del *Manuale Utente*, redigendone l'introduzione e le sezioni iniziali;
- redigere la sezione dedicata all'architettura_G e ai design pattern_G all'interno del documento di *Specifica Tecnica*, formalizzando le scelte assunte nella riunione di apertura dello sprint_{GG};
- aggiornare il *Piano di Progetto* con il consuntivo_G dello Sprint_{GG} #9 e con la pianificazione_G e il preventivo_G dello Sprint_{GG} #10;
- aggiornare il *Piano di Qualifica* in base all'avanzamento della codifica_G e delle attività di verifica_{GG};
- redigere e inviare il nuovo Diario di Bordo_G;
- redigere il verbale_G interno della riunione del periodo, secondo quanto previsto dalle *Norme di Progetto*.

La composizione dei ruoli recepisce quanto stabilito nella riunione di apertura dello sprint_{GG}. Il gruppo porta a **tre i Programmatori_G**, coerentemente con l'obiettivo di chiudere la codifica_G entro il periodo, e mantiene **due Progettisti_G**, incaricati sia della stesura della sezione architetture della *Specifica Tecnica* sia del supporto ai Programmatori_G sui punti di progettazione_G che dovessero emergere in fase di sviluppo_G. Il ruolo Analista_{GG} resta a zero ore, essendo i requisiti_{GG} stabilizzati dallo Sprint_{GG} #8.

La novità più rilevante riguarda il ruolo Verificatore_{GG}, che viene **ripartito su quattro membri** anziché concentrato su una o due figure come nei periodi precedenti. La scelta risponde direttamente al rischio_{GG} RT-3 (*Presenza di errori nel codice*), la cui pericolosità era stata elevata ad *Alta* al termine dello Sprint_{GG} #9: con la codifica_G in fase di completamento il volume

di codice da sottoporre a revisione cresce sensibilmente e il gruppo ha preferito distribuire la capacità di verifica_{GG} su più persone, così da poterla incrementare in corso di sprint_{GG} qualora il rischio_{GG} si manifestasse.

Per sostenere questa composizione **quattro membri ricoprono un doppio ruolo_G**. S. Zecchinato affianca al ruolo di Responsabile_{GG} quello di Programmatore_{GG}, destinando alla codifica_G le ore eccedenti quelle di coordinamento; E. De Piccoli affianca all'Amministratore_{GG} il ruolo di Verificatore_{GG}, poiché le attività di configurazione_G e di gestione dei rilasci hanno ormai carattere consolidato e non assorbono l'intero monte ore del ruolo; L. Battistella e D. Facco affiancano alla progettazione_G una quota di verifica_{GG}, potendo così controllare la corrispondenza fra il codice prodotto e gli artefatti_G architetturali di cui sono autori. La misura recepisce l'indicazione della retrospettiva_G dello Sprint_{GG} #9, che aveva formalizzato il supporto fuori ruolo_G come criterio di pianificazione_G anziché come rimedio adottato in corso d'opera.

6.11 Sprint #11: da 2026-08-11 a 2026-08-17

6.11.1 Obiettivi

Lo Sprint_{GG} #11 chiude la produzione di prodotto e documentazione e mantiene la cadenza settimanale dello Sprint_{GG} #10. Non sono previste nuove funzionalità: il periodo è dedicato al **consolidamento del prodotto e al completamento della documentazione**, in vista dell'incontro con il prof. Riccardo Cardin e della consegna finale al prof. Tullio Vardanega. Ogni artefatto_{GG} viene allineato allo stato effettivo dell'MVP_{GG} e verificato prima della chiusura del periodo.

Al periodo seguirà lo Sprint_{GG} #12, dedicato alla preparazione e allo svolgimento delle presentazioni finali. Il preventivo_G dello Sprint_{GG} #11 tiene conto di tale fabbisogno e non impegna l'intero budget_G residuo: su ogni ruolo_G viene lasciata disponibilità, per un totale di 15 ore, pari a 255,00 €.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- completare l'implementazione_G del codice dell'MVP_{GG}, limitandosi alla correzione dei difetti emersi in fase di verifica_{GG} e portando a termine gli ultimi test_{GG} funzionali sul prodotto;
- terminare la stesura del documento di *Specifica Tecnica*, completando le sezioni ancora aperte e i diagrammi UML_{GG} necessari a rappresentare l'architettura_G e il comportamento del sistema_G;
- terminare il *Manuale Utente*, integrando le sezioni mancanti e le schermate del prodotto in configurazione_G definitiva;
- aggiornare il *Piano di Progetto* e il *Piano di Qualifica* allo stato attuale del progetto, con il consuntivo_G dello Sprint_{GG} #10 e con la pianificazione_G e il preventivo_G dello Sprint_{GG} #11;
- **verificare accuratamente tutti i documenti** destinati alla Product Baseline_{GG}, controllandone correttezza dei contenuti, coerenza reciproca, tracciamento_G e conformità alle *Norme di Progetto*;
- aggiornare il sito web del gruppo con la rappresentazione della Product Baseline_{GG} e con la vista web del *Manuale Utente*;
- contattare la Proponente_{GG} per richiedere un incontro di presentazione del prodotto finale;

- redigere il verbale_G interno della riunione del periodo, secondo quanto previsto dalle *Norme di Progetto*.

6.12 Sprint #12: da 2026-08-18 a 2026-08-24

6.12.1 Obiettivi

Lo Sprint_{GG} #12 è il periodo conclusivo del progetto e mantiene la cadenza settimanale adottata a partire dallo Sprint_{GG} #10. La riunione di apertura del 2026-08-18 ha constatato che tutte le attività di produzione sono terminate: l'MVP_{GG} è stato dichiarato completato e rilasciato in versione 2.0.0 e la documentazione destinata alla Product Baseline_{GG} è redatta e verificata. Il periodo non prevede pertanto alcuna attività produttiva ed è dedicato alla **comunicazione con la Proponente_G e alla preparazione delle presentazioni finali**.

A differenza di tutti i periodi precedenti, **in apertura di sprint_G non sono stati definiti task_G rigidi**. La scelta discende da due condizioni di incertezza esterne al gruppo, entrambe registrate nel verbale_G della riunione di apertura:

- il gruppo era **in attesa del riscontro della Proponente_G sull'MVP_{GG}**, trasmesso in modalità asincrona a causa del periodo di ferie estive del referente aziendale, secondo quanto descritto dal rischio_{GG} RP-2. Fino alla ricezione del riscontro non era possibile stabilire se e quali modifiche al prodotto o alla documentazione si sarebbero rese necessarie: l'eventualità di dover recepire richieste della Proponente_{GG} è stata tenuta esplicitamente aperta;
- la **richiesta di incontro al prof. Riccardo Cardin** per la prima parte della presentazione della Product Baseline_{GG} non aveva ancora una data confermata e, con essa, restava indeterminato il termine entro cui predisporre il materiale espositivo.

Il gruppo ha quindi preventivato_G i ruoli_G e il relativo monte ore senza vincolarli a un elenco chiuso di attività, dimensionando il preventivo_G in modo da garantire la copertura delle due sole attività di coordinamento certe — la gestione della comunicazione con la Proponente_{GG} e la richiesta al prof. Riccardo Cardin — e da lasciare capacità residua sul ruolo Verificatore_{GG} per gli eventuali interventi conseguenti al riscontro. Le decisioni operative sono state assunte in corso di periodo mediante **riunioni interne di allineamento**, convocate man mano che le informazioni attese diventavano disponibili: in questo periodo la comunicazione continua e flessibile sostituisce la pianificazione_G di dettaglio.

Gli obiettivi sono pertanto formulati in termini di risultati attesi anziché di attività:

- ricevere il riscontro della Proponente_{GG} sull'MVP_{GG} e recepirne le eventuali richieste;
- richiedere al prof. Riccardo Cardin l'incontro per la prima parte della presentazione della Product Baseline_{GG} e redigere la relativa lettera di presentazione;
- predisporre le diapositive sull'architettura_G del software e preparare l'esposizione;
- svolgere gli ultimi controlli formali e contenutistici sugli artefatti_G destinati alla Product Baseline_{GG};
- redigere il verbale_G interno della riunione del periodo, secondo quanto previsto dalle *Norme di Progetto*.

La composizione dei ruoli_G recepisce quanto stabilito nella riunione di apertura: **risultano attivi quattro ruoli_G**, ossia Responsabile_{GG}, Amministratore_{GG}, Progettista_{GG} e

Verificatore_{GG}. E. De Piccoli ricopre il doppio ruolo_G di Responsabile_{GG} e Progettista_{GG}, S. Vendramin e S. Zecchinato quello di Progettista_{GG} e A. Marini quello di Amministratore_{GG}, mentre L. Battistella, D. Facco e A. Menegaldo operano come Verificatori_G. Analista_{GG} e Programmatore_{GG} restano a zero ore, non essendo previste attività di analisi_G o di codifica_G.

Il periodo lavora sulle dotazioni risultanti dalla **ricalibrazione deliberata alla chiusura dello Sprint_G #11**, che ha chiuso a zero le voci di Analista_{GG} e Programmatore_{GG} e ha reso disponibili le ore necessarie alla pubblicazione dei documenti della Product Baseline_{GG}.

7 Preventivo

Il preventivo viene elaborato considerando il costo orario associato a ciascun ruolo, il budget_G complessivo previsto e le attività pianificate per il periodo di riferimento. Per ogni sprint_{GG} vengono quindi riportati:

- un preventivo delle ore previste, organizzato in forma tabellare;
- un preventivo dei costi stimati, anch'esso presentato in forma tabellare;
- un areogramma che rappresenta la distribuzione delle ore tra i diversi ruoli di progetto.

Il carico di lavoro complessivo previsto per ciascun componente del gruppo è pari a 89 ore, distribuite tra i diversi ruoli di progetto, per un totale di 623 ore produttive. La ripartizione delle mansioni viene gestita tramite un meccanismo di rotazione, con l'obiettivo di garantire a ogni membro del team la possibilità di ricoprire ruoli differenti e acquisire una visione più completa del processo di sviluppo_G.

Per rendere le tabelle più leggibili e compatte, i ruoli di progetto vengono indicati mediante le seguenti abbreviazioni_G:

- **Re**: Responsabile_G di progetto;
- **Am**: Amministratore_G;
- **An**: Analista_G;
- **Pt**: Progettista_G;
- **Pr**: Programmatore_G;
- **Ve**: Verificatore_G.

7.1 Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	6	-	-	-	6
E. De Piccoli	-	5	-	-	-	-	5
D. Facco	-	-	6	-	-	-	6
A. Marini	-	-	6	-	-	-	6
A. Menegaldo	-	-	-	-	-	8	8
S. Vendramin	4	-	-	-	-	-	4
S. Zecchinato	-	-	6	-	-	-	6
Totale per ruolo	4	5	24	-	-	8	41

Tabella 4: *Preventivo orario Sprint #1*

Distribuzione ore per ruolo

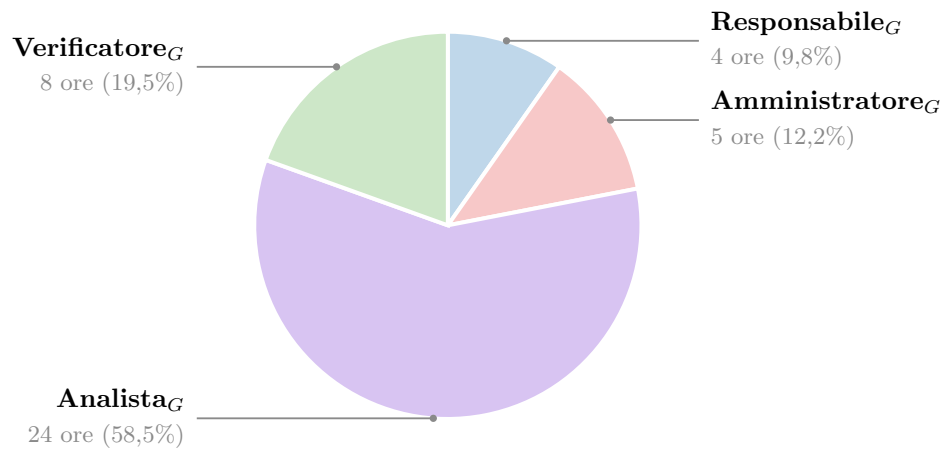


Figura 2: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #1

Di seguito è riportato il preventivo economico del primo sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile _G di progetto	4	120,00
Amministratore _G	5	100,00
Analista _G	24	600,00
Progettista _G	0	0,00
Programmatore _G	0	0,00
Verificatore _G	8	120,00
Totale	41	940,00

Tabella 5: *Preventivo economico dello Sprint #1*

7.2 Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	7	-	-	-	-	-	7
E. De Piccoli	-	-	-	-	-	6	6
D. Facco	-	-	-	-	-	6	6
A. Marini	-	7	-	-	-	-	7
A. Menegaldo	-	-	6	-	-	-	6
S. Vendramin	-	-	6	-	-	-	6
S. Zecchinato	-	-	6	-	-	-	6
Totale per ruolo	7	7	18	-	-	12	44

Tabella 6: *Preventivo orario Sprint #2*

Distribuzione ore per ruolo

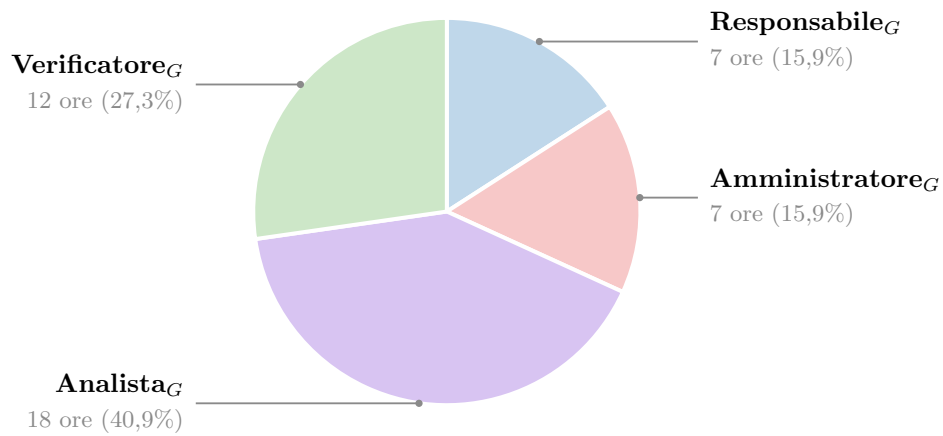


Figura 3: Areogramma della distribuzione delle ore per ruolo nello Sprint #2

Di seguito è riportato il preventivo economico del secondo sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile _G di progetto	7	210,00
Amministratore _G	7	140,00
Analista _G	18	450,00
Progettista _G	0	0,00
Programmatore _G	0	0,00
Verificatore _G	12	180,00
Totale	44	980,00

Tabella 7: *Preventivo economico dello Sprint #2*

7.3 Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	7	-	-	-	-	7
E. De Piccoli	-	-	7	-	-	-	7
D. Facco	-	-	-	5	-	-	5
A. Marini	4	-	3	-	-	-	7
A. Menegaldo	-	-	-	5	-	-	5
S. Vendramin	-	-	-	-	-	6	6
S. Zecchinato	-	-	-	-	-	7	7
Totale per ruolo	4	7	10	10	-	13	44

Tabella 8: *Preventivo orario Sprint #3*

Distribuzione ore per ruolo

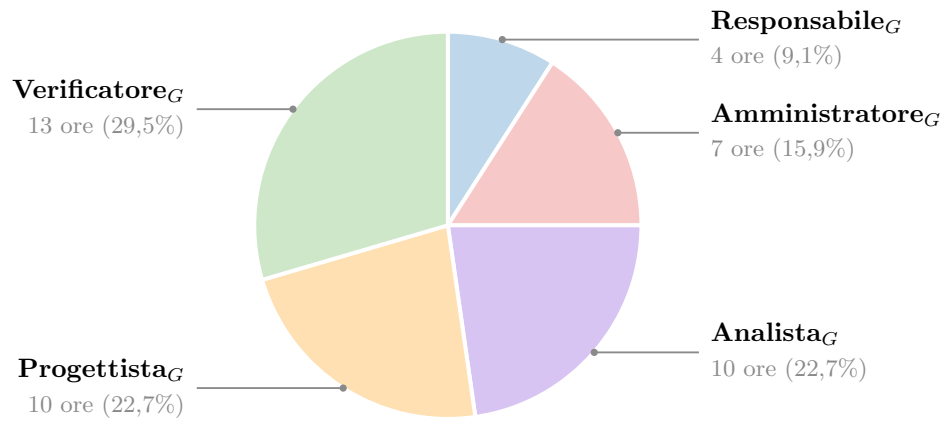


Figura 4: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #3

Di seguito è riportato il preventivo economico del terzo sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile _G di progetto	4	120,00
Amministratore _G	7	140,00
Analista _G	10	250,00
Progettista _G	10	250,00
Programmatore _G	0	0,00
Verificatore _G	13	195,00
Totale	44	955,00

Tabella 9: *Preventivo economico dello Sprint #3*

7.4 Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totale per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	7	-	-	7
E. De Piccoli	-	-	-	8	-	-	8
D. Facco	-	7	-	-	-	-	7
A. Marini	-	-	-	-	-	8	8
A. Menegaldo	-	3	3	-	-	-	6
S. Vendramin	-	-	-	-	8	-	8
S. Zecchinato	6	-	-	-	-	-	6
Totale per ruolo	6	10	3	15	8	8	50

Tabella 10: *Preventivo orario Sprint #4*

Distribuzione ore per ruolo

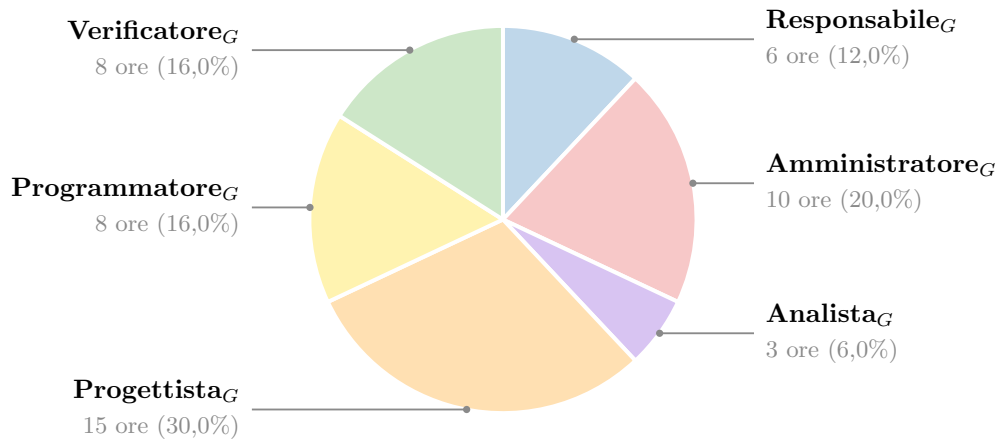


Figura 5: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #4

Di seguito è riportato il preventivo economico del quarto sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile _G di progetto	6	180,00
Amministratore _G	10	200,00
Analista _G	3	75,00
Progettista _G	15	375,00
Programmatore _G	8	120,00
Verificatore _G	8	120,00
Totale	50	1.070,00

Tabella 11: *Preventivo economico dello Sprint #4*

7.5 Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	-	10	10
E. De Piccoli	-	-	-	-	10	-	10
D. Facco	-	-	-	-	10	-	10
A. Marini	-	-	-	-	11	-	11
A. Menegaldo	2	-	-	-	6	-	8
S. Vendramin	-	8	-	-	-	-	8
S. Zecchinato	-	-	-	6	-	-	6
Totale per ruolo	2	8	-	6	37	10	63

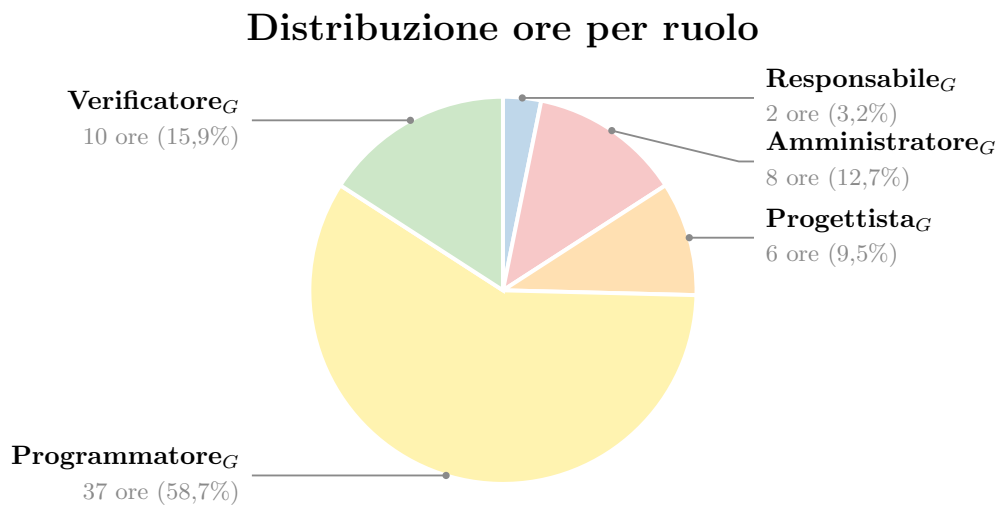
Tabella 12: *Preventivo orario Sprint #5*

Figura 6: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #5

Di seguito è riportato il preventivo economico del quinto sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile _G di progetto	2	60,00
Amministratore _G	8	160,00
Analista _G	0	0,00
Progettista _G	6	150,00
Programmatore _G	37	555,00
Verificatore _G	10	150,00
Totale	63	1.075,00

Tabella 13: *Preventivo economico dello Sprint #5*

7.6 Sprint #6: da 2026-06-09 a 2026-06-22

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	8	-	8
E. De Piccoli	3	-	-	-	-	6	9
D. Facco	-	-	-	-	8	-	8
A. Marini	-	-	-	8	-	-	8
A. Menegaldo	-	-	-	-	8	-	8
S. Vendramin	-	-	-	-	-	9	9
S. Zecchinato	-	9	-	-	-	-	9
Totale per ruolo	3	9	-	8	24	15	59

Tabella 14: *Preventivo orario Sprint #6*

Distribuzione ore per ruolo

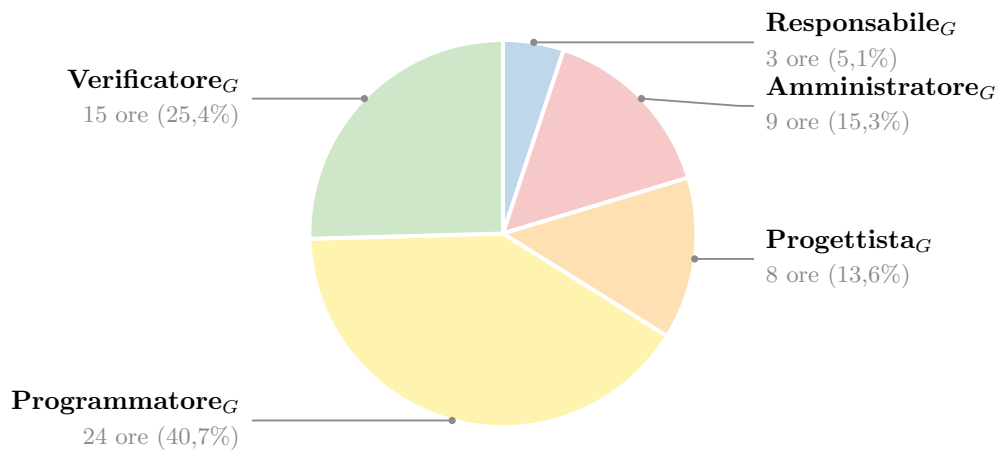


Figura 7: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #6

Di seguito è riportato il preventivo economico del sesto sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile _G di progetto	3	90,00
Amministratore _G	9	180,00
Analista _G	0	0,00
Progettista _G	8	200,00
Programmatore _G	24	360,00
Verificatore _G	15	225,00
Totale	59	1.055,00

Tabella 15: *Preventivo economico dello Sprint #6*

7.7 Sprint #7: da 2026-06-23 a 2026-07-06

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	-	1	1
E. De Piccoli	-	-	-	-	-	-	-
D. Facco	3	-	-	-	-	-	3
A. Marini	-	-	-	-	-	1	1
A. Menegaldo	-	2	-	-	-	-	2
S. Vendramin	-	-	-	1	-	-	1
S. Zecchinato	-	-	-	-	-	-	-
Totale per ruolo	3	2	-	1	-	2	8

Tabella 16: *Preventivo orario Sprint #7*

Distribuzione ore per ruolo

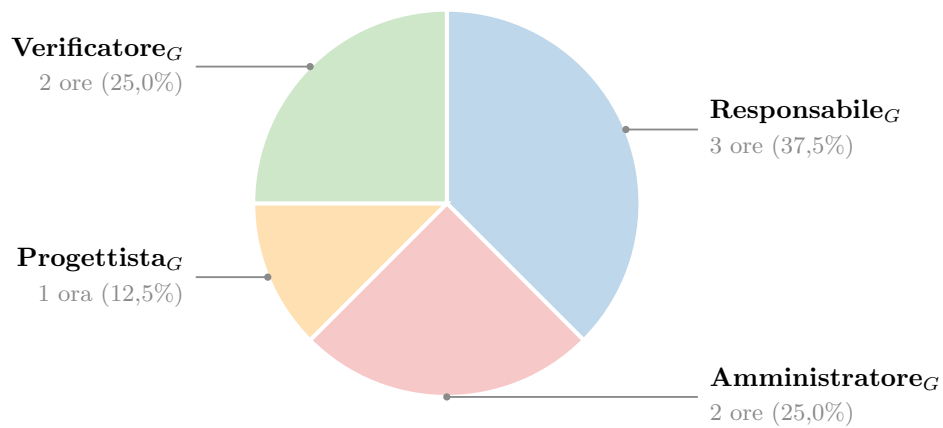


Figura 8: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #7

Le ore preventivate riguardano le attività produttive di coordinamento, amministrazione, progettazione e verifica_{GG} previste per il periodo, oltre all'aggiornamento documentale. I restanti membri del gruppo (E. De Piccoli e S. Zecchinato) interverranno all'occorrenza a supporto degli altri componenti e dedicheranno il resto del tempo alle attività di palestra, non rendicontate come ore produttive.

Di seguito è riportato il preventivo economico del settimo sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile _G di progetto	3	90,00
Amministratore _G	2	40,00
Analista _G	0	0,00
Progettista _G	1	25,00
Programmatore _G	0	0,00
Verificatore _G	2	30,00
Totale	8	185,00

Tabella 17: *Preventivo economico dello Sprint #7*

7.8 Sprint #8: da 2026-07-07 a 2026-07-20

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team, secondo la rotazione dei ruoli_{GG} definita nella riunione di apertura dello sprint_{GG} del 2026-07-07:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	3	-	-	11	14
E. De Piccoli	-	-	-	11	-	-	11
D. Facco	-	-	7	-	-	-	7
A. Marini	3	-	-	-	-	5	8
A. Menegaldo	-	3	-	5	-	-	8
S. Vendramin	-	-	-	8	-	-	8
S. Zecchinato	-	-	7	-	-	-	7
Totale per ruolo	3	3	17	24	-	16	63

Tabella 18: *Preventivo orario Sprint #8*

Distribuzione ore per ruolo

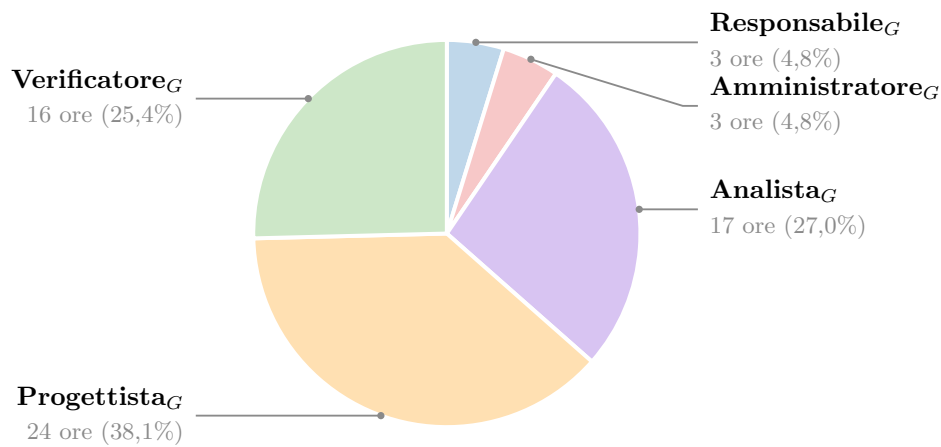


Figura 9: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #8

Il preventivo dello Sprint_{GG} #8 si attesta su 63 ore produttive, un valore nettamente superiore alla media di circa 44 ore preventivate per sprint_{GG} negli Sprint_{GG} dal #1 al #7. L'incremento è deliberato: il periodo concentra il refactoring_G dei requisiti_{GG} non funzionali richiesto dal prof. Cardin, l'avvio della progettazione_G di dettaglio dell'MVP_{GG} e la preparazione della presentazione RTB_{GG}, tre attività onerose e in larga parte parallele. Il carico si concentra sui ruoli Progettista_{GG} e Analista_{GG}, che assorbono insieme il 65,1% delle ore preventivate, mentre Responsabile_{GG} e Amministratore_{GG} restano a 3 ore ciascuno, la quota più bassa registrata finora.

La composizione riflette una scelta esplicita di ridondanza sui ruoli critici, adottata dopo che negli sprint_{GG} precedenti la ridotta disponibilità di singoli membri aveva ripetutamente messo in difficoltà i ruoli affidati a una sola persona. Il ruolo Analista_{GG} dispone di 17 ore ripartite su tre membri anziché due: alla coppia D. Facco – S. Zecchinato il gruppo ha affiancato L. Battistella per 3 ore. Il ruolo Progettista_{GG} dispone di 24 ore su tre membri, con E. De Piccoli a 11 ore, S. Vendramin a 8 e A. Menegaldo a 5 in aggiunta alle sue 3 ore di Amministratore_{GG}. Il ruolo Verificatore_{GG} sale a 16 ore, il valore più alto mai preventivato_G per questo ruolo, ripartite fra L. Battistella (11 ore) e A. Marini (5 ore in aggiunta alle 3 di Responsabile_{GG}), in previsione della verifica_{GG} dei requisiti_{GG} riscritti.

Di seguito è riportato il preventivo economico dell'ottavo sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile _G di progetto	3	90,00
Amministratore _G	3	60,00
Analista _G	17	425,00
Progettista _G	24	600,00
Programmatore _G	0	0,00
Verificatore _G	16	240,00
Totale	63	1.415,00

Tabella 19: *Preventivo economico dello Sprint #8*

7.9 Sprint #9: da 2026-07-21 a 2026-08-03

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team, secondo la rotazione dei ruoli_{GG} definita nella riunione di apertura dello sprint_{GG} del 2026-07-21:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	14	-	14
E. De Piccoli	-	-	-	-	14	-	14
D. Facco	-	4	-	-	-	-	4
A. Marini	-	-	-	10	-	-	10
A. Menegaldo	-	-	-	-	-	14	14
S. Vendramin	3	-	-	-	-	8	11
S. Zecchinato	-	-	-	11	-	-	11
Totale per ruolo	3	4	-	21	28	22	78

Tabella 20: *Preventivo orario Sprint #9*

Distribuzione ore per ruolo

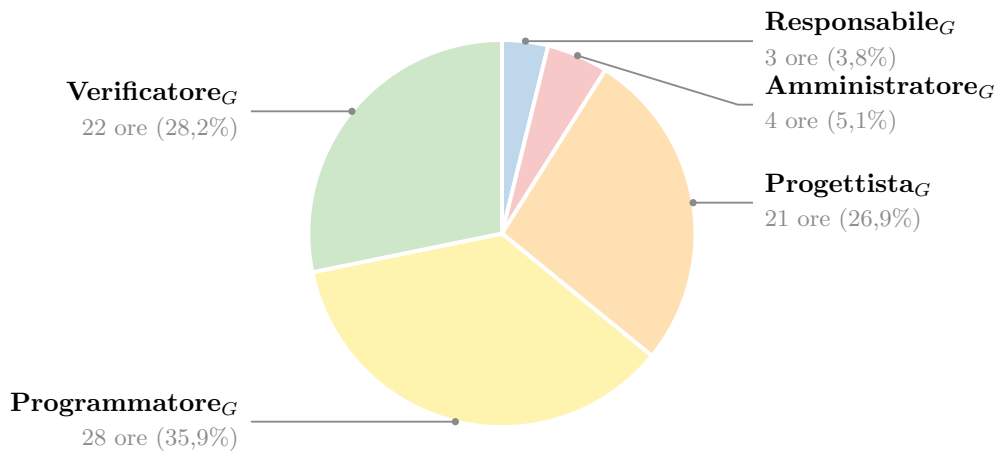


Figura 10: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #9

Il preventivo dello Sprint_{GG} #9 ammonta a 78 ore produttive, contro le 63 preventivate e le 67 consuntivate nello Sprint_{GG} #8. L'incremento riflette il passaggio dalla documentazione alla realizzazione del prodotto: il ruolo Analista_{GG} scende a zero ore, essendo l'*Analisi dei Requisiti* completata nel periodo precedente, mentre compare per la prima volta il ruolo Programmatore_{GG} con 28 ore, la voce più consistente del periodo. Programmatori_G e Progettisti_G assorbono insieme il 62,8% delle ore preventivate. Le 22 ore assegnate al Verificatore_{GG} sono le più elevate mai preventivate_G per questo ruolo e riflettono il fatto che, con l'avvio della codifica_G, alla verifica_{GG} documentale si affianca quella del codice prodotto.

La stima recepisce inoltre le indicazioni della retrospettiva_G dello Sprint_{GG} #8, che aveva rilevato una sistematica sottostima dei ruoli Progettista_{GG} e Verificatore_{GG}: entrambi vengono quindi dotati con un margine esplicito rispetto al fabbisogno atteso, anziché con una stima puntuale.

Va segnalato che, in ragione della ridotta disponibilità di alcuni membri nel periodo estivo, il gruppo ha assegnato a S. Vendramin il duplice ruolo di Responsabile_{GG} e Verificatore_{GG}, come formalizzato nel verbale_G interno di apertura dello sprint_{GG}: le sue 11 ore complessive si ripartiscono in 3 ore di coordinamento e 8 ore di verifica_{GG} a supporto di A. Menegaldo. Le sole 4 ore preventivate_G per l'Amministratore_{GG} riflettono invece la natura ormai consolidata delle attività di configurazione_G e di gestione dei rilasci.

Di seguito è riportato il preventivo economico del nono sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile _G di progetto	3	90,00
Amministratore _G	4	80,00
Analista _G	0	0,00
Progettista _G	21	525,00
Programmatore _G	28	420,00
Verificatore _G	22	330,00
Totale	78	1.445,00

Tabella 21: *Preventivo economico dello Sprint #9*

7.10 Sprint #10: da 2026-08-04 a 2026-08-10

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team, secondo la rotazione dei ruoli_{GG} definita nella riunione di apertura dello sprint_{GG} del 2026-08-04:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	10	-	4	14
E. De Piccoli	-	4	-	-	-	7	11
D. Facco	-	-	-	9	-	4	13
A. Marini	-	-	-	-	-	6	6
A. Menegaldo	-	-	-	-	12	-	12
S. Vendramin	-	-	-	-	12	-	12
S. Zecchinato	4	-	-	-	9	-	13
Totale per ruolo	4	4	-	19	33	21	81

Tabella 22: *Preventivo orario Sprint #10*

Distribuzione ore per ruolo

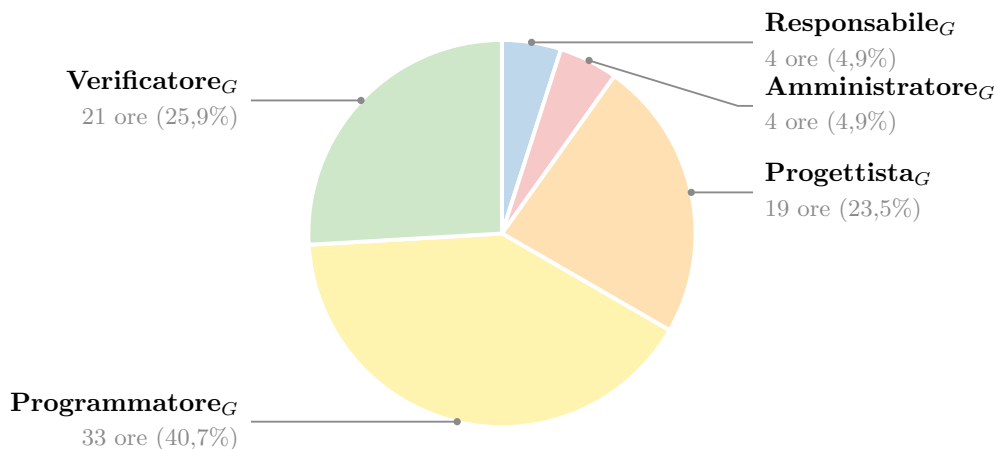


Figura 11: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #10

Il preventivo dello Sprint_{GG} #10 ammonta a 81 ore produttive, il valore più alto mai preventivat_G per un singolo periodo, per di più concentrato in una sola settimana anziché in due. L'intensificazione è deliberata e discende dall'obiettivo del periodo: chiudere la codifica_G dell'MVP_{GG} per liberare interamente lo sprint_{GG} successivo a favore della documentazione. Il gruppo dà quindi atto di uno scostamento_G consapevole rispetto all'indicazione formulata al termine dello Sprint_{GG} #9, che suggeriva una pianificazione_G dell'ordine di 75-80 ore per periodo: quell'indicazione era calibrata su periodi di due settimane e su un profilo di attività ordinario, mentre qui si tratta di concentrare in sette giorni l'ultimo tratto dello sviluppo_G. Le 155 ore residue disponibili consentono l'operazione, lasciando comunque un margine sufficiente al periodo conclusivo.

La composizione riflette la natura del periodo. Il ruolo Programmatore_{GG} assorbe da solo 33 ore, pari al 40,7% del preventivo_G e a 5 ore in più rispetto alle 28 dello Sprint_{GG} #9: il gruppo porta a tre i Programmatori_G designati, ossia A. Menegaldo (12 ore), S. Vendramin (12 ore) e S. Zecchinato (9 ore, in ragione del doppio ruolo_G che ricopre). La stima corrisponde al fabbisogno atteso per il completamento dei moduli_G ancora aperti e per le integrazioni fra front-end e back-end, senza margini aggiuntivi. Il Progettista_{GG} scende a 19 ore, ripartite fra L. Battistella (10 ore) e D. Facco (9 ore) e destinate alla stesura della sezione architettuale della *Specific Tecnica* e al supporto ai Programmatori_G. Il ruolo Analista_{GG} resta a zero ore.

Il Verificatore_{GG} si attesta a 21 ore, seconda voce del periodo con il 25,9% del preventivo_G, e viene **ripartito su quattro membri**: E. De Piccoli (7 ore), A. Marini (6 ore), D. Facco (4 ore) e L. Battistella (4 ore). È la distribuzione più ampia mai adottata per questo ruolo e costituisce la contromisura pianificata a fronte del rischio_{GG} RT-3 (*Presenza di errori nel codice*), la cui pericolosità era stata elevata ad *Alta* al termine dello Sprint_{GG} #9. Frazionare la verifica_{GG} su più persone consente sia di sostenere il maggior volume di codice prodotto nel periodo, sia di incrementare rapidamente le ore dedicate al ruolo qualora il rischio_{GG} si manifestasse in corso di sprint_{GG}.

Quattro membri operano su due ruoli. S. Zecchinato dedica 4 ore al coordinamento e 9 alla codifica_G; E. De Piccoli impiega 4 ore come Amministratore_{GG} e 7 come Verificatore_{GG}; L. Battistella e D. Facco affiancano alle rispettive 10 e 9 ore di progettazione_G 4 ore ciascuno di verifica_{GG}. Si segnala che le 4 ore preventivate_G per l'Amministratore_{GG} lasciano al ruolo

un residuo di una sola ora per il periodo conclusivo: le attività di gestione dei rilasci e di aggiornamento del sito pubblico dovranno pertanto essere coperte sottraendo ore ad altre voci.

Di seguito è riportato il preventivo economico del decimo sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile _G di progetto	4	120,00
Amministratore _G	4	80,00
Analista _G	0	0,00
Progettista _G	19	475,00
Programmatore _G	33	495,00
Verificatore _G	21	315,00
Totale	81	1.485,00

Tabella 23: *Preventivo economico dello Sprint #10*

7.11 Sprint #11: da 2026-08-11 a 2026-08-17

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team, secondo la rotazione dei ruoli_{GG} definita nella riunione di apertura dello sprint_{GG} del 2026-08-11:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	2	-	2	3	-	7
E. De Piccoli	-	-	-	-	1	5	6
D. Facco	-	-	-	-	-	13	13
A. Marini	-	-	-	-	4	-	4
A. Menegaldo	5	-	-	4	-	3	12
S. Vendramin	-	-	-	5	1	-	6
S. Zecchinato	-	-	-	3	2	3	8
Totale per ruolo	5	2	-	14	11	24	56

Tabella 24: *Preventivo orario Sprint #11*

Distribuzione ore per ruolo

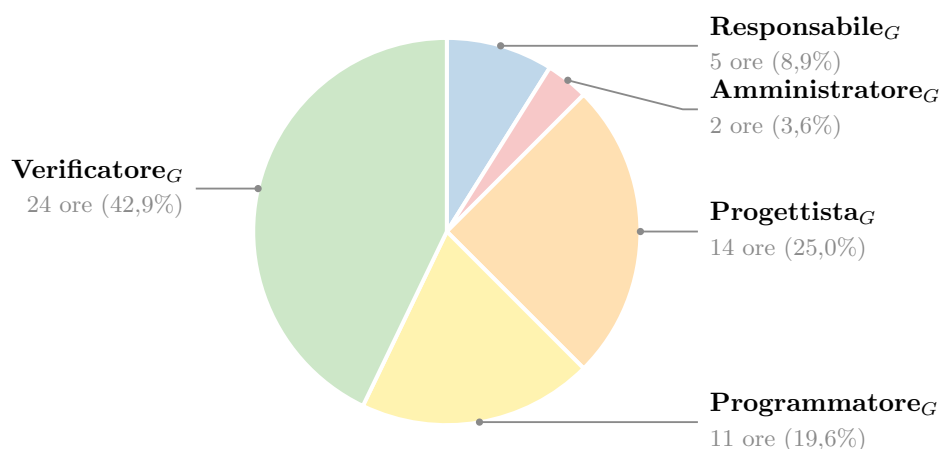


Figura 12: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #11

Il preventivo dello Sprint_{GG} #11 ammonta a 56 ore produttive per 1.065,00 €, a fronte di 71 ore e 1.340,00 € ancora disponibili. Il gruppo **non impegna l'intero budget residuo** e lascia deliberatamente 15 ore per lo Sprint_{GG} #12, pari a 275,00 € nella valorizzazione a preventivo_G e a 255,00 € in quella risultante a consuntivo_G, poiché a parità di ore il periodo ha assorbito 20,00 € in più del previsto: quel periodo è dedicato alla preparazione delle diapositive e dell'esposizione per il prof. Riccardo Cardin, alla stesura delle lettere di presentazione per il prof. Riccardo Cardin e per il prof. Tullio Vardanega e allo svolgimento dell'incontro con la Proponente_{GG}. Sono attività a basso assorbimento orario ma non comprimibili, e preventivarle in anticipo evita di doverle coprire con poste negative.

Rispetto alle 81 ore dello Sprint_{GG} #10 il carico scende di 25 ore, coerentemente con la natura del periodo: chiusa la codifica_G, non vi sono attività di sviluppo_G da svolgere e il lavoro residuo è di completamento e controllo. La distribuzione per ruolo_G è stata costruita a partire dai residui individuali della coppia risorsa-ruolo riportati nel preventivo a finire (Sezione §5.1), assegnando a ciascun membro ore soltanto sui ruoli_G per i quali dispone ancora di dotazione positiva e lasciando disponibilità su ciascun ruolo_G; le poste negative maturate nei periodi precedenti, in particolare quella dell'Analista_{GG} e quella dell'Amministratore_{GG} in capo a D. Facco, non vengono pertanto ulteriormente incrementate. A questo criterio il gruppo ne affianca in questo periodo un secondo: **a nessun membro vengono assegnate più ore di quante ne abbia a disposizione nel proprio totale complessivo**. Il vincolo_G per coppia risorsa-ruolo, da solo, consente infatti di superare la dotazione individuale accumulando ore su un ruolo_G capiente mentre altri ruoli_G sono già in negativo; essendo lo Sprint_{GG} #11 il penultimo periodo, il gruppo ha scelto di evitare che qualcuno chiuda il progetto in debito.

Il ruolo **Verificatore_G** assorbe **24 ore, pari al 42,9% del preventivo_G**: è la voce dominante del periodo e la quota percentuale più alta mai attribuita a un singolo ruolo_G in tutto il progetto. Le ore sono ripartite fra D. Facco (13), E. De Piccoli (5), A. Menegaldo (3) e S. Zecchinato (3) e coprono i due fronti già illustrati nella pianificazione_G: il collaudo_G del codice dell'MVP_{GG}, con l'esecuzione dei test_{GG} funzionali e la validazione_G delle correzioni, e la verifica_{GG} dell'intero corpo documentale destinato alla Product Baseline_{GG}. Con 13 ore D. Facco è il membro più caricato del periodo, scelta resa possibile dalle 14 ore che il preventivo a finire gli riconosce su questo ruolo_G. Il ruolo_G dispone di 32 ore residue e ne impegna 24: le 8 non

assegnate, concentrate su S. Zecchinato (6), restano disponibili per le verifiche_G dello Sprint_{GG} #12 sul materiale di presentazione.

Il **Progettista_G** si attesta a 14 ore (25,0%) sulle 21 disponibili, destinate al completamento della *Specifica Tecnica*, compresi i diagrammi UML_{GG} ancora da produrre, e del *Manuale Utente*; le ore sono ripartite fra S. Vendramin (5), A. Menegaldo (4), S. Zecchinato (3) e L. Battistella (2). A. Menegaldo affianca al ruolo di Responsabile_{GG} quello di Progettista_{GG} non per scelta organizzativa ma per necessità aritmetica: è l'unico membro, oltre a S. Vendramin, a disporre ancora di una dotazione apprezzabile sul ruolo_G, e la dotazione complessiva di S. Vendramin non consente di attribuirgli più di 6 ore in tutto il periodo. Le 7 ore lasciate libere sul ruolo_G coprono gli eventuali interventi di rifinitura documentale che dovessero emergere in fase di presentazione.

Il **Programmatore_G** scende a 11 ore (19,6%), poco più di un quarto delle 39 consuntivate_G nel periodo precedente. Sette ore sono assegnate ai due Programmatori_G designati, A. Marini (4) e L. Battistella (3), per le ultime attività di codifica_G; le restanti 4 costituiscono la riserva pianificata per la correzione dei difetti emersi dal collaudo_G e sono concentrate su tre soli membri, ossia S. Zecchinato (2), E. De Piccoli (1) e S. Vendramin (1), anziché essere frazionate su tutto il gruppo. La misura attua l'indicazione della retrospettiva_G dello Sprint_{GG} #10, che chiedeva di mettere a preventivo_G le ore del membro di riserva, dimensionandola però sull'effettivo fabbisogno: essendo la codifica_G conclusa, una riserva estesa a tutti i membri non avrebbe avuto giustificazione. Il ruolo_G chiude quindi il proprio impegno con 5 ore ancora disponibili.

Il **Responsabile_G** riceve le 5 ore residue di A. Menegaldo, dedicate al coordinamento del periodo, al contatto con la Proponente_{GG} e all'aggiornamento del *Piano di Progetto*; restano disponibili le 4 ore di E. De Piccoli e le 4 di D. Facco per il coordinamento dello Sprint_{GG} #12. All'**Amministratore_G** sono attribuite 2 ore, tutte in capo a L. Battistella, destinate all'aggiornamento del sito web con la rappresentazione della Product Baseline_{GG} e con la vista web del *Manuale Utente*. Il ruolo_G è quello con la minore disponibilità dell'intero progetto: a fronte di una dotazione residua netta di una sola ora, le uniche poste positive sono quelle di L. Battistella (2), A. Marini (1) e S. Vendramin (1), a compensazione parziale del -3 di D. Facco. Impegnandone 2 il gruppo lascia le 2 ore di A. Marini e S. Vendramin come unica riserva per la pubblicazione dei documenti della Product Baseline_{GG} nello Sprint_{GG} #12.

Di seguito è riportato il preventivo economico dell'undicesimo sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile _G di progetto	5	150,00
Amministratore _G	2	40,00
Analista _G	0	0,00
Progettista _G	14	350,00
Programmatore _G	11	165,00
Verificatore _G	24	360,00
Totale	56	1.065,00

Tabella 25: *Preventivo economico dello Sprint #11*

7.12 Sprint #12: da 2026-08-18 a 2026-08-24

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team, secondo la rotazione dei ruoli_{GG} definita nella riunione di apertura dello sprint_{GG} del 2026-08-18:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	-	1	1
E. De Piccoli	4	-	-	3	-	-	7
D. Facco	-	-	-	-	-	4	4
A. Marini	-	2	-	-	-	-	2
A. Menegaldo	-	-	-	-	-	3	3
S. Vendramin	-	-	-	1	-	-	1
S. Zecchinato	-	1	-	1	-	-	2
Totale per ruolo	4	3	-	5	-	8	20

Tabella 26: *Preventivo orario Sprint #12*

Distribuzione ore per ruolo

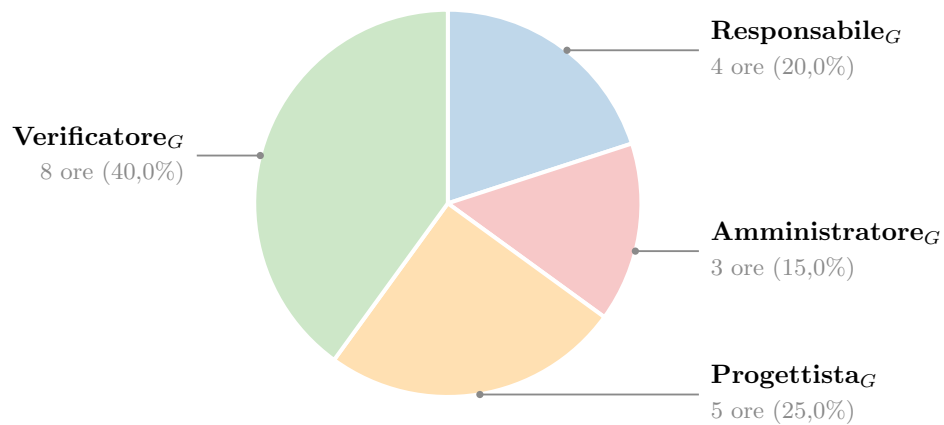


Figura 13: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #12

Di seguito è riportato il preventivo economico del dodicesimo sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile _G di progetto	4	120,00
Amministratore _G	3	60,00
Analista _G	0	0,00
Progettista _G	5	125,00
Programmatore _G	0	0,00
Verificatore _G	8	120,00
Totale	20	425,00

Tabella 27: *Preventivo economico dello Sprint #12*

7.13 Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	4	-	-	-	4
E. De Piccoli	-	5	-	-	-	-	5
D. Facco	-	-	2	-	-	-	2
A. Marini	-	-	5	-	-	-	5
A. Menegaldo	-	-	-	-	-	8	8
S. Vendramin	6	-	4	-	-	-	10
S. Zecchinato	-	-	6	-	-	-	6
Totale per ruolo	6	5	21	-	-	8	40

Tabella 28: *Consuntivo orario Sprint #1*

Distribuzione ore per ruolo

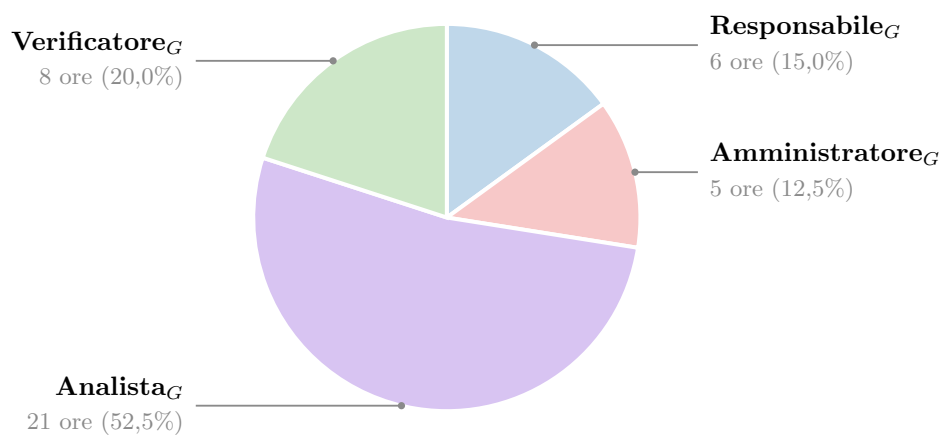


Figura 14: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #1

Di seguito è riportato il consuntivo economico del primo sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo(in €)
Responsabile _G di progetto	6	-2	180,00	-60,00
Amministratore _G	5	0	100,00	0,00
Analista _G	21	+3	525,00	+75,00
Progettista _G	0	0	0,00	0,00
Programmatore _G	0	0	0,00	0,00
Verificatore _G	8	0	120,00	0,00
Totale	40	+1	925,00	+15,00
Sprint _G pregressi	0	/	0,00	/
Restante	604	/	11.935,00	/

Tabella 29: *Consuntivo economico Sprint #1*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	7	9	5	22	22	23	88
E. De Piccoli	7	4	9	22	22	23	87
D. Facco	7	8	7	22	23	23	90
A. Marini	7	8	4	22	23	23	87
A. Menegaldo	7	8	9	23	22	15	84
S. Vendramin	1	9	4	22	24	22	82
S. Zecchinato	6	9	3	23	22	23	86
Totale per ruolo	42	55	41	156	158	152	604

Tabella 30: Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #1

7.13.1 Revisione delle attività

Durante lo Sprint_{GG} #1 il team ha svolto attività principalmente orientate alla definizione delle basi documentali e organizzative del progetto. Le attività principali svolte sono state:

- inizio dell'*Analisi dei Requisiti*, con particolare attenzione a:
 - studio preliminare della struttura dei casi d'uso_{GG};
 - individuazione degli attori principali del sistema_G;
 - definizione dei primi casi d'uso_{GG};
- avvio della stesura del *Piano di Progetto*, comprendendo l'avvio dell'analisi dei rischi_G tecnologici e organizzativi;
- avvio della stesura delle *Norme di Progetto*;
- miglioramento del Way of Working_{GG}, con l'obiettivo di definire modalità comuni per la gestione del lavoro;
- pianificazione e preventivazione delle attività relative allo Sprint_{GG} #2;
- inserimento nel *Glossario* dei primi termini tecnici utilizzati durante la candidatura e nelle prime attività progettuali;
- redazione dei verbali interni ed esterni.

7.13.2 Retrospettiva

Dall'analisi dello Sprint_{GG} #1 sono emersi alcuni scostamenti tra preventivo e consuntivo.

- **Scostamento del ruolo Analista:** le ore consuntivate per il ruolo di Analista_G sono risultate inferiori rispetto a quelle preventivate (21 ore effettive contro le 24 previste, -3 ore). Il gruppo ha infatti impiegato più tempo effettivo nell'attività di "palestra" iniziale, ovvero nel familiarizzare con il contesto del progetto (comprendere l'analisi del capitolato_G, studiare cosa fossero i casi d'uso_{GG} e i requisiti_{GG}, assimilare le modalità corrette di documentazione), che nella produzione della documentazione effettiva. Di conseguenza, le ore dedicate alla stesura vera e propria dei contenuti di analisi sono risultate inferiori a quanto inizialmente preventivato.

- **Scostamento del ruolo Responsabile:** il ruolo di Responsabile_G ha consuntivato 6 ore contro le 4 preventivate (+2 ore). Essendo il primo sprint_{GG} , il gruppo ha avuto bisogno di maggiore coordinamento per chiarire le attività da svolgere, le priorità, l'utilizzo degli strumenti di tracciamento e la suddivisione dei compiti tra i membri.
- **Problemi principali rilevati:** sono stati individuati alcuni problemi organizzativi, tra cui task_{GG} inizialmente troppo generici, mancanza di una lista puntuale delle attività da svolgere, uso non ancora uniforme degli strumenti di project tracking_G e comunicazione interna non sempre sufficiente.

7.13.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

A partire dalle criticità emerse durante lo Sprint_{GG} #1, il gruppo ha individuato alcune azioni correttive da applicare negli sprint_{GG} successivi.

- definire task_{GG} più dettagliati, meno generici e facilmente verificabili;
- assegnare le attività in modo più chiaro, specificando responsabilità e risultati attesi per ciascun membro;
- migliorare la comunicazione interna, favorendo un confronto più costante sull'avanzamento delle attività;
- utilizzare in modo più sistematico GitHub_{GG} per il tracciamento dei task_{GG} , delle issue_{GG} e delle milestone_{GG} ;
- completare e applicare in modo più rigoroso quanto definito nelle *Norme di Progetto*, così da rendere più stabile e uniforme il $\text{Way of Working}_{GG}$.

7.13.3.1 Pianificazione futura In seguito alle inefficienze emerse durante questo primo sprint_{GG} , la pianificazione dei periodi successivi verrà rivista. Poiché la fase di apprendimento degli strumenti ha sottratto parte del tempo destinato alla formalizzazione dei requisiti_G, il team intende ridefinire l'assegnazione_G delle attività. Per lo Sprint_G 2 sarà data priorità all'approfondimento dei casi d'uso_G, con l'obiettivo di garantire una To-Do List più esplicita e priva di ambiguità, così da prevenire ulteriori blocchi. Inoltre, sarà necessario dedicare maggiore attenzione all'uso corretto degli strumenti di sviluppo_G, in modo da migliorare l'efficienza complessiva del team.

7.13.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) Durante lo Sprint_G #1 è emersa una lieve discrepanza tra le ore preventivate e quelle effettivamente consuntivate. In particolare, il ruolo di responsabile_G di progetto ha richiesto un impegno maggiore rispetto alle attese, principalmente a causa delle attività iniziali di coordinamento, organizzazione e gestione del lavoro del team. Tale incremento è inoltre attribuibile alla limitata esperienza del gruppo nelle prime fasi operative del progetto. Il ruolo di analista_G , invece, ha richiesto un numero di ore inferiore rispetto a quanto preventivato. Il team ritiene che l'aumento del carico di lavoro del responsabile_G sia fisiologico nelle fasi iniziali del progetto e prevede, nei prossimi sprint_G , di distribuire in modo più equilibrato le attività, così da ridurre l'impegno richiesto a tale ruolo. Lo scostamento rilevato non compromette il budget_G complessivo né la pianificazione temporale del progetto. Di conseguenza, il team non ritiene necessaria una revisione sostanziale del preventivo a finire.

7.13.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Durante il primo sprint_{GG}, il team ha osservato l'emergere di criticità organizzative tipiche della fase iniziale del progetto. L'analisi pratica ha evidenziato una parziale inefficacia delle contromisure previste a livello teorico, rendendo necessario introdurre tempestivi miglioramenti metodologici per gli sprint_G successivi.

- **Rischi occorsi e mitigati:**

- **RO-5 - Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo**

- * **Descrizione:** Il rischio_G si è manifestato in quanto il gruppo si trovava nella fase iniziale del progetto e non aveva ancora consolidato un metodo di lavoro comune. Le *Norme di Progetto* erano ancora in fase di stesura, quindi non fornivano ancora una guida completa e stabile per la gestione operativa delle attività. Alcuni task_{GG} sono stati assegnati in modo troppo generale, senza una suddivisione sufficientemente precisa delle attività da svolgere. Questo ha generato qualche difficoltà nel comprendere con chiarezza chi dovesse occuparsi di determinate parti del lavoro e quale risultato fosse atteso da ciascun membro.
- * **Esito della mitigazione:** Le misure di mitigazione previste si sono rivelate solo parzialmente efficaci durante il primo sprint_{GG}. Come azione correttiva, l'evento ha evidenziato la necessità di definire task_{GG} più specifici, responsabilità più chiare e momenti di confronto più frequenti tra i membri del gruppo.
- * **Impatto:** Contenuto, poiché il rischio_G si è manifestato in una fase ancora iniziale del progetto, quando la quantità di documentazione da gestire era limitata.

- **RT-2 - Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo**

- * **Descrizione:** Il rischio_G si è manifestato principalmente nell'utilizzo non ancora uniforme degli strumenti di supporto allo sviluppo_G e alla gestione del progetto, in particolare GitHub_{GG}, issue_{GG}, milestone_{GG}, branch_{GG} e strumenti di project tracking_G. La mancanza iniziale di una lista puntuale delle attività da svolgere ha reso meno immediata la gestione delle issue_{GG} e l'assegnazione_G dei compiti ai singoli membri.
- * **Esito della mitigazione:** Parzialmente efficaci, poiché il team ha iniziato a prendere familiarità con tali strumenti durante lo sprint_{GG}, ma non disponeva ancora di procedure operative completamente definite.
- * **Impatto:** Inefficienze organizzative che non hanno compromesso le scadenze dello sprint_{GG}. In particolare, è stato necessario dedicare tempo alla comprensione degli strumenti e al loro utilizzo corretto, riducendo parzialmente le ore di produzione effettiva.

- **RO-8 - Errata stima delle attività**

- * **Descrizione:** La stima iniziale delle ore di Analista_G si è rivelata leggermente sovrastimata. Sono state preventivate 24 ore, ma ne sono state consuntivate 21: il tempo effettivo dedicato alla produzione della documentazione di analisi è stato inferiore al previsto, poiché una parte rilevante dell'impegno è stata assorbita dall'attività di "palestra" iniziale di familiarizzazione con il contesto (casi d'uso_{GG}, requisiti_{GG}, modalità di documentazione), trattandosi della prima attività di analisi del progetto.
- * **Esito della mitigazione:** Parzialmente efficace. Lo scostamento è stato assorbito senza impatti sulle scadenze, ma ha evidenziato la necessità di distinguere, nelle stime successive, le ore di apprendimento da quelle di produzione effettiva.
- * **Impatto:** Contenuto. Le 3 ore in meno rientrano nel monte ore complessivo del ruolo e non hanno compromesso il budget_G né la pianificazione.

7.14 Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	5	-	2	-	-	-	7
E. De Piccoli	-	-	-	-	-	4	4
D. Facco	-	-	-	-	-	5	5
A. Marini	-	7	2	-	-	-	9
A. Menegaldo	-	-	6	-	-	-	6
S. Vendramin	-	-	7	-	-	-	7
S. Zecchinato	-	-	1	-	-	7	8
Totale per ruolo	5	7	18	-	-	16	46

Tabella 31: *Consuntivo orario Sprint #2*

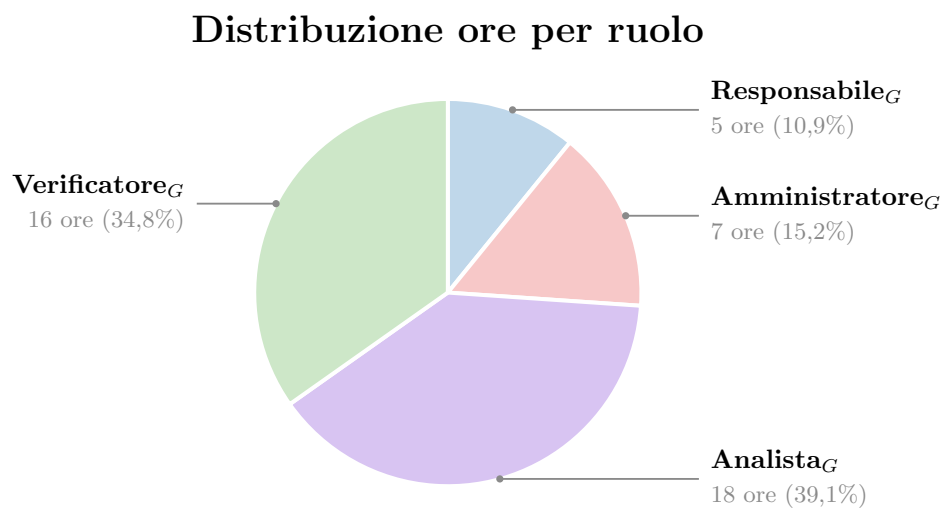


Figura 15: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #2

Di seguito è riportato il consuntivo economico del secondo sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile _G di progetto	5	+2	150,00	+60,00
Amministratore _G	7	0	140,00	0,00
Analista _G	18	0	450,00	0,00
Progettista _G	0	0	0,00	0,00
Programmatore _G	0	0	0,00	0,00
Verificatore _G	16	-4	240,00	-60,00
Totale	46	-2	980,00	0,00
Sprint _G pregressi	40	/	925,00	/
Restante	558	/	10.955,00	/

Tabella 32: *Consuntivo economico Sprint #2*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	9	3	22	22	23	81
E. De Piccoli	7	4	9	22	22	19	83
D. Facco	7	8	7	22	23	18	85
A. Marini	7	1	2	22	23	23	78
A. Menegaldo	7	8	3	23	22	15	78
S. Vendramin	1	9	-3	22	24	22	75
S. Zecchinato	6	9	2	23	22	16	78
Totale per ruolo	37	48	23	156	158	136	558

Tabella 33: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #2*

Un eventuale valore negativo nella colonna Analista_G indica che il membro ha svolto più ore di quelle inizialmente previste per tale ruolo. Nelle prime iterazioni, dedicate all'*Analisi dei Requisiti*, alcune attività di analisi non sono state completate nei tempi previsti da chi le aveva in carico; A. Marini e S. Vendramin sono quindi intervenuti a supporto per garantire la qualità e la completezza dell'ADR, assorbendo parte del lavoro. I totali per ruolo di ciascuno sprint_{GG} restano comunque invariati.

7.14.1 Revisione delle attività

Nel corso dello Sprint_{GG} #2, le principali attività svolte sono state:

- redazione dei verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_{GG};

- aggiornamento dell'*Analisi dei Requisiti*, con particolare attenzione alla descrizione formale dei casi d'uso_{GG} precedentemente individuati e studiati;
- inserimento e aggiornamento dei termini all'interno del *Glossario*, sulla base della terminologia emersa durante la stesura dei documenti;
- aggiornamento delle *Norme di Progetto*, con l'obiettivo di rendere più chiaro e stabile il Way of Working_{GG} del gruppo;
- aggiornamento del *Piano di Progetto*, tramite l'inserimento dei preventivi, dei consuntivi e delle retrospettive relative ai primi due sprint_{GG}; completamento e revisione della sezione relativa all'analisi e alla gestione dei rischi;
- avvio dello studio iniziale delle tecnologie da adottare per lo sviluppo_G della web app_G;
- confronto interno sulle possibili scelte UX_G/UI_G, senza definire ancora in modo definitivo il mock-up_G, poiché in questa fase il gruppo ha ritenuto prioritario consolidare i requisiti_G e garantire la futura correttezza funzionale del prodotto.

7.14.2 Retrospettiva

Dall'analisi dello Sprint_{GG} #2 emerge un miglioramento generale nell'organizzazione interna del gruppo rispetto allo sprint_{GG} precedente. Il team ha mostrato maggiore capacità di adattamento, soprattutto nella gestione dei ruoli e nella redistribuzione delle attività in base alle necessità emerse durante il lavoro.

- **Scostamento del ruolo Responsabile:** il ruolo di Responsabile_G ha richiesto meno ore rispetto a quelle preventivate. Una volta completate le attività principali di coordinamento, parte dell'impegno è stata riallocata a supporto degli Analisti, che stavano lavorando alla stesura formale dei casi d'uso_{GG}.
- **Scostamento del ruolo Analista:** il ruolo di Analista_G ha richiesto un impegno rilevante, soprattutto per la descrizione dei casi d'uso_{GG} nell'*Analisi dei Requisiti*. In particolare, un membro del team ha rilevato di aver quasi esaurito le ore previste per tale ruolo e ha quindi contribuito anche alle attività di verifica_G, così da supportare i Verificatori nel controllo della documentazione prodotta. Inoltre, alcune ore di analisi inizialmente in carico ad A. Menegaldo sono state completate da A. Marini, subentrata a supporto per non rallentare la stesura dei casi d'uso_{GG}.
- **Scostamento del ruolo Verificatore:** il ruolo di Verificatore_G ha richiesto più ore rispetto al preventivo. Questo è dovuto al carico documentale dello sprint_{GG}, che ha incluso aggiornamenti significativi all'*Analisi dei Requisiti*, al *Piano di Progetto*, alle *Norme di Progetto* e al *Glossario*. La verifica_G è stata quindi necessaria per garantire coerenza, qualità e uniformità tra i documenti.
- **Miglioramenti osservati:** rispetto allo Sprint_{GG} #1, il gruppo ha dimostrato una maggiore capacità di collaborazione. I membri hanno iniziato a considerare il proprio ruolo non come un insieme rigido di attività isolate, ma come parte di un lavoro collettivo da adattare al contesto e alle necessità del momento.

7.14.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

A partire dalle osservazioni emerse durante lo Sprint_{GG} #2, il gruppo ha individuato alcune azioni correttive da applicare negli sprint_{GG} successivi.

- continuare a migliorare la comunicazione interna, favorendo un confronto più frequente sull'avanzamento delle attività;
- definire i task_{GG} in modo più preciso prima dell'inizio dello sprint_{GG}, indicando chiaramente obiettivo, responsabile_G e risultato atteso;
- mantenere una certa flessibilità nella distribuzione delle attività, permettendo ai membri con minore carico di lavoro di supportare chi si trova in maggiore difficoltà;
- rafforzare l'utilizzo degli strumenti di project tracking_G, così da rendere più visibile lo stato di avanzamento delle attività;
- dedicare maggiore attenzione alla pianificazione delle attività di verifica_G, poiché l'aumento della documentazione prodotta comporta un carico crescente per il ruolo di Verificatore_G;
- proseguire lo studio delle tecnologie da adottare, così da arrivare agli sprint_{GG} successivi con una base tecnica più solida per l'avvio dello sviluppo_G.

7.14.3.1 Pianificazione futura In base alle necessità emerse e in linea con le decisioni prese al termine del ciclo precedente, la pianificazione per le iterazioni successive si concentrerà sul completamento definitivo della linea di base dei requisiti_G, preparandosi al contempo al passaggio verso le prime fasi di modellazione architeturale. Il team focalizzerà gli sforzi futuri sull'introduzione programmata del ruolo di Progettista_G, che sarà incaricato di strutturare i primi mock-up_G dell'interfaccia utente in stretta aderenza ai casi d'uso_{GG} consolidati, ponendo le basi per lo studio di fattibilità_G dei framework_G di sviluppo_G.

7.14.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) L'analisi complessiva dell'andamento dello Sprint_{GG} 2 evidenzia uno scostamento limitato rispetto alle stime iniziali, concentrato principalmente sul ruolo di Responsabile_G e sul ruolo di Verificatore_G. In particolare, si osserva un lieve incremento delle ore dedicate alle attività di coordinamento, compensato tuttavia da una riduzione del carico previsto per la verifica_G.

Nel complesso, tali variazioni risultano contenute e non incidono in maniera significativa sull'equilibrio generale del progetto, né sul rispetto del budget_G economico definito nel Piano di Progetto_G. Le ore residue vengono quindi mantenute sostanzialmente in linea con la pianificazione iniziale e saranno riutilizzate in modo flessibile per assorbire i carichi futuri, in particolare quelli legati all'aumento progressivo delle attività documentali e all'avvio delle prime fasi di progettazione.

Il team ritiene inoltre che l'attuale incremento del carico sul ruolo di Responsabile_G sia riconducibile alle difficoltà organizzative tipiche delle fasi iniziali del progetto, durante le quali è necessario un maggiore impegno di coordinamento per garantire la corretta gestione delle attività e delle comunicazioni interne. Tuttavia, tale situazione è considerata transitoria: con il progressivo consolidamento del gruppo e una maggiore chiarezza operativa sui compiti associati a ciascun ruolo, ci si attende una naturale riduzione di questo carico. Per tale motivo, non si ritiene opportuno modificare al rialzo le ore previste nel preventivo a finire per il ruolo di Responsabile_G.

7.14.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Durante lo Sprint_{GG} #2 sono stati monitorati i rischi individuati nel *Piano di Progetto*. Alcuni di essi si sono effettivamente manifestati, mentre altri sono stati gestiti con successo grazie a una maggiore collaborazione interna rispetto allo sprint_{GG} precedente.

- **Rischi attesi e occorsi:**

- **RO-7 - Rotazione dei ruoli**

- * **Descrizione:** il rischio_G si è manifestato durante lo sprint_{GG}, poiché i membri del team hanno dovuto assumere ruoli diversi rispetto a quelli ricoperti nello sprint_{GG} precedente, con la necessità di comprendere le nuove responsabilità, le attività associate al ruolo e il modo corretto di svolgerle.
- * **Esito mitigazione:** Le misure di mitigazione si sono rivelate complessivamente efficaci. Il gruppo ha cercato di affrontare le difficoltà attraverso il confronto interno, la collaborazione tra i membri e una maggiore disponibilità ad aiutare chi si trovava in difficoltà nello svolgimento del proprio ruolo.
- * **Impatto:** l'impatto del rischio_G è stato moderato. La rotazione dei ruoli_G ha richiesto un periodo iniziale di adattamento, ma non ha compromesso le scadenze dello sprint_{GG}. L'esperienza ha evidenziato l'importanza di definire in modo sempre più chiaro le responsabilità associate a ciascun ruolo e di mantenere un dialogo costante tra i membri del gruppo.

- **RO-4 - Risorse disponibili ma non impiegate**

- * **Descrizione:** il rischio_G si è manifestato durante lo sprint_{GG}, poiché alcune risorse del team erano disponibili ma non erano state allocate in modo efficace.
- * **Esito mitigazione:** il rischio_G è stato gestito con successo. Durante lo sprint_{GG}, il gruppo ha mostrato una maggiore flessibilità nell'allocazione delle risorse rispetto al periodo precedente. Alcuni membri, una volta completate le attività principali assegnate al proprio ruolo, hanno supportato altri componenti del team che stavano affrontando un carico di lavoro più elevato. Questo comportamento ha permesso di evitare momenti di inattività e di distribuire meglio l'impegno complessivo, soprattutto nelle attività legate alla stesura e alla verifica_G della documentazione.
- * **Impatto:** l'impatto è stato positivo. La collaborazione tra membri ha permesso di ridurre il rischio_G di squilibri nel carico di lavoro e ha favorito un avanzamento più regolare delle attività.

7.15 Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	7	-	-	-	-	7
E. De Piccoli	-	-	8	-	-	-	8
D. Facco	-	-	-	7	-	-	7
A. Marini	4	-	4	-	-	-	8
A. Menegaldo	-	-	-	6	-	-	6
S. Vendramin	-	-	1	-	-	6	7
S. Zecchinato	-	-	-	-	-	7	7
Totale per ruolo	4	7	13	13	-	13	50

Tabella 34: *Consuntivo orario Sprint #3*

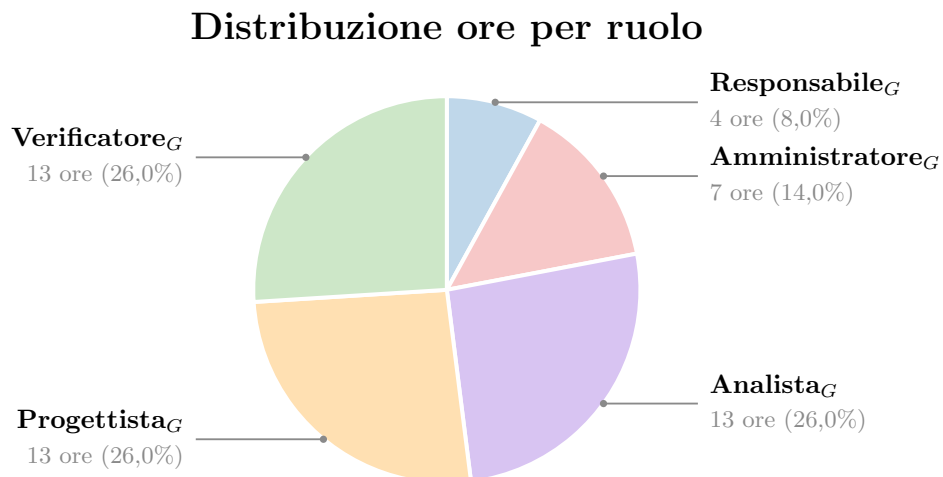


Figura 16: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #3

Di seguito è riportato il consuntivo economico del terzo sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile _G di progetto	4	0	120,00	0,00
Amministratore _G	7	0	140,00	0,00
Analista _G	13	-3	325,00	-75,00
Progettista _G	13	-3	325,00	-75,00
Programmatore _G	0	0	0,00	0,00
Verificatore _G	13	0	195,00	0,00
Totale	50	-6	1.105,00	-150,00
Sprint _G pregressi	86	/	1.905,00	/
Restante	508	/	9.850,00	/

Tabella 35: *Consuntivo economico Sprint #3*

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	3	22	22	23	74
E. De Piccoli	7	4	1	22	22	19	75
D. Facco	7	8	7	15	23	18	78
A. Marini	3	1	-2	22	23	23	70
A. Menegaldo	7	8	3	17	22	15	72
S. Vendramin	1	9	-4	22	24	16	68
S. Zecchinato	6	9	2	23	22	9	71
Totale per ruolo	33	41	10	143	158	123	508

Tabella 36: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #3*

7.15.1 Revisione delle attività

Nel corso del terzo sprint_{GG}, il team ha svolto attività fondamentali per il consolidamento dei requisiti_G e la progettazione preliminare del software. Nello specifico:

- Aggiornamento dell'*Analisi dei Requisiti* a seguito di un incontro di allineamento con l'azienda proponente_G;
- Sistemazione definitiva dei casi d'uso_{GG} e realizzazione dei relativi diagrammi UML_{GG} di specifica;
- **Gestione delle priorità di Progettazione:** Il team si è reso conto che avviare lo sviluppo_G del PoC_G nel prossimo sprint_G senza una solida architettura di base sarebbe stato rischioso. Pertanto, i Progettisti hanno riorganizzato le priorità: la realizzazione dei

mock-up_G per l'interfaccia utente (UX_G/UI_G) è stata completata in forma minimale per poter dedicare il grosso delle ore a un'urgente esplorazione e definizione delle tecnologie.

- Per quanto riguarda la conseguente progettazione architetture preliminare, il team ha definito i seguenti aspetti fondamentali:
 - **Selezione dello Stack:** Valutazione e scelta motivata delle tecnologie ottimali (SPA React con Zustand per il frontend_G, FastAPI asincrono per il backend, Docker Compose per l'infrastruttura).
 - **Decomposizione Strutturale:** Scomposizione logica del sistema_G in macro-aree indipendenti, stabilendo i principi architetture di base (es. backend puramente *stateless* e privo di logica di dominio_G, delegando il mantenimento dello stato al frontend_G).
 - **Strategia di Isolamento:** Progettazione delle astrazioni necessarie (come il provider LLM_G astratto) per garantire un basso accoppiamento e permettere lo sviluppo_G parallelo.
- Aggiornamento del *Piano di Progetto*, Norme di Progetto_G e Glossario;
- Redazione dei verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_{GG};
- Inizio redazione Piano di Qualifica_{GG};
- Creazione di uno script_G in grado di inserire automaticamente il pedice del *Glossario* sui documenti.

7.15.2 Retrospettiva

A seguire le analisi a posteriori del terzo sprint_{GG}:

- Il ruolo di Analista_G ha richiesto un impegno superiore di 3 ore rispetto a quanto preventivato. Questo scostamento è dovuto a una mancanza di comunicazione sulle strategie di stesura durante lo sprint_G precedente: nella fase di revisione preliminare alla creazione dei diagrammi UML_{GG}, il team ha riscontrato inconsistenze di formato tra le diverse sezioni dell'*Analisi dei Requisiti*. È stato necessario spendere ore non previste per uniformare e riscrivere le parti disallineate.
- Il ruolo di Progettista_G ha richiesto 2 ore in più rispetto al preventivo. Questo scostamento è dovuto a un errore di pianificazione: non avevamo considerato che, prima di avviare lo sviluppo_G pratico del PoC_G, fosse strettamente necessario definire l'architettura di base e scegliere le tecnologie. Per dare priorità a questo studio fondamentale, i progettisti hanno limitato la creazione dei mock-up_G a versioni essenziali, dedicando le ore extra alla progettazione del software;
- Il gruppo ha ottenuto un riscontro positivo nell'organizzazione e nella conduzione delle riunioni, adottando un approccio strutturato che ha garantito confronti produttivi, buone idee e una gestione ottimale del tempo;

7.15.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

Il team ha definito un piano d'azione organizzativo immediato per ottimizzare l'efficienza e sanare le criticità emerse nella retrospettiva_G:

- Promuovere l'uso di comunicazioni vocali informali rapide non appena sorge un dubbio o un'incomprensione, così da evitare che le difficoltà si accumulino e si traducano in scostamenti significativi rispetto al preventivo;
- Definire, condividere e validare un modello di esempio prima di avviare la stesura autonoma di parti corpose;
- Incoraggiare la lettura del lavoro altrui durante lo sprint_G per preservare la visione d'insieme e favorire l'allineamento tra i membri del team;
- Strutturare To-Do List interne più atomiche per definire con precisione l'avanzamento dei singoli documenti.

7.15.3.1 Pianificazione futura Alla luce dei risultati dello Sprint_G #3, il gruppo conferma il progressivo spostamento del focus dalle attività prevalentemente documentali verso la progettazione pura.

Nel prossimo sprint_G #4 verrà consolidata la fase architetturale iniziata in questa iterazione. Il ruolo di Progettista_G avrà il compito di raffinare le scelte sui framework_G e definire nel dettaglio l'isolamento dei moduli. Una volta completata questa base logica, il ruolo di Programmatore_G verrà attivato per tradurre le scelte progettuali in una prima implementazione del Proof of Concept_G.

Un ulteriore obiettivo sarà il rafforzamento della collaborazione tra progettazione e sviluppo_G, così da garantire una transizione fluida tra modello e implementazione. In questa fase sarà inoltre importante mantenere un equilibrio tra attività di apprendimento (lo studio delle tecnologie) e produzione, riducendo il rischio_G di rallentamenti dovuti alla curva di apprendimento degli strumenti.

Infine, il team continuerà a migliorare la qualità della pianificazione operativa, rendendo le attività sempre più chiare, atomiche e condivise, così da ridurre ambiguità e migliorare l'efficienza complessiva del lavoro nello sprint_G.

7.15.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) L'analisi complessiva dell'andamento dello Sprint_G #3 evidenzia uno scostamento limitato rispetto alle previsioni iniziali, concentrato principalmente sui ruoli di Analista_G (+3 ore per attività correttive e di allineamento sui requisiti_G) e di Progettista_G (+2 ore per anticipare lo studio architetturale necessario al PoC_G).

Nel complesso, queste variazioni risultano contenute e non alterano in modo significativo l'equilibrio generale della pianificazione, né la sostenibilità del budget_G economico definito nel Piano di Progetto_G. Le ore residue restano ampiamente adeguate a coprire le attività future.

Di conseguenza, il team ha deciso di accettare gli scostamenti senza alterare il preventivo a finire. Questa scelta si basa sulla consapevolezza che le ore extra impiegate dai Progettisti in questo sprint_G costituiscono un investimento tecnico che snellirà i lavori nel prossimo ciclo, permettendo di iniziare lo sviluppo_G del PoC_G con fondamenta architetturali già consolidate. Tuttavia, qualora nei prossimi sprint_G dovessero emergere ulteriori necessità di profonda revisione dell'Analisi dei Requisiti_G, si provvederà a riconsiderare l'allocazione complessiva aggiornando il preventivo.

7.15.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Nel corso del terzo sprint_G, il team ha affrontato due rischi organizzativi critici descritti all'interno della Sezione 2 del documento.

- **Rischi occorsi e mitigati:**

– **RO-2 - Incomprensioni comunicative**

- * **Descrizione:** Il rischio_G si è concretizzato durante la stesura dell'*Analisi dei Requisiti*, dove sono emerse marcate differenze formali e stilistiche tra le sezioni redatte in autonomia, causate da una parziale incomprensione delle norme grafiche del gruppo.
- * **Esito della mitigazione:** Inizialmente insufficiente. La riluttanza dei membri nel richiedere chiarimenti tempestivi ha spostato la risoluzione alle fasi finali dello sprint_{GG}. Come intervento correttivo immediato, gli Analisti disponibili hanno attivato sessioni straordinarie di allineamento in piccoli gruppi, uniformando e riscrivendo le parti non conformi.
- * **Impatto:** Rilevante. Ha costretto il team a erogare un monte ore extra imprevisto per sanare i difetti strutturali del documento prima della verifica_G.

– **RO-5 - Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo**

- * **Descrizione:** Rischio_G connesso al precedente. La disabitudine alle dinamiche di gruppo ha rallentato l'allineamento dei contenuti.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo a seguito di correzione. Il team ha organizzato meeting di allineamento. Questo ha forzato una revisione interna dei processi comunicativi, migliorando sensibilmente la coesione. A seguito di ciò, è stata aggiornata la Sezione 2 - Analisi dei rischi_G, introducendo la seguente direttiva: tutti i membri sono tenuti a comunicare difficoltà, ritardi o dubbi appena emergono, collaborando attivamente alla risoluzione dei problemi. In caso di attività particolarmente critiche, il gruppo può prevedere lavoro a coppie, revisioni incrociate o supporto da parte dei componenti con maggiore familiarità rispetto all'area interessata.
- * **Impatto:** Moderato. Ha causato rallentamenti localizzati nella prima metà dello sprint_G, compensati dall'incremento di collaborazione sul finale.

7.16 Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	6	-	-	6
E. De Piccoli	-	-	-	9	-	-	9
D. Facco	-	7	-	-	-	-	7
A. Marini	-	-	-	3	-	8	11
A. Menegaldo	-	3	2	-	-	-	5
S. Vendramin	-	-	-	-	6	-	6
S. Zecchinato	4	-	-	-	6	-	10
Totale per ruolo	4	10	2	18	12	8	54

Tabella 37: *Consuntivo orario Sprint #4*

Distribuzione ore per ruolo

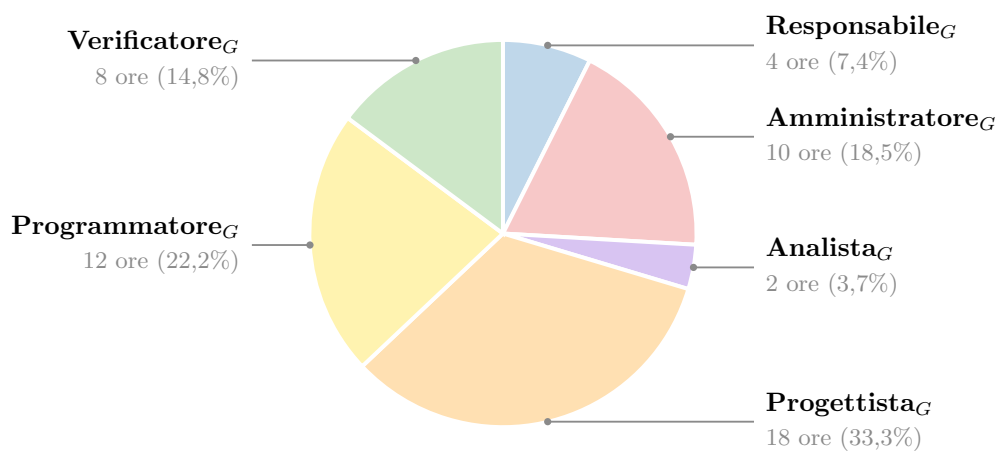


Figura 17: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #4

Di seguito è riportato il consuntivo economico del quarto sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile _G di progetto	4	+2	120,00	+60,00
Amministratore _G	10	0	200,00	0,00
Analista _G	2	+1	50,00	+25,00
Progettista _G	18	-3	450,00	-75,00
Programmatore _G	12	-4	180,00	-60,00
Verificatore _G	8	0	120,00	0,00
Totale	54	-4	1.120,00	-50,00
Sprint _G pregressi	136	/	3.010,00	/
Restante	454	/	8.730,00	/

Tabella 38: *Consuntivo economico Sprint #4*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	3	13	22	23	65
E. De Piccoli	7	4	1	13	22	19	66
D. Facco	7	1	7	15	23	18	71
A. Marini	3	1	-2	22	23	15	62
A. Menegaldo	7	5	1	17	22	15	67
S. Vendramin	1	9	-4	22	15	16	59
S. Zecchinato	2	9	2	23	19	9	64
Totale per ruolo	29	31	8	125	146	115	454

Tabella 39: Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #4

7.16.1 Revisione delle attività

Nel corso del quarto sprint_{GG}, il team ha svolto le seguenti attività coerentemente con la pianificazione:

- Consolidamento del documento di *Analisi dei Requisiti* in ogni sua singola sezione;
- Chiusura delle decisioni sullo stack tecnologico e sui framework_G di sviluppo_G per il prodotto *Second Brain* e per il relativo *Proof of Concept*;
- Il lavoro di progettazione durante la prima metà dello sprint_G si è occupato della stesura dei veri e propri contratti operativi. In questa fase sono stati affrontati i seguenti aspetti:
 - **Progettazione delle Interfacce (API Design):** Definizione dei contratti di comunicazione tra backend e frontend_G. Sono stati progettati i payload (schemi Pydantic), gli endpoint (es. POST /api/summarize) e le logiche del flusso SSE.
 - **Modellazione dei Flussi:** Definizione teorica del ciclo di vita del dato end-to-end: dall'input_G dell'utente, alla validazione_G, fino alla gestione delle eccezioni e all'annullamento dello stream.
 - **Grafo di dipendenze:** Traduzione del design in un grafo di dipendenze logiche e scomposizione in task_G.
- Introduzione formale delle attività del Programmatore_G nella seconda metà dello sprint_G, in collaborazione con i Progettisti;
- Sviluppo_G iniziale del PoC_G: inizializzazione del repository_G condiviso, la configurazione di Docker Compose, la gestione dei segreti, l'impostazione del frontend_G (Vite + React + TypeScript con Tailwind CSS v4) e del backend (FastAPI), e la configurazione del middleware CORS;
- Avvio del percorso di formazione e allineamento interno sulle tecnologie selezionate;
- Avanzamento e stesura dei documenti di supporto, inclusi il *Piano di Progetto* e le *Norme di Progetto*.

7.16.2 Retrospettiva

A seguire le analisi a posteriori del quarto sprint_{GG}:

- Le valutazioni raccolte dal team hanno evidenziato una pianificazione iniziale idonea ma non esaustiva sul piano dello studio autonomo. La transizione verso l'ambiente di sviluppo_G pratico ha riscontrato barriere tecniche legate al know-how individuale. Per tale motivo, per non generare colli di bottiglia o stalli sulle scadenze, si è registrata una discrepanza di 2 ore produttive rispetto a quanto definito originariamente nel preventivo orario;
- Inoltre, il gruppo ha ritenuto di aver sovrastimato il carico di lavoro isolato per alcuni ruoli di coordinamento, in particolare per il Responsabile_G di progetto. A posteriori, il team ha beneficiato della scelta di ridurre il carico puro di gestione del Responsabile_G (sceso a 4 ore effettive), riallocando immediatamente le ore residue in mansioni operative e pesanti come lo sviluppo_G software per assorbire i ritardi infrastrutturali;
- Per via delle difficoltà tecniche insite nello studio dei framework_G, il gruppo ha inizialmente performato al di sotto delle aspettative nei task_G operativi individuali del Programmatore_G. Tuttavia, la creazione programmata di micro-gruppi autonomi e cooperativi (composti da Progettisti e Programmatori in costante affiancamento) ha favorito la condivisione rapida delle conoscenze e raddrizzato il rendimento globale, minimizzando le perdite di intensità lavorativa;
- La collaborazione tra i membri del gruppo è risultata particolarmente positiva: l'organizzazione in piccoli gruppi di lavoro ha permesso di confrontarsi sulla suddivisione ottimale delle attività e di mantenere alto il livello di comunicazione, riducendo il rischio_G di fraintendimenti in fasi delicate e ad alto coordinamento come quelle di design e progettazione;
- È stato valutato positivamente il lavoro di scomposizione delle task_{GG} per il prossimo sprint_{GG} relative alla progettazione: il team è finalmente riuscito a raggiungere un livello di dettaglio elevato, evitando la definizione di task_{GG} generiche. Nelle attività di progettazione, in particolare, la definizione di task_{GG} precise e di regole condivise si è confermata essenziale per impedire che più membri lavorino in contemporanea sugli stessi file, prevenendo conflitti e sovrapposizioni;
- Il team ha ottenuto un riscontro ampiamente positivo per quanto riguarda l'organizzazione e la conduzione delle riunioni di coordinamento. Al contrario, sono stati rilevati come aspetti da monitorare con costanza la velocità di adattamento ai nuovi IDE e agli strumenti di controllo e versionamento;
- Durante il quarto sprint_{GG}, il Programmatore_G ufficiale (S. Vendramin) ha lavorato a stretto contatto con il team di progettazione per allinearsi sulle scelte architetturali. Di conseguenza, lo studio autonomo teorico delle tecnologie è passato provvisoriamente in secondo piano rispetto alla configurazione pratica dell'ambiente operativo locale e alla risoluzione dei conflitti di dipendenza;
- Gli ostacoli principali dal punto di vista organizzativo sono scaturiti dall'impatto combinato di una scarsa esperienza iniziale sulle librerie di backend e front-end. L'Issue_G Tracking System_G di GitHub_{GG} non è stato pienamente sufficiente a mappare la complessità delle sotto-attività di configurazione hardware e software. Per questo motivo il team ha confermato la necessità di integrare metodologie di tracciamento dei task_G più granulari e To-Do List mirate prima di avviare le pull request_{GG};

- Nella prima metà dello sprint_{GG}, le risorse assegnate alla produzione di codice hanno riscontrato rallentamenti critici che rischiavano di lasciare il Verificatore_G privo di artefatti da controllare. Durante la riunione di retrospettiva_G, il team ha convenuto che la strategia correttiva di mantenere il Verificatore_G a 8 ore stabili, applicando una rigorosa attività di code review preventiva sui file di configurazione, abbia evitato l'accumularsi di debito tecnico per i cicli futuri.

7.16.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

Il team ha definito un piano d'azione per migliorare l'organizzazione e la produttività del prossimo sprint_{GG}, traendo insegnamento dalle problematiche riscontrate:

- Definire una To-Do List e una scomposizione dei task_G operativi più precisa;
- Organizzare riunioni di allineamento tecnico più brevi, asincrone e mirate;
- Incrementare l'interazione quotidiana tra il responsabile_G di progetto e il team di sviluppo_G;
- Pianificare lo studio delle nuove tecnologie in maniera graduata e distribuita nel tempo;
- Verificare costantemente l'avanzamento dei moduli software in parallelo alla documentazione;
- Programmare un incontro in presenza o in sessione dedicata con cadenza fissa;
- Sfruttare appieno la sinergia tra ruoli complementari tramite logiche di pair-programming;
- Fare leva sull'esperienza pregressa accumulata dai membri che hanno già ricoperto ruoli affini.

7.16.3.1 Pianificazione futura Come riportato nelle analisi a posteriori, il team ha dovuto riconsiderare e rimodulare l'approccio allo studio sistematico dello stack tecnologico. Nella fase di pianificazione iniziale, infatti, il gruppo aveva ipotizzato che l'allineamento su Python_G, React_G e le API_{GG} degli LLM_{GG} potesse completarsi rapidamente senza inficiare i tempi di sviluppo_G. Questa stima preliminare, tuttavia, non teneva conto dei tempi fisiologici di appianamento delle competenze e delle attività documentali di consolidamento dell'Analisi dei Requisiti_G. Lo studio specialistico approfondito e la codifica dei moduli core del PoC_G sono stati quindi rimodulati in sotto-attività incrementali da trascinare ed estendere nella pianificazione del prossimo periodo, che comprenderà:

- Completamento dello scheletro del back-end e test_G di chiamata alle API_G degli LLM_G;
- Sviluppo_G dell'interfaccia grafica modulare e gestione del rendering dei file Markdown_G.

7.16.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) Riguardo alla ripartizione del budget_G, le ore non impiegate nei ruoli di coordinamento o risparmiate grazie all'efficientamento dei processi comunicativi interni saranno interamente reinvestite negli sprint_G a ridosso delle milestone_{GG} tecnologiche e della RTB_{GG}. Questo consentirà di apportare raffinamenti formali alla documentazione e supportare l'incremento di effort richiesto per i test_G di sistema_G e di integrazione_G. Durante la retrospettiva_G, il team ha confermato l'adeguatezza del calendario di massima del progetto, escludendo la necessità di rielaborare la data di consegna stimata. Nei prossimi sprint_{GG} verrà mantenuta la flessibilità di allocazione oraria per spostare eventuali risorse eccedenti verso i ruoli di natura tecnica in caso di anomalie bloccanti sul codice.

7.16.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Nel corso del quarto sprint_{GG}, il team ha affrontato l'affioramento concreto e l'impatto operativo dei rischi tecnologici precedentemente mappati nella sezione generale del documento. L'analisi sul campo ha evidenziato che l'applicazione tempestiva delle contromisure ha evitato ritardi strutturali, permettendo al gruppo di trarre importanti lezioni metodologiche.

- **Rischi occorsi e mitigati:**

- **RT-1 - Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate**

- * **Descrizione:** La limitata familiarità iniziale con il funzionamento di React_G e con i suoi meccanismi di gestione dello stato, oltre che con le librerie asincrone di Python_G per l'interazione con gli LLM_{GG}, ha richiesto al Programmatore_G una fase di studio dedicata all'apprendimento dei framework_G prima di poter procedere con la codifica. Ciò ha causato un rallentamento nei task_{GG} operativi, ostacolando l'integrazione_G immediata del codice.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Le contromisure si sono rivelate efficaci grazie alla flessibilità e alla dinamicità del team. Piuttosto che interrompere le attività per uno studio isolato, i membri con maggiore esperienza tecnico-architeturale hanno affiancato la risorsa in difficoltà tramite sessioni estese di *pair-programming*, sbloccando lo sviluppo_G delle componenti di baseline_G del PoC_G.
- * **Impatto:** Moderato. Ha costretto il team a erogare ore aggiuntive nel ruolo di Programmatore_G per superare le barriere di apprendimento iniziali delle API_{GG}.

- **RT-2 - Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo**

- * **Descrizione:** Si sono verificati conflitti imprevisti e disallineamenti di configurazione durante il merge_{GG} dei branch_{GG} locali e l'apertura delle prime pull request_{GG} su GitHub_{GG}, rallentando la sincronizzazione del codice e della documentazione in LaTeX_{GG}.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Il Responsabile_G e l'Amministratore_G hanno supportato operativamente la risorsa applicando con rigore le procedure definite nelle Norme di Progetto_{GG}. L'utilizzo di template_G standardizzati e l'introduzione di controlli preventivi sul repository_{GG} hanno permesso di risolvere i conflitti salvaguardando l'integrità del lavoro.
- * **Impatto:** Contenuto. Ha generato inefficienze temporanee nel flusso di approvazione_G, risolte senza impattare sulle scadenze di fine sprint_{GG}.

- **RO-8 - Errata stima delle attività**

- * **Descrizione:** La pianificazione iniziale dello sprint_{GG} ha attribuito un peso insufficiente al ruolo di Programmatore_G, preventivando l'impiego di un'unica risorsa (S. Vendramin) per la codifica dei moduli di baseline_G del PoC_G. La curva di apprendimento sulle tecnologie e la mole di configurazione richiesta hanno reso questa stima inadeguata, generando uno scostamento orario sui ruoli tecnici: il Programmatore_G ha consuntivato 12 ore (4 in più rispetto alle 8 preventivate) e il Progettista_G 18 ore (3 in più rispetto alle 15 preventivate).
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Per evitare un collo di bottiglia sul singolo Programmatore_G, il team ha riallocato dinamicamente le risorse: S. Zecchinato, una volta completate le proprie attività, è intervenuto a supporto della codifica affiancando la risorsa ufficiale. Questa correzione in corsa ha permesso di assorbire il carico aggiuntivo senza compromettere gli obiettivi dello sprint_{GG}.

* **Impatto:** Moderato. Le ore supplementari erogate sui ruoli tecnici sono state in larga parte compensate dai risparmi ottenuti sui ruoli di coordinamento, mantenendo lo scostamento complessivo del preventivo entro margini gestibili. L'evento ha comunque evidenziato la necessità di dimensionare con maggiore prudenza il ruolo di Programmatore_G nelle stime future, prevedendo fin dalla pianificazione l'affiancamento di una seconda risorsa nelle fasi di codifica più intense.

• **Rischi attesi e gestiti con successo:**

- **RO-7 - Rotazione dei ruoli:** Il passaggio di consegne all'inizio dello sprint_{GG} è stato superato con successo estendendo la durata degli incontri interni dedicati al passaggio di informazioni. I membri uscenti hanno fornito indicazioni dettagliate sul lavoro pregresso, riducendo i tempi di adattamento dei subentranti.

7.17 Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	-	9	9
E. De Piccoli	-	-	-	-	7	-	7
D. Facco	-	-	-	-	12	-	12
A. Marini	-	-	-	-	12	-	12
A. Menegaldo	2	-	-	-	6	-	8
S. Vendramin	-	8	-	-	-	-	8
S. Zecchinato	-	-	-	6	4	-	10
Totale per ruolo	2	8	-	6	41	9	66

Tabella 40: *Consuntivo orario Sprint #5*

Distribuzione ore per ruolo

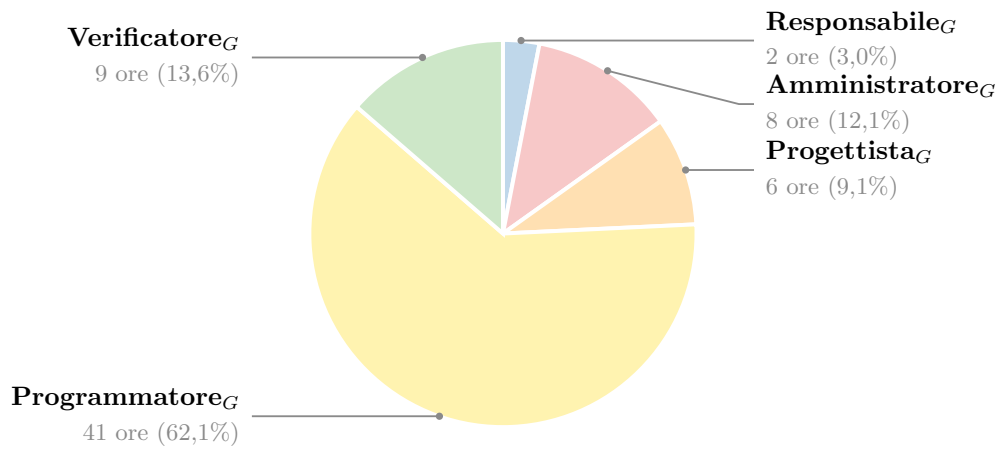


Figura 18: Areogramma della distribuzione delle ore consumate per ruolo nello Sprint #5

Di seguito è riportato il consuntivo economico del quinto sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile _G di progetto	2	0	60,00	0,00
Amministratore _G	8	0	160,00	0,00
Analista _G	0	0	0,00	0,00
Progettista _G	6	0	150,00	0,00
Programmatore _G	41	-4	615,00	-60,00
Verificatore _G	9	+1	135,00	+15,00
Totale	66	-3	1.120,00	-45,00
Sprint _G pregressi	190	/	4.130,00	/
Restante	388	/	7.610,00	/

Tabella 41: *Consuntivo economico Sprint #5*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	3	16	22	14	59
E. De Piccoli	7	4	1	13	15	19	59
D. Facco	7	1	7	15	11	18	59
A. Marini	3	1	-2	19	11	15	47
A. Menegaldo	5	5	1	17	16	15	59
S. Vendramin	1	1	-4	22	18	16	54
S. Zecchinato	2	9	2	17	12	9	51
Totale per ruolo	27	23	8	119	105	106	388

Tabella 42: Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #5

7.17.1 Revisione delle attività

Nel corso del quinto sprint_{GG}, il team ha portato avanti lo sviluppo_G del *Proof of Concept* del prodotto *Second Brain*, concentrando l'impegno sulle attività di codifica e di verifica_G. In particolare sono state svolte le seguenti attività, coerentemente con la pianificazione:

- Implementazione degli endpoint del back-end a supporto delle funzionalità basate su LLM_{GG} (riassunto, riscrittura, traduzione e correzione del testo), con la relativa gestione del flusso di risposta in streaming;
- Sviluppo_G dei componenti front-end dell'editor e della vista di anteprima, con la gestione del rendering dei contenuti in formato Markdown_G;
- Integrazione_G progressiva tra front-end e back-end, con la verifica_G del corretto scambio dei dati e della gestione degli errori di comunicazione;
- Suddivisione del lavoro di sviluppo_G in issue_{GG} atomiche e tracciabili, così da ridurre le sovrapposizioni tra i Programmatori e rendere più semplice la revisione delle pull request_{GG};
- Organizzazione di brevi riunioni interne di coordinamento tra i Programmatori con cadenza di pochi giorni, finalizzate ad allineare lo stato di avanzamento, individuare le attività ancora mancanti e mantenere il ritmo di lavoro;
- Attività di verifica_G incrementale_G sul codice prodotto e avanzamento dei documenti di supporto, in particolare il *Piano di Progetto* e le *Norme di Progetto*.

7.17.2 Retrospettiva

A seguire le analisi a posteriori del quinto sprint_{GG}:

- Il bilancio complessivo dello sprint_{GG} è stato positivo: lo scostamento tra le ore preventivate (63) e quelle effettivamente svolte (66) è risultato contenuto, a conferma del fatto che il gruppo ha saputo fare tesoro delle criticità emerse negli sprint_{GG} precedenti, applicando le azioni correttive individuate nelle relative retrospettive_G;

- L'obiettivo principale dello sprint_{GG}, ovvero il completamento dello sviluppo_G del *Proof of Concept*, non è stato raggiunto interamente: alcune attività di rifinitura, integrazione_G e verifica_{GG} sono state rinviate allo Sprint_{GG} #6. Lo slittamento è imputabile soprattutto alla ridotta disponibilità dei membri in concomitanza con la sessione d'esami (rischio_G RO-1 – Periodi di rallentamento), che ha compresso il tempo effettivamente dedicabile allo sviluppo_G nella finestra dello sprint_{GG};
- Sul piano delle ore, lo scostamento più rilevante ha interessato il ruolo di Programmatore_G, che ha consuntivato 41 ore a fronte delle 37 preventivate. Le 4 ore aggiuntive rientrano in un margine del tutto fisiologico per attività di codifica e integrazione_G: parte dell'effort supplementare è derivato dalla risoluzione di alcune difficoltà tecniche emerse durante l'integrazione_G tra front-end e back-end e dalla messa a punto della gestione dello streaming delle risposte, attività la cui complessità è risultata leggermente superiore alla stima iniziale. Lo scostamento non ha comunque inciso sul rispetto degli obiettivi dello sprint_{GG};
- All'interno del ruolo di Programmatore_G il carico è stato ridistribuito in corso d'opera: S. Zecchinato, una volta completate le proprie attività di Progettista_G, è intervenuto a supporto della codifica assorbendo alcune ore inizialmente in carico a E. De Piccoli, così da mantenere costante il ritmo di sviluppo_G del PoC_G;
- Per i restanti ruoli il gruppo ha raggiunto un buon equilibrio tra ore preventivate ed effettive. In particolare, il Responsabile_G, per il quale era stato previsto un carico orario contenuto sul piano del puro coordinamento, ha svolto anche attività di Programmatore_G: questa scelta ha permesso di allocare al meglio le risorse disponibili ed evitare di sovraccaricare gli altri Programmatori, sfruttando la disponibilità residua quando una risorsa si trovava temporaneamente priva di task_{GG} bloccanti;
- La suddivisione del lavoro del PoC_G in issue_{GG} di granularità molto fine si è confermata una scelta vincente: la definizione di task_{GG} atomici ha ridotto le sovrapposizioni sugli stessi file e ha reso più scorrevole il processo di revisione e integrazione_G del codice;
- Le riunioni interne di coordinamento tra i Programmatori, organizzate con cadenza ravvicinata, si sono rivelate fondamentali in un lavoro fortemente collaborativo come lo sviluppo_G del PoC_G: hanno consentito di verificare costantemente l'avanzamento, di capire tempestivamente cosa mancasse e di mantenere il gruppo allineato sul ritmo di lavoro, prevenendo disallineamenti e blocchi reciproci;
- Il clima di lavoro è stato complessivamente sereno e collaborativo, e la comunicazione interna è risultata fluida e tempestiva sia nelle riunioni dedicate sia nello scambio quotidiano tra i membri del gruppo.

7.17.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

Il team ha definito alcune linee guida per consolidare l'organizzazione raggiunta e proseguire con la stessa efficacia nel prossimo sprint_{GG}:

- Mantenere la suddivisione del lavoro in issue_{GG} atomiche e ben tracciabili;
- Conservare la cadenza ravvicinata delle riunioni interne di coordinamento tra i Programmatori;
- Continuare a sfruttare la flessibilità nell'allocazione delle risorse, reimpiegando le ore residue dei ruoli di coordinamento sulle attività tecniche in caso di necessità;

- Proseguire la verifica_G incrementale_G del codice in parallelo all'avanzamento della documentazione.

7.17.3.1 Pianificazione futura Lo sviluppo_G del PoC_G procederà nel prossimo periodo con il completamento e il consolidamento delle funzionalità basate su LLM_{GG}, l'affinamento dell'interfaccia utente e l'estensione delle attività di test_G e di verifica_G sull'integrazione_G tra le componenti. La buona tenuta della pianificazione di questo sprint_{GG} conferma l'adequatezza del calendario di massima del progetto, senza necessità di rielaborare la data di consegna stimata.

7.17.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) Lo scostamento orario registrato in questo sprint_{GG} è risultato minimo e pienamente assorbito dalla flessibilità di allocazione delle risorse, senza richiedere una revisione sostanziale del preventivo a finire. Le ore non impiegate nei ruoli di coordinamento restano disponibili per essere reinvestite, nei prossimi sprint_{GG}, sulle attività tecniche e sui raffinamenti documentali in prossimità delle milestone_{GG} del progetto.

7.17.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Nel corso del quinto sprint_{GG} non si sono manifestati rischi di particolare gravità. I rischi affiorati erano già stati mappati nella sezione generale del documento e sono stati gestiti con esito positivo grazie all'applicazione tempestiva delle relative contromisure.

- **Rischi occorsi e mitigati:**

- **RT-1 - Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate**

- * **Descrizione:** Durante la codifica delle componenti del PoC_G sono emerse alcune difficoltà legate alla limitata familiarità con la gestione dello streaming delle risposte degli LLM_{GG} e con l'integrazione_G tra il back-end Python_G e il front-end React_G, che hanno richiesto un impegno leggermente superiore al previsto sul ruolo di Programmatore_G.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Le contromisure si sono rivelate efficaci: i membri con maggiore dimestichezza tecnica hanno affiancato chi incontrava difficoltà e le frequenti riunioni interne di coordinamento hanno favorito la rapida condivisione delle soluzioni, evitando che i singoli rimanessero bloccati a lungo sullo stesso problema.
- * **Impatto:** Contenuto. Si è tradotto unicamente nelle 4 ore aggiuntive consumate sul ruolo di Programmatore_G, riassorbite grazie alla riallocazione delle ore residue del Responsabile_G sulle attività di sviluppo_G.

- **RO-3 - Contrasti interni al gruppo**

- * **Descrizione:** Nel corso dello sprint_{GG} si sono presentate alcune divergenze di opinione su scelte tecniche e organizzative relative allo sviluppo_G del PoC_G. Non si è trattato di veri e propri contrasti, quanto piuttosto del normale confronto tra idee differenti su come affrontare alcune attività.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Coerentemente con quanto previsto nella sezione di gestione dei rischi, il gruppo ha adottato un approccio democratico, discutendo collettivamente le alternative durante le riunioni di coordinamento e convergendo verso la soluzione condivisa più adatta. Il confronto è sempre rimasto costruttivo e ha contribuito a migliorare le decisioni prese.
- * **Impatto:** Trascurabile. Le divergenze sono state risolte rapidamente, senza generare situazioni di stallo né incidere sul clima di lavoro o sull'avanzamento dello sprint_{GG}.

7.18 Sprint #6: da 2026-06-09 a 2026-06-22

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore consuntivate per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	7	-	7
E. De Piccoli	3	-	-	-	-	8	11
D. Facco	-	-	-	-	7	-	7
A. Marini	-	-	-	7	-	-	7
A. Menegaldo	-	-	-	1	3	-	4
S. Vendramin	-	-	-	-	4	9	13
S. Zecchinato	-	9	-	-	-	-	9
Totale per ruolo	3	9	-	8	21	17	58

Tabella 43: *Consuntivo orario Sprint #6*

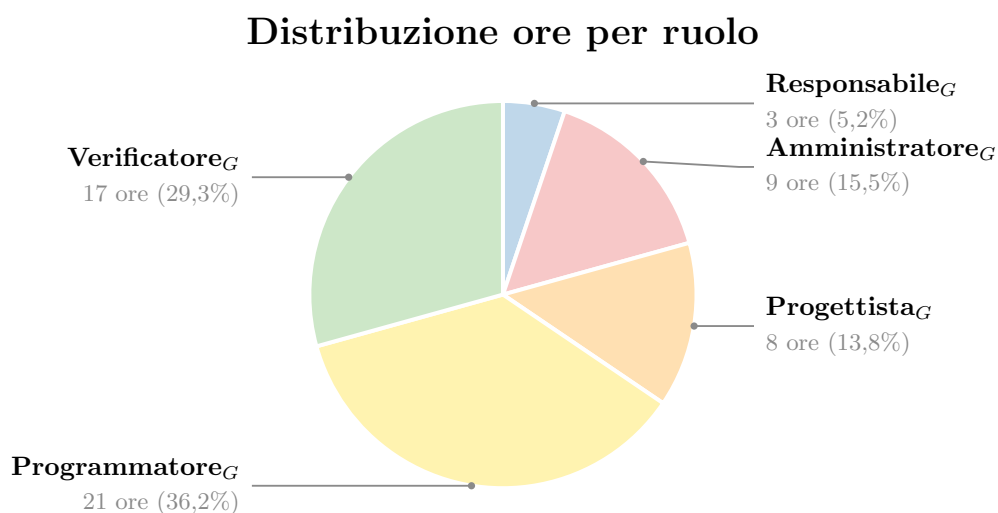


Figura 19: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #6

Di seguito è riportato il consuntivo economico del sesto sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile _G di progetto	3	0	90,00	0,00
Amministratore _G	9	0	180,00	0,00
Analista _G	0	0	0,00	0,00
Progettista _G	8	0	200,00	0,00
Programmatore _G	21	+3	315,00	+45,00
Verificatore _G	17	-2	255,00	-30,00
Totale	58	+1	1.040,00	+15,00
Sprint _G pregressi	256	/	5.250,00	/
Restante	330	/	6.570,00	/

Tabella 44: *Consuntivo economico Sprint #6*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	3	16	15	14	52
E. De Piccoli	4	4	1	13	15	11	48
D. Facco	7	1	7	15	4	18	52
A. Marini	3	1	-2	12	11	15	40
A. Menegaldo	5	5	1	16	13	15	55
S. Vendramin	1	1	-4	22	14	7	41
S. Zecchinato	2	0	2	17	12	9	42
Totale per ruolo	24	14	8	111	84	89	330

Tabella 45: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #6*

7.18.1 Revisione delle attività

Nel corso del sesto sprint_{GG} il team ha concentrato l'impegno sulle attività di programmazione e di verifica_{GG}, in vista della presentazione della RTB_{GG}. Le attività principali svolte sono state:

- completamento dello sviluppo_G del *Proof of Concept*, con la rifinitura delle funzionalità basate su LLM_{GG} e la stabilizzazione dell'integrazione_G tra front-end e back-end;
- verifica_{GG} approfondita dei documenti in vista della RTB_{GG}, con particolare attenzione all'*Analisi dei Requisiti*, alle *Norme di Progetto*, al *Piano di Progetto* e al *Piano di Qualifica*;
- completamento del *Piano di Qualifica*;
- incontro con la Proponente_{GG} per mostrare il *Proof of Concept* e raccoglierne il riscontro;

- preparazione delle diapositive per la presentazione RTB_{GG} delle tecnologie;
- redazione della lettera di presentazione destinata al prof. Cardin;
- redazione dei verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti.

Non è invece stato possibile inoltrare al prof. Cardin la richiesta del colloquio per la presentazione delle tecnologie della RTB_{GG} entro la finestra dello $sprint_{GG}$: la mole di documenti da verificare a fondo prima della revisione, unita alla ridotta disponibilità dovuta alla concomitante sessione d'esami, non ha consentito di rispettare i tempi previsti. La richiesta è quindi stata rimandata al 25 giugno 2026, all'inizio dello $Sprint_{GG}$ #7.

7.18.2 Retrospettiva

A seguire le analisi a posteriori del sesto $sprint_{GG}$:

- Lo scostamento tra le ore preventivate (59) e quelle effettivamente consuntivate (58) è risultato minimo e ha interessato soprattutto i ruoli di Programmatore_G (21 ore contro le 24 preventivate) e di Verificatore_G (17 ore contro le 15 preventivate);
- La lieve riduzione delle ore di Programmatore_G è dovuta al fatto che le attività di completamento del *Proof of Concept*, potendo contare sulla base già consolidata negli $sprint_{GG}$ precedenti, hanno richiesto un lavoro di rifinitura di poco inferiore alla stima;
- Sul piano della distribuzione individuale, alcuni membri hanno potuto dedicare meno tempo del previsto alla codifica a causa degli impegni concomitanti della sessione d'esami: in particolare A. Menegaldo ha svolto meno ore di Programmatore_G, il cui carico è stato in parte assorbito da S. Vendramin; E. De Piccoli, invece, ha consuntivato qualche ora in più come Verificatore_G a supporto del controllo dei documenti in vista della RTB_{GG} ;
- Il ruolo di Verificatore_G ha richiesto complessivamente più ore rispetto al preventivo (17 contro le 15 previste): la mole di documentazione da controllare a fondo in vista della revisione della RTB_{GG} (*Analisi dei Requisiti*, *Norme di Progetto*, *Piano di Progetto* e *Piano di Qualifica*) ha comportato un carico di verifica_{GG} superiore alla stima iniziale. Nonostante ciò, la ridotta disponibilità dei membri per la concomitante sessione d'esami non ha lasciato il tempo necessario a completare tutte le verifiche entro lo $sprint_{GG}$: parte del controllo dei documenti e la consegna della RTB_{GG} sono slittate di circa cinque giorni, all'inizio dello $Sprint_{GG}$ #7;
- Nonostante lo slittamento, l'obiettivo centrale dello $sprint_{GG}$, ovvero il completamento del *Proof of Concept*, è stato raggiunto, così come la stesura del *Piano di Qualifica*;
- Il clima di lavoro è rimasto collaborativo: le divergenze di opinione emerse sono state gestite con il consueto confronto democratico, senza incidere sull'avanzamento delle attività.

7.18.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

7.18.3.1 Pianificazione futura Le attività residue di verifica_{GG} dei documenti e la formalizzazione della consegna della RTB_{GG} sono state riprogrammate nei primissimi giorni dello $Sprint_{GG}$ #7. Il completamento del *Proof of Concept* consente di considerare conclusa la fase di sviluppo_G prevista per la RTB_{GG} e di concentrare il periodo successivo sul consolidamento della documentazione e sulla preparazione della presentazione.

7.18.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) Al termine dello Sprint_{GG} #6 il preventivo a finire non presenta variazioni nella distribuzione delle ore per ruolo; i consuntivi degli sprint_{GG} già conclusi restano invariati. Risultano consuntivate complessivamente 314 ore delle 644 preventivate, con 330 ore residue per un valore di 6.570,00 €. Il preventivo a finire aggiornato è riportato nella Sezione §5.1.

7.18.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Nel corso dello Sprint_{GG} #6 si sono manifestati due rischi già previsti nel documento, entrambi gestiti senza compromettere gli obiettivi principali:

- **Rischi occorsi e mitigati:**

- **RO-1 - Periodi di rallentamento**

- * **Descrizione:** La concomitanza con la sessione d'esami ha ridotto la disponibilità oraria di tutti i membri del gruppo, comprimendo il tempo dedicabile alle attività di sviluppo_G e, soprattutto, di verifica_{GG} della documentazione.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Grazie alla pianificazione che teneva già conto dei periodi di minore disponibilità e alla flessibilità nell'allocazione delle risorse, il gruppo ha contenuto lo scostamento orario e ha comunque completato il *Proof of Concept*.
- * **Impatto:** Contenuto. L'unico effetto rilevante è stato lo slittamento di circa cinque giorni della consegna della RTB_{GG}, avvenuta il 25 giugno 2026 all'inizio dello Sprint_{GG} #7.

- **RO-6 - Errori di pianificazione**

- * **Descrizione:** Il gruppo aveva sovrastimato la possibilità di svolgere il colloquio di presentazione delle tecnologie della RTB_{GG} entro lo Sprint_{GG} #6. La quantità di documenti corposi da verificare a fondo prima della revisione, unita alla ridotta disponibilità dovuta agli esami, ha reso l'obiettivo non realizzabile nella finestra prevista.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Il gruppo ha riprogrammato la richiesta del colloquio e la finalizzazione delle verifiche nei primi giorni dello Sprint_{GG} #7, dando priorità al completamento accurato dei controlli piuttosto che al rispetto rigido della finestra temporale.
- * **Impatto:** Contenuto. Lo slittamento ha riguardato pochi giorni e non ha inciso sulla qualità della documentazione né sugli obiettivi complessivi della RTB_{GG}.

- **RO-2 - Incomprensioni comunicative**

- * **Descrizione:** Sostenere una collaborazione continua durante la sessione d'esami è risultato difficile a causa della limitata disponibilità dei membri del team; è stato necessario organizzare riunioni più concise e definire task_{GG} mirati.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. La pianificazione adottata si è rivelata adeguata, grazie soprattutto all'esperienza maturata nel corso degli sprint_{GG} precedenti, alleviando il carico individuale senza compromettere l'avanzamento del progetto.
- * **Impatto:** Contenuto. Il gruppo ha mantenuto il ritmo di lavoro previsto nonostante la ridotta disponibilità.

7.19 Sprint #7: da 2026-06-23 a 2026-07-06

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore consuntivate per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	-	2	2
E. De Piccoli	-	-	-	-	-	-	-
D. Facco	3	-	-	-	-	-	3
A. Marini	-	-	-	-	-	-	-
A. Menegaldo	-	2	-	-	-	-	2
S. Vendramin	-	-	-	1	-	-	1
S. Zecchinato	-	-	-	-	-	-	-
Totale per ruolo	3	2	-	1	-	2	8

Tabella 46: *Consuntivo orario Sprint #7*

Distribuzione ore per ruolo

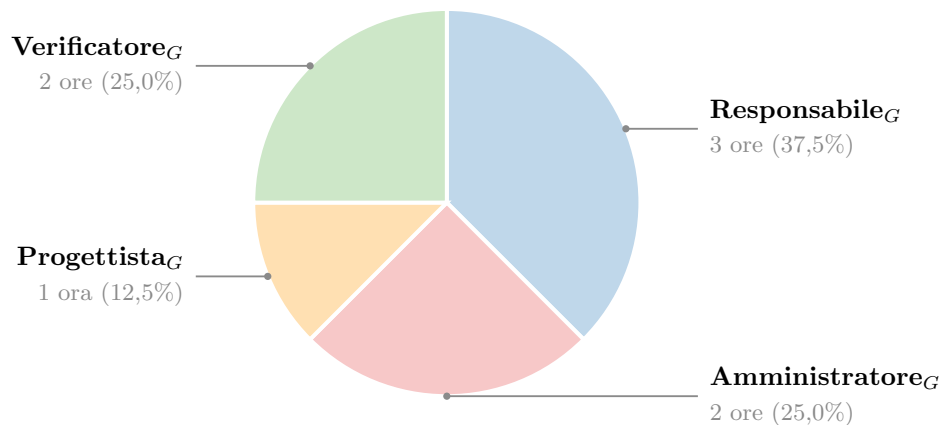


Figura 20: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #7

Di seguito è riportato il consuntivo economico del settimo sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile _G di progetto	3	0	90,00	0,00
Amministratore _G	2	0	40,00	0,00
Analista _G	0	0	0,00	0,00
Progettista _G	1	0	25,00	0,00
Programmatore _G	0	0	0,00	0,00
Verificatore _G	2	0	30,00	0,00
Totale	8	0	185,00	0,00
Sprint _G pregressi	314	/	6.290,00	/
Restante	301	/	5.860,00	/

Tabella 47: *Consuntivo economico Sprint #7*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	3	13	15	12	47
E. De Piccoli	4	4	1	10	15	11	45
D. Facco	4	1	7	12	4	18	46
A. Marini	3	1	-2	9	11	15	37
A. Menegaldo	5	3	1	13	13	15	50
S. Vendramin	1	1	-4	18	14	7	37
S. Zecchinato	2	0	2	14	12	9	39
Totale per ruolo	21	12	8	89	84	87	301

Tabella 48: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #7*

7.19.1 Revisione delle attività

Nel corso del settimo sprint_{GG} il team ha lavorato alla consegna della RTB_{GG}, all'aggiornamento e all'approvazione_G della documentazione, all'avvio della progettazione e a un'intensa attività di palestra in preparazione della fase di Product Baseline_{GG}. Le attività principali svolte sono state:

- stesura del consuntivo dello Sprint_{GG} #6 e della pianificazione e del preventivo dello Sprint_{GG} #7 nel *Piano di Progetto*;
- aggiornamento del *Piano di Qualifica* con l'aggiunta degli Sprint_{GG} #6 e #7;
- approvazione_G di tutti i documenti per l'ingresso nella baseline_{GG} della RTB_{GG};

- redazione della lettera di presentazione della RTB_{GG} destinata al prof. Vardanega;
- invio al prof. Cardin della candidatura per il colloquio di presentazione delle tecnologie della RTB_{GG} , inoltrata il 25 giugno 2026, e successivo studio e preparazione della presentazione;
- avvio della progettazione dell'MVP $_{GG}$, limitatamente alla progettazione e senza attività di codifica;
- analisi dei documenti da produrre nella fase di Product Baseline $_{GG}$, in particolare il *Manuale Utente* e la *Specifica Tecnica*, per comprenderne struttura e contenuti;
- svolgimento di ore di palestra dedicate all'approfondimento delle tecnologie e alla preparazione delle attività iniziali della Product Baseline $_{GG}$.

7.19.2 Retrospettiva

A seguire le analisi a posteriori del settimo sprint $_{GG}$:

- Le ore preventivate (8) e quelle effettivamente consuntivate (8) hanno coinciso, senza scostamenti: la pianificazione dello sprint $_{GG}$ si è rivelata accurata;
- Oltre ai ruoli di coordinamento e amministrazione, lo sprint $_{GG}$ ha coinvolto il Progettista $_G$ per l'avvio della progettazione dell'MVP $_{GG}$ e il Verificatore $_G$ per il controllo dei documenti portati in baseline $_{GG}$: le due ore di verifica $_{GG}$ sono state svolte da L. Battistella;
- Coerentemente con la natura dello sprint $_{GG}$, gran parte dell'impegno del gruppo è stato dedicato alle ore di palestra, non rendicontate come produttive ma fondamentali per acquisire la padronanza tecnica necessaria all'avvio della fase successiva;
- Guardando indietro, il gruppo riconosce che sarebbe stato utile affrontare con maggiore anticipo lo studio dei documenti della Product Baseline $_{GG}$: averne compreso prima struttura e contenuti avrebbe reso più fluido l'avvio della progettazione;
- Il clima di lavoro è rimasto collaborativo e non si sono manifestate criticità di rilievo.

7.19.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

7.19.3.1 Pianificazione futura Con la consegna della RTB_{GG} e l'avvio dell'interazione con il prof. Cardin, nel periodo successivo il gruppo si concentrerà sulla fase di Progettazione e Codifica, mettendo a frutto le competenze consolidate durante le ore di palestra.

7.19.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) Al termine dello Sprint $_{GG}$ #7 il gruppo ha rivisto la stima delle ore ancora necessarie al completamento del progetto. La progettazione è stata infatti in gran parte completata durante la fase di RTB_{GG} : le funzionalità residue sono prevalentemente da estendere e richiederanno soprattutto attività di codifica anziché di progettazione. Inoltre, i consuntivi dei primi sprint $_{GG}$ sono stati contenuti a causa della rilevante attività di "palestra" e apprendimento, che nei prossimi sprint $_{GG}$ diminuirà a favore di un maggior numero di ore produttive per periodo. Per questi motivi sono state rimosse 21 ore dal ruolo Progettista $_{GG}$, ritenute sovrastimate, lasciando invariati gli altri ruoli. Risultano quindi consuntivate complessivamente 322 ore delle 623 preventivate, con 301 ore residue per un valore di 5.860,00 €. Il preventivo a finire aggiornato è riportato nella Sezione §5.1.

7.19.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Nel corso dello Sprint_{GG} #7 non si sono manifestati rischi di rilievo. Il periodo, dedicato principalmente all'attesa del riscontro sulla presentazione e alle attività di palestra, si è svolto senza scostamenti significativi rispetto a quanto pianificato.

7.20 Sprint #8: da 2026-07-07 a 2026-07-20

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore consuntivate per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	3	-	-	9	12
E. De Piccoli	-	-	-	9	-	-	9
D. Facco	-	-	7	-	-	-	7
A. Marini	3	-	-	-	-	9	12
A. Menegaldo	-	3	-	9	-	-	12
S. Vendramin	-	-	-	8	-	-	8
S. Zecchinato	-	-	7	-	-	-	7
Totale per ruolo	3	3	17	26	-	18	67

Tabella 49: *Consuntivo orario Sprint #8*

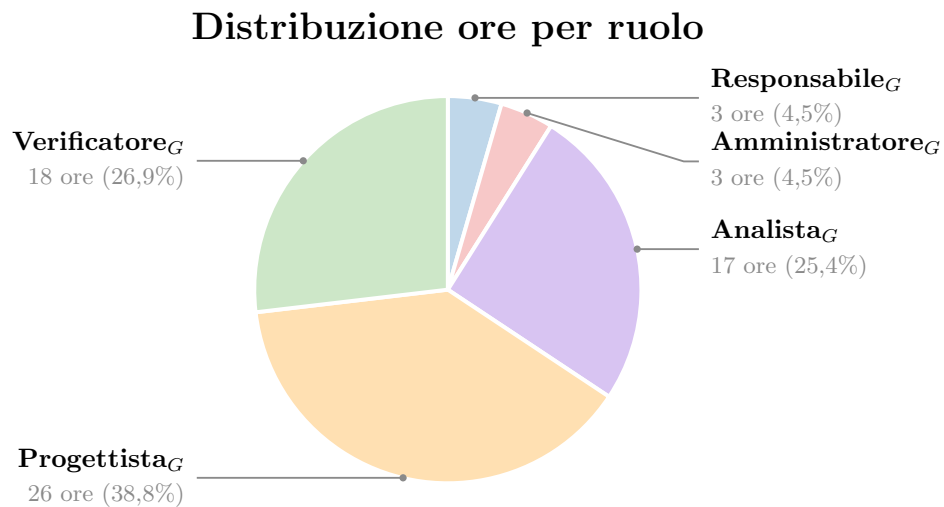


Figura 21: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #8

Di seguito è riportato il consuntivo economico dell'ottavo sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile _G di progetto	3	0	90,00	0,00
Amministratore _G	3	0	60,00	0,00
Analista _G	17	0	425,00	0,00
Progettista _G	26	-2	650,00	-50,00
Programmatore _G	0	0	0,00	0,00
Verificatore _G	18	-2	270,00	-30,00
Totale	67	-4	1.495,00	-80,00
Sprint _G pregressi	322	/	6.475,00	/
Restante	234	/	4.365,00	/

Tabella 50: *Consuntivo economico Sprint #8*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	0	13	15	3	35
E. De Piccoli	4	4	1	1	15	11	36
D. Facco	4	1	0	12	4	18	39
A. Marini	0	1	-2	9	11	6	25
A. Menegaldo	5	0	1	4	13	15	38
S. Vendramin	1	1	-4	10	14	7	29
S. Zecchinato	2	0	-5	14	12	9	32
Totale per ruolo	18	9	-9	63	84	69	234

Tabella 51: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #8*

7.20.1 Consuntivo di periodo

Durante l'ottavo sprint_G, il team si è concentrato su tre obiettivi principali: integrare le correzioni del prof. Riccardo Cardin, preparare la seconda parte della presentazione RTB_G con il prof. Tullio Vardanega e avviare la fase di Product Baseline_G. Nello specifico, le attività svolte sono state:

- Revisione approfondita dell'Analisi dei Requisiti_G a seguito delle osservazioni del prof. Riccardo Cardin: l'intervento, partito dalla correzione di errori puntuali, ha portato a una rielaborazione completa del documento. Sono stati riscritti i requisiti_G non funzionali in forma misurabile e verificabile, è stata riorganizzata la classificazione dei requisiti_G e sono state rifatte interamente le tabelle di tracciamento verso i casi d'uso;

- studio e preparazione, sia individuale sia collettiva, in vista dell'incontro con il prof. Tullio Vardanega;
- preparazione dei materiali e delle argomentazioni da presentare al prof. Tullio Vardanega e svolgimento della seconda parte della presentazione RTB_{GG} ;
- avvio della fase di Product Baseline $_{GG}$ a valle dell'esito dell'incontro con il prof. Tullio Vardanega, con impostazione delle attività e dei documenti che ne costituiscono l'oggetto;
- avvio, da parte dei Progettisti $_G$, della progettazione $_G$ di dettaglio dell'MVP $_{GG}$ a partire dal *Proof of Concept*;
- analisi dei design pattern $_G$ e dell'architettura $_G$ generale del prodotto, con avvio della relativa stesura nel documento di *Specifica Tecnica*.

7.20.2 Retrospettiva

Gli obiettivi dello sprint $_{GG}$ sono stati raggiunti nella loro totalità: tutte le attività pianificate sono state portate a termine entro la finestra dei quattordici giorni e nessun elemento è stato rimandato allo sprint $_{GG}$ successivo. Il grado di raggiungimento è quindi da considerarsi pieno sul piano dei risultati, ma parziale sul piano dell'efficienza, dato lo scostamento $_G$ orario registrato e la necessità di ricorrere a due membri fuori ruolo $_G$ per completare il lavoro. Dal confronto interno sono emerse le seguenti ragioni presunte delle discrepanze:

- **Stravolgimento integrale dell'Analisi dei Requisiti:** Questo intervento ha richiesto un notevole impiego di risorse. Inizialmente, il gruppo aveva valutato i rilievi del prof. Riccardo Cardin come correzioni puntuali su un documento già solido; un'analisi più approfondita ha però evidenziato la necessità di un miglioramento più profondo. Per rendere misurabile ciascun requisito non funzionale è stato necessario individuare metriche e soglie oggettive, scomponendo spesso un singolo requisito generico in più requisiti $_G$ distinti. Questo ha modificato la numerazione complessiva, rendendo necessario il completo rifacimento delle tabelle di tracciamento verso i casi d'uso.
- **Impegni personali di alcuni membri del team:** Nel corso del periodo due componenti hanno segnalato una disponibilità inferiore a quella dichiarata in sede di pianificazione $_G$, per impegni personali sopraggiunti e concomitanti con la finestra dello sprint $_{GG}$. E. De Piccoli ha potuto dedicare alla progettazione $_G$ 9 ore anziché le 11 preventivate $_G$ e L. Battistella 9 ore anziché 11 alla verifica $_{GG}$, con una minore produzione complessiva di 4 ore proprio nei due ruoli su cui gravava il maggior carico del periodo.
- **Carico di verifica $_G$ superiore al previsto sui nuovi requisiti $_{GG}$:** Le 16 ore assegnate al Verificatore $_{GG}$ erano state stimate sull'ipotesi di verificare $_G$ un documento parzialmente modificato. Trovandosi invece di fronte a un testo riscritto, la verifica $_{GG}$ ha dovuto ripartire dall'inizio e coprire anche la corrispondenza fra requisiti $_{GG}$ e casi d'uso $_{GG}$ nelle tabelle rifatte. Al maggior fabbisogno si è sommata la minore disponibilità di L. Battistella: A. Marini ha assorbito entrambe le cose rendicontando 9 ore anziché le 5 previste;
- **Maggiore complessità delle attività di progettazione $_G$:** L'avvio della progettazione $_G$ di dettaglio dell'MVP $_{GG}$ si è rivelato più oneroso del previsto: la definizione dell'architettura $_G$ generale e la valutazione dei design pattern $_G$ per la mediazione verso il servizio LLM $_{GG}$ hanno richiesto di scartare due ipotesi iniziali dopo averle già istruite, con conseguente revisione della suddivisione in livelli prima di poterla documentare

nella *Specifica Tecnica*. Anche qui il maggior fabbisogno si è combinato con la minore disponibilità di E. De Piccoli: A. Menegaldo ha rendicontato 9 ore anziché le 5 previste;

Sul piano positivo, il gruppo rileva che la copertura è avvenuta senza attriti e senza ricorrere ad alcun intervento fuori ruolo_G: A. Menegaldo e A. Marini hanno semplicemente esteso una quota di lavoro già loro assegnata, e il periodo si è chiuso con tutti gli obiettivi raggiunti nonostante la sottostima iniziale e la ridotta disponibilità di parte del team. Il clima di lavoro è rimasto collaborativo e la scelta di mantenere Responsabile_{GG} e Amministratore_{GG} su un monte ore contenuto si è rivelata corretta, avendo liberato capacità impiegabile là dove il fabbisogno è effettivamente emerso.

7.20.3 Misure correttive

A fronte delle criticità rilevate, il gruppo ha definito le seguenti azioni correttive:

- **Valutazione preliminare degli interventi correttivi:** Prima di stimare i tempi per integrare i feedback_G esterni, il Responsabile_{GG} chiederà agli Analisti_G di analizzare il documento interessato. Questo passaggio permette di capire subito se si tratta di piccole correzioni o di una revisione strutturale, aiutando a formulare stime più precise ed evitando i ritardi registrati in questo periodo.
- **Stima degli impatti sui documenti collegati:** Ogni modifica a requisiti_{GG}, casi d'uso_{GG} o ai relativi tracciamenti verrà stimata calcolando anche il tempo necessario per aggiornare i documenti correlati (in particolare il *Piano di Qualifica*). La verifica_{GG} di coerenza tra i vari documenti diventerà un requisito obbligatorio per poter considerare concluso un task_{GG}.
- **Rilevazione anticipata delle disponibilità:** All'inizio di ogni sprint_{GG}, ciascun membro dichiarerà le proprie ore di disponibilità effettive. Inoltre, i ruoli più onerosi verranno assegnati a chi ha dichiarato maggiore disponibilità.
- **Formalizzazione del supporto flessibile tra i ruoli_G:** L'impiego di membri per supportare ruoli diversi da quelli assegnati, gestito finora come un'emergenza, diventerà una pratica standard. Per ogni sprint_{GG}, il Responsabile_{GG} individuerà una "riserva" per i ruoli a maggior rischio_{GG} di ritardo. Le ore lavorate da questa riserva saranno rendicontate sul ruolo effettivamente svolto e non su quello nominale.
- **Assegnazione di tre membri per i ruoli critici:** Il ruolo di Analista_{GG} è stato l'unico a rispettare il preventivo_G nonostante l'alto carico di lavoro, proprio perché è stato gestito da tre persone anziché due. Il team estenderà questa regola: quando in un determinato periodo un ruolo concentrerà oltre un terzo delle ore totali, verrà assegnato ad almeno tre membri, in modo da avere un margine operativo interno più solido.

7.20.3.1 Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2) Durante lo Sprint_{GG} #8 si sono verificati tre dei rischi_G che avevamo già individuato. Di conseguenza, abbiamo aggiornato la loro valutazione nella Sezione §2 e nella relativa tabella riassuntiva:

- **RO-1 – Periodi di rallentamento:** due membri del team hanno avuto impegni personali imprevisti, riducendo la loro disponibilità rispetto a quanto pianificato_G. La valutazione rimane *Media/Alta*, ma abbiamo introdotto una nuova contromisura: all'inizio di ogni sprint_{GG}, ciascun membro dichiarerà in anticipo le proprie ore effettive, per basare la pianificazione_G su dati reali e non su stime teoriche.

- **RO-6 – Errori di pianificazione_G:** la probabilità sale da *Bassa* a *Media*. L'errore è stato non considerare le dipendenze tra la revisione dei requisiti_{GG} e i documenti collegati, oltre ad aver assegnato i ruoli senza badare alla disponibilità reale. Come contromisura aggiuntiva, nomineremo un membro di "riserva" per i ruoli con maggior rischio_{GG} di ritardo.
- **RO-8 – Errata stima delle attività:** la probabilità sale da *Media* ad *Alta*. Abbiamo sottovalutato pesantemente la revisione dell'*Analisi dei Requisiti*: pensavamo bastassero piccole correzioni, ma si è rivelata una riscrittura completa, con un effetto domino sui ruoli di Analista_{GG}, Verificatore_{GG} e Progettista_{GG}. D'ora in poi, faremo un'analisi preliminare dei documenti prima di stimare i tempi di lavoro.

Il rischio_{GG} RO-3 (*Contrasti interni al gruppo*), fortunatamente, non ha causato problemi: abbiamo redistribuito il carico di lavoro su base volontaria e senza alcun attrito. La sua valutazione rimane quindi invariata.

7.20.4 Miglioramento della pianificazione futura

A partire dallo Sprint_{GG} #9 (quindi nel breve termine), cambieremo il nostro modo di lavorare su tre fronti. Primo: baseremo la pianificazione_G solo sulle disponibilità dichiarate all'inizio del periodo, per non sovraccaricare nessuno. Secondo: sposteremo il focus sull'implementazione_G. Avremo due Programmatori_G e due Progettisti_G, così questi ultimi potranno definire i pattern_G architetturali e preparare il terreno ai Programmatori_G senza interruzioni. Terzo: scriveremo la *Specifica Tecnica* gradualmente durante tutto lo sprint_{GG}, invece di farla tutta alla fine, procedendo di pari passo con le scelte progettuali. Nel lungo periodo, adotteremo stime più prudenti per le attività nuove, aggiungendo un margine di sicurezza esplicito. Abbiamo capito che l'esperienza accumulata sulla documentazione non si applica in modo diretto alla progettazione_G e alla codifica_G. Inoltre, durante la retrospettiva_G, confronteremo sempre il preventivo_G e il consuntivo_G per ogni singolo ruolo (e non solo sul totale di periodo), per intercettare subito chi è in difficoltà. Infine, abbiamo stabilito una regola d'oro: le ore vanno sempre rendicontate sul ruolo effettivamente svolto, non su quello nominale. Solo così i dati finali rimangono utili per capire come sono andate davvero le cose.

7.20.5 Preventivo a finire (Sezione §5.1)

Alla fine dello Sprint_{GG} #8 abbiamo consumato 389 ore delle 623 previste, lasciandone a disposizione 234, pari a 4.365,00 €. Il monte ore complessivo del progetto rimane perciò confermato a 623 ore, con un budget_G totale di 12.335,00 €. Abbiamo discusso se avesse senso "sistemare" la ripartizione delle ore residue per far tornare in positivo il bilancio dell'Analista_{GG} (attualmente a -9 ore a causa degli sforamenti passati), ma abbiamo deciso di non farlo. Ritoccare i numeri a posteriori renderebbe il preventivo un dato artificiale. Quel valore negativo è l'informazione più preziosa che abbiamo sull'andamento di quel ruolo, ed è giusto che rimanga visibile e trasparente. Per questo motivo, il preventivo a finire riportato nella Sezione §5.1 mostra la differenza reale tra le ore preventivate_G e quelle effettivamente consuntivate, compresi i valori negativi. Questo "debito" dell'Analista_{GG} non è un vuoto da riempire in anticipo, ma andrà compensato all'occorrenza togliendo ore ad altri ruoli solo nel momento in cui se ne presenterà la reale necessità.

7.21 Sprint #9: da 2026-07-21 a 2026-08-03

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore consuntivate per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	12	-	12
E. De Piccoli	-	-	-	-	14	-	14
D. Facco	-	4	-	4	3	-	11
A. Marini	-	-	-	10	-	-	10
A. Menegaldo	-	-	-	-	-	12	12
S. Vendramin	3	-	-	-	-	7	10
S. Zecchinato	-	-	-	10	-	-	10
Totale per ruolo	3	4	-	24	29	19	79

Tabella 52: *Consuntivo orario Sprint #9*

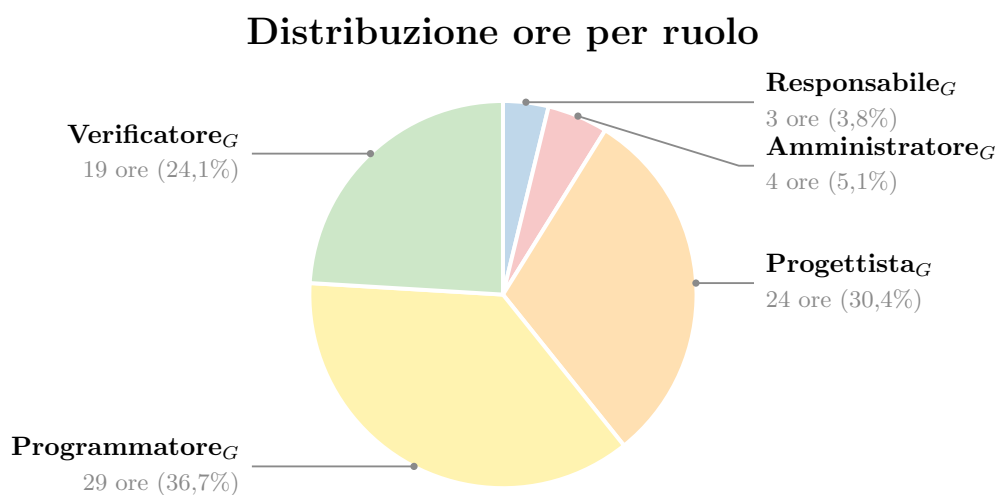


Figura 22: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #9

Di seguito è riportato il consuntivo economico del nono sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile _G di progetto	3	0	90,00	0,00
Amministratore _G	4	0	80,00	0,00
Analista _G	0	0	0,00	0,00
Progettista _G	24	-3	600,00	-75,00
Programmatore _G	29	-1	435,00	-15,00
Verificatore _G	19	+3	285,00	+45,00
Totale	79	-1	1.490,00	-45,00
Sprint _G pregressi	389	/	7.970,00	/
Restante	155	/	2.875,00	/

Tabella 53: *Consuntivo economico Sprint #9*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	0	13	3	3	23
E. De Piccoli	4	4	1	1	1	11	22
D. Facco	4	-3	0	8	1	18	28
A. Marini	0	1	-2	-1	11	6	15
A. Menegaldo	5	0	1	4	13	3	26
S. Vendramin	-2	1	-4	10	14	0	19
S. Zecchinato	2	0	-5	4	12	9	22
Totale per ruolo	15	5	-9	39	55	50	155

Tabella 54: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #9*

7.21.1 Consuntivo di periodo

Durante il nono sprint_{GG} il gruppo ha operato contemporaneamente sulla progettazione_G, sulla codifica_G e sulla revisione del processo documentale. Le attività effettivamente svolte sono state:

- prosecuzione della progettazione_G di dettaglio dell'MVP_{GG}, in continuità con il lavoro avviato nello Sprint_{GG} #8;
- avvio effettivo dell'implementazione_G dell'MVP_{GG} da parte dei Programmatori_G, sulla base degli artefatti_G prodotti dai Progettisti_G;
- miglioramento del documento *Norme di Progetto* a seguito del riscontro ricevuto dal prof. Tullio Vardanega sulla valutazione dei documenti, con riscrittura in chiave procedurale

delle parti redatte in forma descrittiva, così da guidare operativamente lo svolgimento delle attività;

- stesura dei verballi_G interni delle riunioni del periodo;
- comprensione dell'errore commesso nella compilazione del campo *Approvatore* del registro delle modifiche_G e correzione sistematica dello stesso su tutti i documenti soggetti a versionamento_G;
- avvio della stesura del documento di *Specifica Tecnica*, con redazione dell'introduzione, della definizione dell'architettura_G del prodotto e delle relative scelte architetture;
- brainstorming_{GG} e definizione decisionale dei design pattern_G e dei pattern_G architetture da adottare, con analisi delle motivazioni sottostanti a ciascuna scelta, quale fase preparatoria alla stesura completa della *Specifica Tecnica*;
- aggiornamento del *Piano di Progetto* con il consuntivo_G dello Sprint_{GG} #8 e con la pianificazione_G e il preventivo_G dello Sprint_{GG} #9.

7.21.2 Retrospettiva

Tutti gli obiettivi dello sprint_{GG} sono stati raggiunti entro i quattordici giorni previsti e nessuna attività è stata rimandata allo sprint_{GG} successivo. Il risultato è però stato ottenuto solo grazie a un supporto fra ruoli_G che non era stato pianificato. Dal confronto interno sono emerse queste cause:

- **Meno ore disponibili del previsto:** È la causa da cui derivano tutte le altre. Il periodo 2026-07-21 – 2026-08-03 cade nella finestra estiva già segnalata come critica nell'analisi dei rischi_{GG}: alle vacanze si sono aggiunti impegni personali imprevisti e i membri hanno potuto dedicare al progetto meno ore di quelle su cui era costruita la pianificazione_G. Il gruppo aveva in parte previsto lo scenario assegnando a S. Vendramin sia il ruolo di Responsabile_{GG} sia quello di Verificatore_{GG}, ma la riduzione è stata maggiore di quanto stimato.
- **Supporto fra ruoli per coprire le assenze:** Per non rimandare attività al periodo successivo il gruppo si è appoggiato molto all'aiuto reciproco. Il caso più evidente è quello di D. Facco: esaurite le 4 ore preventive_G come Amministratore_{GG}, è intervenuto su entrambi i fronti operativi rendicontando 4 ore come Progettista_{GG} e 3 come Programmatore_{GG}. È la seconda volta consecutiva dopo lo Sprint_{GG} #8, quindi non un caso isolato.
- **Progettazione_G più lunga del previsto per A. Marini e S. Zecchinato:** Le 3 ore in più sul ruolo Progettista_{GG} (24 contro 21 preventive) vengono dal supporto continuo ai Programmatori_G sui punti rimasti ambigui in fase di codifica_G, che si è sommato alla progettazione_G di dettaglio già pianificata. Con il team ridotto non è stato possibile raccogliere questo supporto in sessioni dedicate: il lavoro progettuale è stato interrotto più volte e i tempi si sono allungati. Ha pesato anche la scelta dei design pattern_G, che il gruppo ha voluto motivare confrontando le alternative prima di documentarla nella *Specifica Tecnica*. Il margine aggiunto in preventivo_G, che aveva portato il ruolo da 16 a 21 ore, ha comunque assorbito quasi tutto il maggior fabbisogno: senza, lo scostamento_G sarebbe stato di 8 ore invece di 3. Le ore di D. Facco hanno inoltre permesso ad A. Marini e S. Zecchinato di fermarsi a 10 ore ciascuna invece di 12: il residuo di A. Marini sul ruolo si ferma così a -1 ora invece di -3 e quello di S. Zecchinato resta a 4 ore invece di 2.

- **Margine in eccesso sul ruolo Verificatore_G:** Lo stesso criterio prudenziale applicato al Verificatore_{GG}, portato da 19 a 22 ore, si è rivelato eccessivo: il ruolo ha chiuso a 19 ore, 3 sotto il preventivo_G. La verifica_{GG} del codice ha infatti riguardato un volume di implementazione_G minore del previsto, dato che la codifica_G è appena iniziata. Le 3 ore non usate hanno compensato lo sfondamento del Progettista_{GG}, ma è una coincidenza, non un merito della pianificazione_G.

Fra gli aspetti positivi, la disponibilità a lavorare fuori ruolo_G ha permesso di chiudere il periodo con tutti gli obiettivi raggiunti nonostante le assenze. Ha funzionato anche la misura correttiva presa a fine Sprint_{GG} #8, cioè rendicontare le ore sul ruolo_G effettivamente svolto: senza, le 3 ore di codifica_G di D. Facco sarebbero finite nel monte ore dell'Amministratore_{GG} e non si sarebbero visti né lo squilibrio fra i due Programmatori_G né il ricorso al supporto fra ruoli_G.

7.21.3 Misure correttive

A fronte delle criticità rilevate il gruppo ha definito le seguenti azioni correttive:

- **Quando un artefatto_G di progettazione_G è considerato completo:** Un artefatto_{GG} prodotto dai Progettisti_G è completo solo se specifica le interfacce fra i moduli_G con firma, tipi e comportamento in caso di errore. Il controllo entra nella definizione di completamento del task_{GG} di progettazione_G, così i Programmatori_G non si trovano a decidere al posto dei Progettisti_G.
- **Incontro settimanale fra Progettisti_G e Programmatori_G:** Viene fissato un incontro settimanale per il passaggio di consegne fra progettazione_G e codifica_G, al posto dei confronti estemporanei che in questo periodo hanno interrotto più volte il lavoro dei Progettisti_G. Le ore relative sono preventivate_G a parte e non più assorbite dai task_{GG} di sviluppo_G.
- **Meno dipendenza da singoli membri sulla base di codice:** La preparazione dell'ambiente e l'integrazione_G fra le componenti, finora concentrate su E. De Piccoli in quanto autore dello scaffolding_G del PoC_{GG}, vengono descritte in una guida di avvio del progetto, così da poter essere eseguite da chiunque. Ogni modulo_G dell'MVP_{GG} viene inoltre assegnato a due Programmatori_G, uno responsabile_G e uno di supporto, per evitare che l'assenza di una persona blocchi un fronte di lavoro.
- **Preventivo_G calibrato sulla disponibilità del periodo estivo:** Nei periodi indicati come critici nell'analisi dei rischi_{GG} il preventivo_G viene costruito sulle ore che i membri dichiarano di poter dedicare in apertura di sprint_{GG}, invece di restare sui livelli dei periodi ordinari. Le attività che non si possono rimandare vengono collocate nelle settimane con più persone disponibili.
- **Limite di tempo alle decisioni architetturali:** Le sessioni di valutazione dei pattern_G hanno una durata massima stabilita in anticipo: allo scadere si decide sulla base delle alternative già esaminate e le motivazioni rimaste in sospeso vengono annotate come punti aperti nella *Specifica Tecnica*.
- **Controllo del registro delle modifiche_G a ogni rilascio:** A ogni rilascio di versione il Verificatore_{GG} controlla il registro delle modifiche_G del documento, in particolare che il campo *Approvatore* sia compilato solo nelle righe che corrispondono a un'approvazione_{GG} effettiva. La regola è già stata inserita nelle *Norme di Progetto* durante la riscrittura svolta in questo sprint_{GG}.

- **Membro di riserva per ogni ruolo_G operativo:** Il supporto di D. Facco su progettazione_G e codifica_G ha evitato che il residuo dei due Progettisti_G scendesse parecchio sotto lo zero, ma è stato deciso in corsa. Da ora, in fase di pianificazione_G, per ogni ruolo_G operativo viene indicato un membro di riserva con una quota di ore preventivate_G sul ruolo_G stesso, così il supporto è previsto in anticipo e non è un rimedio dell'ultimo momento.

7.21.3.1 Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2) Nello Sprint_{GG} #9 si sono manifestati tre rischi_G già censiti, la cui valutazione viene aggiornata nella Sezione §2 e nella relativa tabella riassuntiva:

- **RO-1 – Periodi di rallentamento:** la probabilità passa da *Media* ad *Alta*. Il rischio_{GG} si è presentato nella forma prevista dalla tabella dei periodi critici, cioè la poca reperibilità dei membri nella finestra estiva, peggiorata da impegni personali imprevisti. È la seconda volta di fila dopo lo Sprint_{GG} #8 e il progetto entra ora in agosto, indicato come il mese di massimo rallentamento atteso: la probabilità non può quindi più essere *Media*. Fra le contromisure viene aggiunta la calibrazione del preventivo_G sulle ore dichiarate in apertura di sprint_{GG}, con le attività non rimandabili collocate nelle settimane di maggiore copertura.
- **RT-2 – Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo:** la probabilità passa da *Media* ad *Alta*. L'uso sbagliato del registro delle modifiche_G è andato avanti per tutta la fase di RTB_{GG} e su tutti i documenti versionati prima di essere individuato: non è stato un errore isolato, ma un fraintendimento del funzionamento di uno strumento di processo. Alle contromisure già previste si aggiunge il controllo del registro a ogni rilascio di versione.
- **RT-3 – Presenza di errori nel codice:** la pericolosità passa da *Media* ad *Alta*. Con l'inizio della codifica_G il rischio_{GG} diventa concreto: le prime integrazioni fra front-end e back-end hanno già richiesto correzioni non previste e, con le ore residue ormai concentrate sui ruoli_G Programmatore_{GG} e Verificatore_{GG}, resta meno margine per assorbire un difetto strutturale scoperto tardi. Alle contromisure viene aggiunta la revisione incrociata obbligatoria di ogni pull request_{GG} da parte del Verificatore_{GG}.

Il rischio_{GG} RT-1 (*Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate*), già valutato *Alta/Alta*, si è manifestato nelle difficoltà iniziali di allestimento dell'ambiente e di integrazione_G fra le componenti, ma la valutazione era già al massimo e resta invariata. Anche RO-8 (*Errata stima delle attività*) resta su *Alta/Alta* come nello Sprint_{GG} #8: la sottostima si è ripresentata sul ruolo Progettista_{GG}, con uno scarto percentuale però inferiore a quello del periodo precedente.

7.21.4 Miglioramento della pianificazione futura

Dallo Sprint_{GG} #10 la pianificazione_G cambia su tre punti. Il monte ore preventivato per periodo torna dentro le risorse effettivamente residue: con 155 ore disponibili al termine di questo sprint_{GG} e la scadenza del 30 agosto 2026, il gruppo pianifica 75-80 ore per periodo, calibrate però sulla disponibilità dichiarata dai singoli, dato che agosto è indicato nell'analisi dei rischi_{GG} come il mese di massimo rallentamento atteso. I ruoli_G si concentrano sulle attività che restano da svolgere, ossia la codifica_G dell'MVP_{GG}, la sua verifica_{GG} e il collaudo_G: la parte prevalente delle ore residue andrà quindi a Programmatore_{GG} e Verificatore_{GG}, mentre analisi e progettazione_G strutturale sono ormai concluse. La ripartizione puntuale fra i ruoli_G sarà stabilita nel preventivo_G dello Sprint_{GG} #10. Il tempo di allineamento fra progettazione_G e codifica_G, finora assorbito dai task_{GG} di sviluppo_G, viene messo esplicitamente a preventivo_G

per non ritrovarlo come scostamento_G sul ruolo Progettista_{GG}. Il margine esplicito sui ruoli_G storicamente sottostimati ha portato lo scostamento_G complessivo dal +6,3% dello Sprint_{GG} #8 al +1,3% di questo, il valore più basso finora, ma si è rivelato insufficiente sul Progettista_{GG} ed eccedente sul Verificatore_{GG} nella stessa misura. Il criterio viene quindi corretto: il margine non si applica più uguale per tutti i ruoli_G, ma in base allo scarto storico di ciascuno, che per il Progettista_{GG} è positivo da tre periodi di fila. Sul lungo periodo restano tre criteri emersi dagli ultimi due sprint_{GG}. Le attività senza precedenti storici vengono stimate con un margine esplicito e non con una stima puntuale, perché gli Sprint_{GG} #8 e #9 hanno mostrato che l'esperienza maturata sulla documentazione non vale né per la progettazione_G architettuale né per la codifica_G. Le correzioni retroattive su documenti già rilasciati vengono stimate in proporzione al numero di documenti e di versioni coinvolte e non come intervento puntuale, dato che il costo cresce con la storia del progetto ed è quindi tanto maggiore quanto più tardi l'errore viene trovato. Il supporto fuori ruolo_G, infine, si è ripetuto per due sprint_{GG} di fila e non viene più trattato come un'eccezione: ogni fronte di lavoro deve avere una seconda persona in grado di subentrare e le informazioni necessarie a farlo, soprattutto quelle sulla base di codice, devono essere documentate e non restare a conoscenza di un solo membro.

7.21.5 Preventivo a finire (Sezione §5.1)

Al termine dello Sprint_{GG} #9 risultano consuntivate 468 ore delle 623 preventivate_G: restano 155 ore per un valore di 2.875,00 €. Il monte ore complessivo del progetto resta 623 ore e il budget_G totale 12.335,00 €. Come stabilito a fine Sprint_{GG} #8, il preventivo a finire è la semplice differenza fra ore preventivate_G e ore consuntivate, senza ricalibrizioni. La ripartizione per ruolo_G è: Responsabile_{GG} 15 ore, Amministratore_{GG} 5, Analista_{GG} -9, Progettista_{GG} 39, Programmatore_{GG} 55 e Verificatore_{GG} 50. Dal prospetto emergono tre punti di attenzione:

- il monte ore dell'**Analista_G** resta a -9 ore, invariato perché in questo sprint_{GG} non sono state impiegate ore sul ruolo_G. Il debito riguarda tre membri, S. Zecchinato (-5), S. Vendramin (-4) e A. Marini (-2). Il gruppo sceglie di non ripianarlo in questo periodo: coprirlo ora significherebbe sottrarre ore ad altri ruoli_G senza sapere se l'analisi_G dei requisiti_{GG} richiederà ancora interventi, e un successivo intervento renderebbe il travaso inutile. La posta resta quindi aperta e verrà sistemata alla chiusura del progetto, quando sarà certo che sui requisiti_{GG} non si interverrà più;
- il monte ore dell'**Amministratore_G** scende a 5 ore, con D. Facco a -3: la gestione dei rilasci e l'aggiornamento del sito pubblico previsti per la fase finale dovranno essere assegnati a un altro membro oppure coperti riducendo altre voci;
- il **Progettista_G** si attesta a 39 ore, ma distribuite in modo molto disomogeneo: A. Marini è a -1 ora, mentre L. Battistella e S. Vendramin, che sul ruolo_G hanno lavorato poco o nulla, ne hanno ancora rispettivamente 13 e 10. Le ore di D. Facco non hanno cambiato il totale del ruolo_G, che sarebbe stato 39 in ogni caso, ma hanno spostato 4 ore di consumo su un membro con residuo capiente, evitando che A. Marini scendesse a -3 e S. Zecchinato a 2 ore.

I 2.875,00 € sono la somma dei monte ore per ruolo_G valorizzati al rispettivo costo orario, compresa la voce negativa dell'Analista_{GG}. Le ore ancora a preventivo_G saranno impiegate in prevalenza negli sprint_{GG} successivi, dedicati alla codifica_G dell'MVP_{GG}, alla sua verifica_{GG} e al collaudo_G. Il preventivo a finire aggiornato è riportato nella Sezione §5.1.

7.22 Sprint #10: da 2026-08-04 a 2026-08-10

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore consuntivate per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	-	-	10	-	2	14
E. De Piccoli	-	4	-	-	-	6	10
D. Facco	-	-	-	8	-	4	12
A. Marini	-	-	-	-	5	6	11
A. Menegaldo	-	-	-	-	11	-	11
S. Vendramin	-	-	-	-	13	-	13
S. Zecchinato	3	-	-	-	10	-	13
Totale per ruolo	5	4	-	18	39	18	84

Tabella 55: *Consuntivo orario Sprint #10*

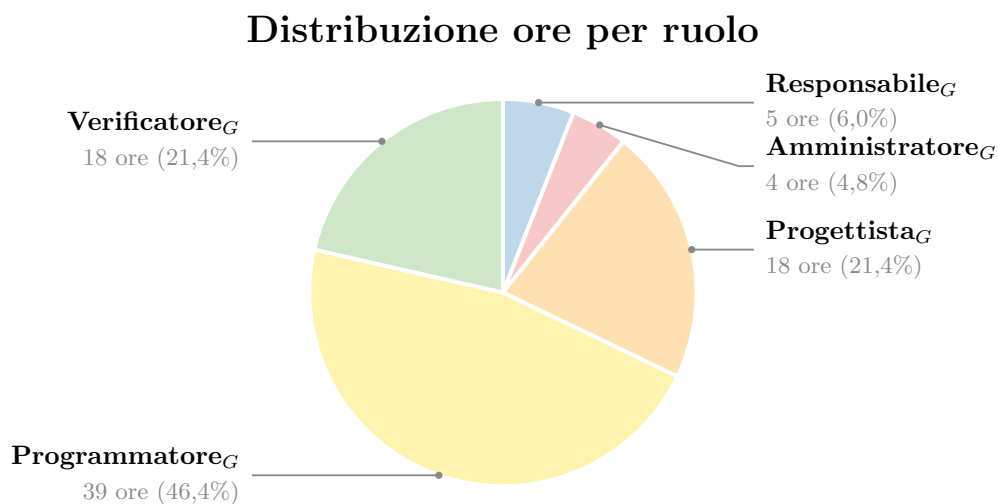


Figura 23: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #10

Di seguito è riportato il consuntivo economico del decimo sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile _G di progetto	5	-1	150,00	-30,00
Amministratore _G	4	0	80,00	0,00
Analista _G	0	0	0,00	0,00
Progettista _G	18	+1	450,00	+25,00
Programmatore _G	39	-6	585,00	-90,00
Verificatore _G	18	+3	270,00	+45,00
Totale	84	-3	1.535,00	-50,00
Sprint _G pregressi	468	/	9.460,00	/
Restante	71	/	1.340,00	/

Tabella 56: *Consuntivo economico Sprint #10*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	0	2	0	3	3	1	9
E. De Piccoli	4	0	1	1	1	5	12
D. Facco	4	-3	0	0	1	14	16
A. Marini	0	1	-2	-1	6	0	4
A. Menegaldo	5	0	1	4	2	3	15
S. Vendramin	-2	1	-4	10	1	0	6
S. Zecchinato	-1	0	-5	4	2	9	9
Totale per ruolo	10	1	-9	21	16	32	71

Tabella 57: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #10*

7.22.1 Consuntivo di periodo

Il decimo sprint_G è il primo di durata settimanale e chiude la fase di sviluppo_G. **Tutte le attività preventivate sono state completate** e nessuna è stata rimandata al periodo successivo. Le attività svolte sono state:

- completamento del codice dell'MVP_G, con la chiusura dei moduli_G ancora aperti e delle integrazioni fra front-end e back-end;
- avvio della stesura del *Manuale Utente*, con l'introduzione e le sezioni iniziali;
- stesura della sezione su architettura_G e design pattern_G nella *Specifica Tecnica*;

- aggiornamento del *Piano di Progetto* con il consuntivo_G dello Sprint_{GG} #9 e con pianificazione_G e preventivo_G dello Sprint_{GG} #10;
- aggiornamento del *Piano di Qualifica*;
- stesura e invio del nuovo Diario di Bordo_G;
- stesura del verbale_G interno della riunione del periodo.

Durante lo sviluppo_G sono state fatte **alcune piccole modifiche alla progettazione_G iniziale**. Si tratta di aggiustamenti circoscritti, emersi nel tradurre in codice gli artefatti_G di progettazione_G e risolti nel periodo stesso dai Progettisti_G insieme ai Programmatori_G, senza rilavorazioni estese né attività rimandate. Le modifiche sono state recepite nella sezione architetture della *Specifica Tecnica* redatta nello stesso periodo, così da mantenere allineati codice e documentazione.

7.22.2 Retrospettiva

Tutti gli obiettivi dello sprint_G sono stati raggiunti e la valutazione del gruppo sul periodo è positiva. Dal confronto interno è emerso quanto segue:

- **La comunicazione interna ha funzionato bene:** È il principale motivo del buon esito del periodo. La cadenza settimanale ha accorciato la distanza fra la definizione di un'attività e la sua verifica_{GG}, e lo scambio di informazioni fra i tre fronti di lavoro (codifica_G, progettazione_G e documentazione) è rimasto continuo per tutto lo sprint_{GG}. Il gruppo ha lavorato molto e in modo più coordinato rispetto ai periodi precedenti, ed è per questo che l'MVP_{GG} è stato completato in sette giorni.
- **Accorciare lo sprint_G a una settimana ha funzionato:** Concentrare le attività in una finestra breve ha tenuto alto il focus del gruppo ed eliminato i tempi morti che, nei periodi da quattordici giorni, si accumulavano nella prima settimana per poi scaricarsi tutti sulla seconda. Il fronte di lavoro più oneroso dell'intero progetto è stato chiuso in sette giorni, con uno sfondamento di 3 ore su 81 preventivate_G.
- **Si è manifestato il rischio_G RT-3 (*Presenza di errori nel codice*):** Nel periodo sono emersi errori nel codice, cosa normale in una fase di sviluppo_G intensivo e già data per probabile nell'analisi dei rischi_{GG}. Il problema è stato gestito **aumentando la capacità sul ruolo Verificatore_G**: a preventivo_G il ruolo_G ha ricevuto 21 ore divise su quattro membri, la distribuzione più ampia mai usata, invece di essere concentrato su una o due persone come prima. La contromisura è bastata, anzi è stata più che sufficiente: il ruolo_G ha chiuso a 18 ore, 3 sotto la dotazione, e nessun difetto è rimasto aperto a fine sprint_{GG}. Avere quattro verificatori_G ha permesso di reggere il maggior carico di revisione senza togliere ore alla codifica_G e senza rimandare attività.
- **La progettazione_G ha richiesto aggiustamenti in fase di codifica_G:** I Programmatori_G hanno trovato alcuni problemi architetture negli artefatti_G ricevuti, il che conferma quanto già detto a fine Sprint_{GG} #9: una progettazione_G non validata sul codice lascia ai Programmatori_G decisioni che non erano state prese. Rispetto al periodo precedente, però, la soluzione è arrivata subito e in modo collaborativo: la sessione di allineamento fissa fra Progettisti_G e Programmatori_G, introdotta come misura correttiva alla fine dello Sprint_{GG} #9, ha dato i risultati sperati. Il ruolo Progettista_{GG} ha chiuso 1 ora sotto il preventivo_G, contro le 3 ore in eccesso dello sprint_{GG} precedente, e ha

aiutato anche il fatto che i due Progettisti_G avessero ore proprie sul ruolo Verificatore_{GG}, potendo così seguire di persona la revisione del codice nato dai loro artefatti_G.

Fra gli aspetti positivi, l'obiettivo più importante del periodo è stato raggiunto: con l'MVP_{GG} completo, il prossimo sprint_{GG} può essere dedicato tutto alla documentazione, senza rischiare di dover rifare le schermate del *Manuale Utente* o le sezioni della *Specifica Tecnica* dopo una modifica al codice. Continua inoltre a funzionare la rendicontazione sul ruolo_G effettivamente svolto, adottata a fine Sprint_{GG} #8. Per il prossimo periodo il gruppo ha deciso quanto segue:

- **Niente nuove funzionalità:** Ora che l'MVP_{GG} è completo, nell'ultimo sprint_{GG} si toccano solo i difetti trovati in fase di verifica_{GG}. Se il codice cambiasse ancora, andrebbero rifatte le schermate del *Manuale Utente*.
- **La *Specifica Tecnica* si aggiorna insieme al codice:** Se durante la codifica_G si cambia qualcosa nell'architettura_G, la modifica va scritta nella *Specifica Tecnica* prima di chiudere lo sprint_{GG}. Il documento non è considerato finito finché la sezione architetture non corrisponde al codice.
- **Nelle stime di codifica_G vanno contate anche le ore per gli errori:** Le 33 ore preventivate_G coprivano solo lo sviluppo_G di quello che mancava, e le 6 ore servite per trovare e correggere gli errori sono finite fuori piano. D'ora in poi la stima della programmazione si divide in due parti, sviluppo_G e correzione dei difetti, la seconda calcolata sullo scarto di questo periodo.
- **Si resta sugli sprint_G da una settimana:** Il periodo è andato bene, quindi anche il prossimo durerà sette giorni.

7.22.2.1 Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2) Lo Sprint_{GG} #10 non cambia la valutazione dei rischi_G censiti nella Sezione §2. Restano però da annotare queste osservazioni:

- **RT-3 – Presenza di errori nel codice:** il rischio_{GG} si è manifestato, come ci si aspettava in una fase di sviluppo_G intensivo. La valutazione resta *Alta/Alta*, già al massimo dallo Sprint_{GG} #9 e quindi non peggiorabile. Alle contromisure si aggiunge la ripartizione del ruolo Verificatore_{GG} su più membri già in fase di preventivo_G, usata in questo periodo con quattro verificatori_G e 21 ore: la dotazione è bastata a contenere l'impatto sul fronte della revisione, tanto che il ruolo_G ha chiuso 3 ore sotto la stima e nessun difetto è rimasto aperto. L'onere si è però scaricato sul ruolo Programmatore_{GG}, dove correggere i difetti ha richiesto 6 ore oltre la stima: il costo del rischio_{GG} è ricaduto sulla codifica_G e non sulla verifica_{GG}, ed è lì che va estesa la dotazione prudenziale.
- **RO-1 – Periodi di rallentamento:** valutato *Alta/Alta* a fine Sprint_{GG} #9 per l'ingresso in agosto, in questo periodo non si è manifestato: la disponibilità dichiarata è stata rispettata e lo scostamento_G complessivo è rimasto entro l'ora. La valutazione resta comunque invariata per prudenza, dato che si tratta di un solo periodo di osservazione e che anche lo sprint_{GG} conclusivo cade interamente nel mese critico.
- **RO-8 – Errata stima delle attività:** la valutazione resta *Alta/Alta* e il rischio_{GG} si è ripresentato. A differenza dei periodi precedenti la sottostima non è diffusa su più ruoli_G ma tutta sul Programmatore_{GG}, e ha una causa precisa: la mancanza di una quota esplicita per la correzione dei difetti. Alle contromisure si aggiunge la divisione delle stime di codifica_G in una quota di sviluppo_G e una di debugging_{GG}.

7.22.3 Miglioramento della pianificazione futura

Con lo Sprint_G #10 si chiude la fase di sviluppo_G e il progetto entra nella sua fase conclusiva, dedicata al completamento della documentazione e alla verifica_{GG} in vista dell'incontro con il prof. Riccardo Cardin e della consegna finale al prof. Tullio Vardanega. Dal periodo il gruppo trae alcune indicazioni per la pianificazione_G di quanto resta. La prima riguarda le stime di codifica_G, che d'ora in avanti comprendono una quota esplicita per la ricerca e la correzione dei difetti e non il solo sviluppo_G di ciò che manca: è la voce che in questo periodo è rimasta fuori dal preventivo_G. La seconda riguarda la distribuzione dei ruoli_G, che segue la natura del periodo: chiusa la fase di sviluppo_G, il peso si sposta sulla verifica_{GG} e sul completamento della documentazione, mentre alla codifica_G resta la sola attività correttiva. La terza è la conferma della cadenza settimanale, che in questo periodo ha dimostrato di tenere alto il focus e di ridurre i tempi morti.

7.22.4 Preventivo a finire (Sezione §5.1)

Al termine dello Sprint_{GG} #10 risultano consuntivate 552 ore delle 623 preventivate_G: restano 71 ore per un valore di 1.340,00 €. Il monte ore complessivo del progetto resta 623 ore e il budget_G totale 12.335,00 €. Come dallo Sprint_{GG} #8, il preventivo a finire è la semplice differenza fra ore preventivate_G e ore consuntivate, senza ricalibrizioni. La ripartizione per ruolo_G è: Responsabile_{GG} 10 ore, Amministratore_{GG} 1, Analista_{GG} -9, Progettista_{GG} 21, Programmatore_{GG} 16 e Verificatore_{GG} 32. Dal prospetto emergono tre punti di attenzione:

- all'**Amministratore_G** resta una sola ora complessiva. Il saldo è la somma di tre posizioni positive, L. Battistella (2), A. Marini (1) e S. Vendramin (1), e di quella negativa di D. Facco (-3). La gestione dei rilasci e l'aggiornamento del sito pubblico previsti per la fase finale vanno quindi assegnati ai soli membri con residuo positivo, oppure coperti riducendo altre voci;
- il **Verificatore_G**, con 32 ore, è la voce più capiente e copre da sola il 45,1% delle risorse rimaste, come è logico in un periodo dedicato alla verifica_{GG}. Le ore sono però concentrate: D. Facco ne ha 14 e S. Zecchinato 9, mentre A. Marini è a zero e L. Battistella ne ha una sola. Le verifiche_G finali dovranno quindi gravare sui primi due;
- le ore residue sono distribuite in modo disomogeneo fra i membri: A. Marini ne ha 4 e L. Battistella 9, mentre A. Menegaldo ne ha 15 e D. Facco 16. Lo squilibrio riflette il maggior carico sostenuto nel periodo dai primi due, entrambi intervenuti fuori ruolo_G, e va tenuto presente nel distribuire le attività del prossimo sprint_{GG}.

I 1.340,00 € sono la somma dei monte ore per ruolo_G valorizzati al rispettivo costo orario, compresa la voce negativa dell'Analista_{GG}. Il preventivo a finire aggiornato è riportato nella Sezione §5.1.

7.23 Sprint #11: da 2026-08-11 a 2026-08-17

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore consuntivate per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	2	-	3	3	-	8
E. De Piccoli	-	-	-	-	1	5	6
D. Facco	-	-	-	-	-	12	12
A. Marini	-	-	-	-	4	-	4
A. Menegaldo	5	-	-	4	-	3	12
S. Vendramin	-	-	-	6	-	-	6
S. Zecchinato	-	-	-	3	2	3	8
Totale per ruolo	5	2	-	16	10	23	56

Tabella 58: *Consuntivo orario Sprint #11*

Distribuzione ore per ruolo

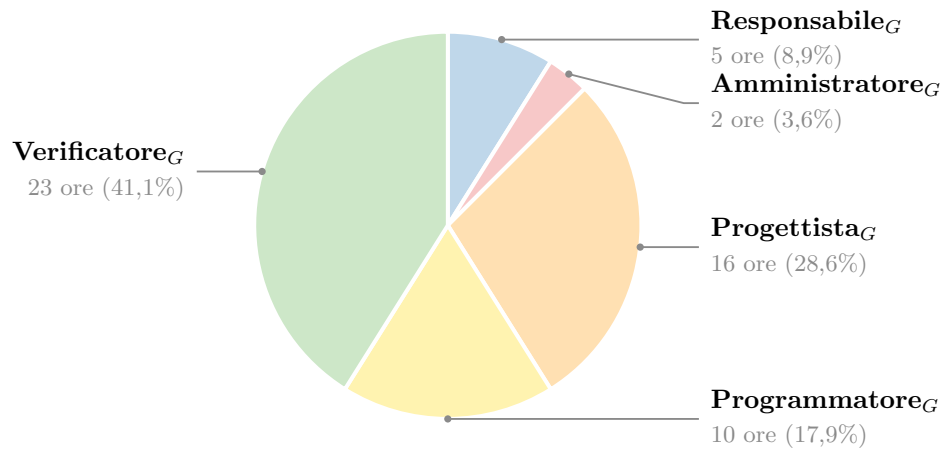


Figura 24: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #11

Di seguito è riportato il consuntivo economico dell'undicesimo sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile _G di progetto	5	0	150,00	0,00
Amministratore _G	2	0	40,00	0,00
Analista _G	0	0	0,00	0,00
Progettista _G	16	-2	400,00	-50,00
Programmatore _G	10	+1	150,00	+15,00
Verificatore _G	23	+1	345,00	+15,00
Totale	56	0	1.085,00	-20,00
Sprint _G pregressi	552	/	10.995,00	/
Restante	15	/	255,00	/

Tabella 59: *Consuntivo economico Sprint #11*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	0	0	0	0	0	1	1
E. De Piccoli	4	0	1	1	0	0	6
D. Facco	4	-3	0	0	1	2	4
A. Marini	0	1	-2	-1	2	0	0
A. Menegaldo	0	0	1	0	2	0	3
S. Vendramin	-2	1	-4	4	1	0	0
S. Zecchinato	-1	0	-5	1	0	6	1
Totale per ruolo	5	-1	-9	5	6	9	15

Tabella 60: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #11*

7.23.1 Consuntivo di periodo

L'undicesimo sprint_{GG} chiude la produzione di prodotto e documentazione ed è il secondo di durata settimanale. **Tutte le attività preventivate sono state completate** e nessuna è stata rimandata. Le attività svolte sono state:

- completamento dell'implementazione_G del codice dell'MVP_{GG}, con la correzione dei difetti emersi dal collaudo_G e l'esecuzione degli ultimi test_{GG} funzionali;
- completamento della stesura del documento di *Specifiche Tecnica*, compresi i diagrammi UML_{GG} di rappresentazione dell'architettura_G e del comportamento del sistema_G;
- completamento del *Manuale Utente*, con le sezioni residue e le schermate del prodotto in configurazione_G definitiva;

- aggiornamento del *Piano di Progetto* e del *Piano di Qualifica* allo stato attuale del progetto;
- verifica_{GG} accurata di tutti i documenti destinati alla Product Baseline_{GG};
- aggiornamento del sito web con la rappresentazione della Product Baseline_{GG} e con la vista web del *Manuale Utente*;
- contatto della Proponente_{GG} per la richiesta dell'incontro di presentazione del prodotto finale;
- stesura del Diario di Bordo_G del periodo;
- stesura del verbale_G interno della riunione del periodo.

7.23.2 Retrospettiva

Tutti gli obiettivi dello sprint_G sono stati raggiunti e la valutazione del gruppo sul periodo è positiva. Il gruppo ha lavorato molto e in modo coordinato, portando a termine nella stessa settimana la chiusura del prodotto e il completamento di tutta la documentazione. Dal confronto interno è emerso quanto segue:

- **La rappresentazione UML_G nella *Specifica Tecnica* è stata la difficoltà principale del periodo:** i Progettisti_G hanno incontrato dubbi concreti su quali diagrammi UML_{GG} inserire nel documento, su come rappresentare i componenti del sistema_G e su quale livello di astrazione adottare perché il documento risultasse leggibile senza perdere corrispondenza con il codice. Il problema non è stato risolto individualmente: il gruppo si è riunito più volte in formazioni ristrette di tre o quattro persone per discutere le alternative e scegliere la rappresentazione migliore. La modalità si è rivelata efficace, perché ha permesso di decidere rapidamente senza convocare l'intero team, ma ha comportato le 2 ore eccedenti sul ruolo Progettista_{GG}. Si conferma quanto già osservato per gli Sprint_{GG} #8 e #9: le attività prive di precedenti storici nel progetto continuano a essere sottostimate (rischio_{GG} RO-8);
- **Gli scostamenti_G dei singoli ruoli_G si sono annullati esattamente fra loro:** le 2 ore eccedenti del Progettista_{GG} sono state coperte per intero dai risparmi di Programmatore_{GG} e Verificatore_{GG} e il periodo ha chiuso sulle 56 ore preventive_G, senza intaccare il margine riservato allo Sprint_{GG} #12. Compensazioni fra ruoli_G si erano già osservate negli Sprint_{GG} #1 e #6, chiusi entrambi un'ora al di sotto della stima, ma è la prima volta che il saldo di periodo risulta esattamente nullo a fronte di scostamenti_G non nulli sui singoli ruoli_G. Il gruppo attribuisce il risultato al fatto che, in un periodo di sola chiusura, le attività erano note e sostanzialmente omogenee: la capacità di compensazione non va quindi data per acquisita nei periodi di produzione;
- **Chiudere in pareggio sulle ore non significa chiudere in pareggio sui costi:** il periodo ha consumato esattamente le ore previste, eppure spende qualcosa in più del preventivo_G. Il motivo è semplice: le ore in eccesso sono state fatte su un ruolo_G che costa di più, quelle risparmiate su ruoli_G che costano di meno. Il gruppo ne ricava che tenere d'occhio il solo monte ore non basta, e che le due grandezze vanno guardate separatamente;
- **La riserva messa a preventivo_G sul ruolo Programmatore_{GG} ha funzionato:** la misura correttiva decisa al termine dello Sprint_{GG} #10, che prevedeva di assegnare ore già in fase di preventivo_G a chi opera come riserva su un ruolo_G operativo, ha interrotto una sequenza di tre periodi consecutivi caratterizzati da supporto fuori ruolo_G non pianificato.

Il ruolo_G ha chiuso a 10 ore sulle 11 preventivate_G, senza ricorrere ad alcun membro esterno alla riserva. Rispetto allo Sprint_{GG} #10 la riserva è stata inoltre dimensionata sull'effettivo fabbisogno, concentrandola su tre membri anziché frazionarla su tutto il gruppo, e si è rivelata sufficiente con un'ora di margine;

- **Tenersi un margine a preventivo_G si è rivelata la scelta giusta:** il gruppo non ha impegnato tutte le ore che aveva a disposizione, mettendone da parte una quota per il periodo conclusivo. Avendo chiuso il periodo in pareggio, quel margine arriva intatto allo Sprint_{GG} #12. È la prima volta che il gruppo pianifica_G in questo modo e la cosa ha funzionato: il criterio diventa la regola per i periodi di chiusura;
- **Non abbiamo aspettato il riscontro della Proponente_G per andare avanti:** il referente aziendale era in ferie quando lo abbiamo contattato per fissare l'incontro di presentazione. Invece di fermarci ad aspettarne il rientro, con la documentazione ormai completa, gli abbiamo inviato per iscritto tutto il materiale necessario a valutare il prodotto per conto suo e abbiamo proseguito con la preparazione della presentazione ai professori. In questo modo le due cose sono andate avanti in parallelo, senza che l'una bloccasse l'altra.

Fra gli aspetti positivi il gruppo segnala anzitutto il raggiungimento di tutti gli obiettivi del periodo e la chiusura di tutti i fronti di lavoro produttivi: prodotto, documentazione e sito web sono stati portati contestualmente allo stato definitivo. Si conferma efficace la cadenza settimanale introdotta nello Sprint_{GG} #10, che anche in questo periodo ha ridotto i tempi morti e mantenuto ravvicinato il ciclo fra produzione e verifica_{GG}. Continua infine a funzionare la rendicontazione sul ruolo_G effettivamente svolto, adottata a fine Sprint_{GG} #8, che in questo periodo non ha prodotto alcuna divergenza fra ruoli_G assegnati e ruoli_G rendicontati.

Il gruppo tiene inoltre a segnalare la **grande disponibilità del referente aziendale**: pur trovandosi in ferie, ha risposto alle nostre richieste e ha collaborato con noi, permettendoci di portare avanti il progetto senza intoppi. È un contributo che ha pesato molto nel periodo conclusivo, quando l'unica attività ancora dipendente da un soggetto esterno era proprio la validazione_G del prodotto finito.

Per lo Sprint_{GG} #12 il gruppo ha deciso quanto segue:

- **La verifica_G di coerenza fra documenti diventa un'attività autonoma**, con ore proprie e un momento dedicato, distinta dalla verifica_{GG} del singolo documento. Le eventuali modifiche introdotte a valle delle presentazioni saranno sottoposte a un controllo di coerenza trasversale prima di essere considerate chiuse;
- **Le attività dello Sprint_G #12 vanno assegnate in base alla disponibilità residua individuale**: le ore rimaste non sono distribuite in modo uniforme fra i membri, e chi ne conserva di più dovrà farsi carico della quota principale del lavoro;
- **Le dipendenze da soggetti esterni vanno mappate in apertura di periodo**, con un percorso alternativo già definito per ciascuna, così da non trasformare un ritardo altrui in uno stallo del gruppo.

7.23.2.1 Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2) Lo Sprint_{GG} #11 non modifica la valutazione dei rischi_G censiti nella Sezione §2. Restano da annotare le osservazioni seguenti:

- **RP-2 – Mancanza di supporto o variazione della disponibilità della Proponente:** la valutazione resta invariata. Il referente aziendale era in ferie nel periodo in cui lo abbiamo contattato per fissare l'incontro di presentazione, ma **si è reso comunque disponibile**:

ha risposto alle nostre richieste e ha collaborato al confronto, così il rischio_{GG} non ha prodotto alcun impatto sull'avanzamento dei lavori. Alle contromisure viene comunque aggiunta la prassi seguita in questo periodo, ossia inviare per iscritto il materiale necessario a una valutazione autonoma anziché attendere un incontro in presenza, che permette di proseguire in parallelo anche quando il referente non è immediatamente raggiungibile;

- **RO-8 – Errata stima delle attività:** la valutazione resta *Alta/Alta* e il rischio_{GG} si è ripresentato, ancora una volta su un'attività priva di precedenti storici, ossia la produzione dei diagrammi UML_{GG}. L'entità è però la più contenuta dell'intera fase di Product Baseline_{GG}: 2 ore su un solo ruolo_G, contro le 4 ore su due ruoli_G dello Sprint_{GG} #8 e le 6 ore dello Sprint_{GG} #10. Lo sfondamento, inoltre, non si è propagato al totale di periodo, essendo stato compensato per intero dai risparmi degli altri ruoli_G. La contromisura della stima per intervallo, introdotta a fine Sprint_{GG} #8, risulta correttamente indirizzata ma non è stata applicata a questa specifica attività.

7.23.3 Miglioramento della pianificazione futura

Con lo Sprint_{GG} #11 si chiude la produzione di prodotto e documentazione. Resta da svolgere il solo Sprint_{GG} #12, dedicato alla preparazione e allo svolgimento delle presentazioni finali: predisposizione delle diapositive e preparazione dell'esposizione per il prof. Riccardo Cardin, stesura delle lettere di presentazione per il prof. Riccardo Cardin e per il prof. Tullio Vardanega e svolgimento dell'incontro con la Proponente_{GG} al suo rientro dalle ferie. La cadenza settimanale viene confermata.

Dal periodo il gruppo trae due indicazioni per la pianificazione_G conclusiva. La prima riguarda la distribuzione del lavoro: le ore ancora disponibili non sono ripartite in modo uniforme fra i membri, e le attività finali andranno assegnate guardando a chi ne conserva, non al solo ruolo_G ricoperto. La seconda riguarda le attività senza precedenti nel progetto, come la preparazione delle diapositive: vanno stimate con un margine esplicito anziché con una stima puntuale, perché è la categoria che il gruppo ha sottostimato più spesso.

Guardando all'intera fase di Product Baseline_{GG}, il gruppo osserva che l'accuratezza della pianificazione_G è migliorata periodo dopo periodo, fino al pareggio di questo sprint_{GG}. È l'effetto combinato di alcune scelte adottate lungo il percorso: rendicontare le ore sul ruolo_G effettivamente svolto, calibrare il preventivo_G sulla disponibilità dichiarata in apertura di periodo, mettere a preventivo_G anche le ore di chi opera come riserva e non impegnare l'intero budget_G residuo.

7.23.4 Preventivo a finire (Sezione §5.1)

Al termine dello Sprint_{GG} #11 risultano consuntivate 608 ore delle 623 preventivate_G. Applicando il criterio seguito fin dallo Sprint_{GG} #8, per cui il preventivo a finire è la semplice differenza fra ore preventivate_G e ore consuntivate, senza ricalibrazioni, restano 15 ore così ripartite: Responsabile_{GG} 5 ore, Amministratore_{GG} -1, Analista_{GG} -9, Progettista_{GG} 5, Programmatore_{GG} 6 e Verificatore_{GG} 9.

Restando un solo periodo, quel criterio esaurisce la propria utilità: non ci sono più sprint_{GG} successivi in cui assorbire le poste negative, né attività che possano consumare le dotazioni ancora ferme su ruoli_G ormai conclusi. Il gruppo interviene pertanto sul preventivo_G iniziale, ricalibrando tre voci:

- **Analista_G:** si aggiungono 9 ore, tante quante il debito accumulato sul ruolo_G, che chiude così esattamente a zero. Il lavoro sui requisiti_{GG} si è concluso negli sprint_{GG} precedenti e non sono previsti ulteriori interventi sull'analisi_G: solo ora che questa certezza esiste il debito può essere ripianato senza rischiare di doverlo riaprire;

- **Amministratore_G: si aggiungono 4 ore.** Una copre il debito maturato sul ruolo_G, le altre tre coprono la pubblicazione dei documenti della Product Baseline_{GG} e gli ultimi aggiornamenti del sito, attività previste nello Sprint_{GG} #12 e prive di dotazione residua;
- **Programmatore_G: si tolgono le 6 ore ancora disponibili.** La codifica_G è terminata e verificata e nessun difetto è rimasto aperto: quelle ore non servono più e vengono restituite per bilanciare il prospetto.

A valle della ricalibrazione il monte ore complessivo del progetto passa da 623 a **630 ore** e il budget_G da 12.335,00 € a 12.550,00 €. Il preventivo a finire vale **22 ore per 470,00 €**, ripartite fra Responsabile_{GG} 5 ore, Amministratore_{GG} 3, Progettista_{GG} 5 e Verificatore_{GG} 9, mentre Analista_{GG} e Programmatore_{GG} chiudono a zero. Sono le sole voci su cui lo Sprint_{GG} #12 potrà attingere. Il preventivo a finire aggiornato è riportato nella Sezione §5.1.

7.24 Sprint #12: da 2026-08-18 a 2026-08-24

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore consuntivate per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	-	1	1
E. De Piccoli	4	-	-	3	-	-	7
D. Facco	-	-	-	-	-	4	4
A. Marini	-	2	-	-	-	-	2
A. Menegaldo	-	-	-	-	-	3	3
S. Vendramin	-	-	-	1	-	-	1
S. Zecchinato	-	1	-	1	-	-	2
Totale per ruolo	4	3	-	5	-	8	20

Tabella 61: *Consuntivo orario Sprint #12*

Distribuzione ore per ruolo

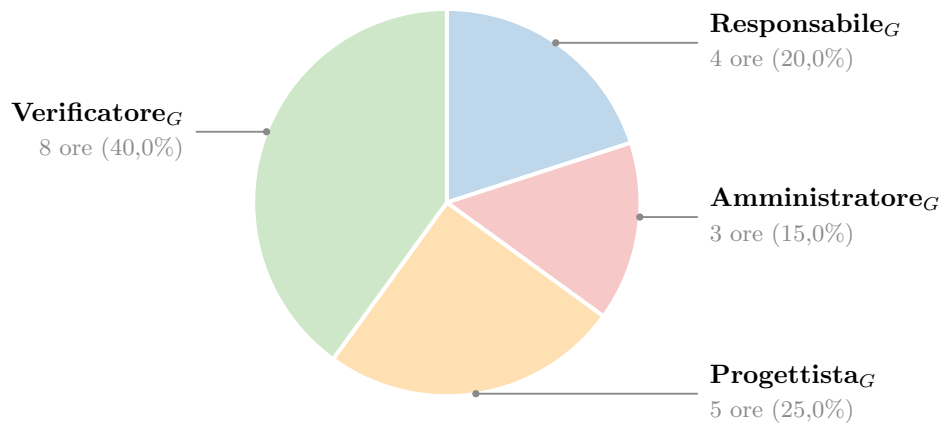


Figura 25: Areogramma della distribuzione delle ore consumate per ruolo nello Sprint #12

Di seguito è riportato il consuntivo economico del dodicesimo sprint_{GG}:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile _G di progetto	4	0	120,00	0,00
Amministratore _G	3	0	60,00	0,00
Analista _G	0	0	0,00	0,00
Progettista _G	5	0	125,00	0,00
Programmatore _G	0	0	0,00	0,00
Verificatore _G	8	0	120,00	0,00
Totale	20	0	425,00	0,00
Sprint _G pregressi	608	/	12.080,00	/
Totale di progetto	628	/	12.505,00	/

Tabella 62: Consuntivo economico Sprint #12

Tutti i membri del gruppo hanno portato a termine il monte ore minimo individuale previsto per il progetto, pari a 89 ore ciascuno, e alcuni ne hanno svolte qualcuna in più.

7.24.1 Consuntivo di periodo

Il dodicesimo sprint_{GG} è il periodo conclusivo del progetto ed è dedicato alla comunicazione con la Proponente_{GG}, all'organizzazione della presentazione della Product Baseline_{GG} e ai controlli

finali. **Tutte le attività individuate sono state completate** e nessuna è stata rimandata. Le attività svolte sono state:

- stesura del verbale_G interno relativo alla riunione di apertura dello sprint_{GG} del 2026-08-18, secondo quanto previsto dalle *Norme di Progetto*;
- preparazione e invio alla Proponente_{GG} del **video dimostrativo** del prodotto in esecuzione, corredato dal collegamento alla repository_{GG} dell'MVP_{GG} e al *Manuale Utente*, dal resoconto dei requisiti_{GG} funzionali e non funzionali soddisfatti e dal riepilogo delle tecnologie impiegate. Il dettaglio del materiale trasmesso e dei contenuti illustrati è riportato nel verbale_G esterno di approvazione_G dell'MVP_{GG} del 2026-08-21;
- **ricezione del riscontro positivo della Proponente_G**: il referente aziendale ha preso visione del materiale trasmesso, manifestando soddisfazione per i risultati conseguiti e confermando formalmente l'approvazione_G e l'accettazione dell'MVP_{GG} *Second Brain*. Il relativo verbale_G esterno costituisce evidenza dell'accettazione formale del prodotto da parte dell'azienda proponente_G;
- **richiesta formale al prof. Riccardo Cardin** per lo svolgimento della prima parte della presentazione della Product Baseline_{GG}, fissata per il 2026-08-26;
- stesura della **lettera di presentazione** destinata al prof. Riccardo Cardin;
- preparazione delle **diapositive sull'architettura_G del software** destinate all'esposizione;
- **riunioni interne di allineamento** dedicate all'organizzazione dell'esposizione, alla ripartizione delle parti da presentare, al chiarimento dei dubbi emersi e alla verifica_{GG} che tutti i membri avessero acquisito i concetti da esporre;
- ultimi controlli formali e contenutistici sugli artefatti_G destinati alla Product Baseline_{GG}, illustrati nel paragrafo seguente;
- aggiornamento e finalizzazione dei file di calcolo delle ore e dei costi, a supporto della rendicontazione riportata nel presente documento.

La dotazione del ruolo Verificatore_{GG} è stata **interamente impiegata negli ultimi controlli formali e contenutistici** sul documento di *Specifica Tecnica*, sottoposto a un'ultima revisione, e nelle verifiche_G conclusive sul codice sorgente. I controlli non hanno prodotto modifiche sostanziali: la stesura e la correzione degli artefatti_G erano già state completate nei periodi precedenti e le ore del ruolo_G sono servite a confermarne l'esito, non a rilavorarlo. L'assenza di rilievi in questa fase va letta come il risultato atteso dell'attività di verifica_{GG} continuativa condotta negli sprint_{GG} precedenti, e non come una sottoutilizzazione del ruolo_G.

7.24.2 Retrospettiva

Tutti gli obiettivi dello sprint_G sono stati raggiunti e non si sono verificati problemi o imprevisti di alcun genere. Dal confronto interno è emerso quanto segue:

- **Il periodo chiude sostanzialmente in linea con il preventivo_G**: l'unico scostamento_G riguarda il ruolo Progettista_{GG}, che ha richiesto qualche ora in più per la preparazione delle diapositive sull'architettura_G. È ancora una volta un'attività senza precedenti nel progetto, la categoria che il gruppo ha sottostimato con maggiore regolarità, e il margine che era stato accantonato in apertura di periodo è bastato ad assorbirla;

- **La pianificazione_G flessibile si è rivelata adeguata:** la scelta di non fissare task_G rigidi in apertura di periodo, mantenendo il coordinamento su riunioni interne di allineamento ricorrenti, era la risposta alle due incertezze esterne descritte negli obiettivi. Entrambe si sono risolte entro il periodo e la modalità adottata non ha generato tempi morti né rilavorazioni: le decisioni sono state assunte man mano che le informazioni diventavano disponibili;
- **L'unica incertezza rilevante si è chiusa favorevolmente:** l'attesa del riscontro della Proponente_{GG} si è conclusa con l'approvazione_G formale dell'MVP_{GG} e non ha comportato alcuna richiesta di modifica al prodotto o alla documentazione. La capacità di verifica_{GG} accantonata per questa eventualità non è stata pertanto assorbita da interventi correttivi ed è stata destinata ai controlli conclusivi;
- **I controlli finali non hanno prodotto rilievi:** le verifiche_G sul documento di *Specifica Tecnica* e sul codice sorgente hanno confermato lo stato degli artefatti_G senza richiedere modifiche sostanziali. Il gruppo valuta positivamente il dato, che discende dalla scelta, assunta a fine Sprint_{GG} #10, di allineare la documentazione al codice entro il periodo in cui la modifica viene introdotta anziché rimandarne il recepimento;
- **La ricalibrazione delle dotazioni andava anticipata:** l'intervento deliberato alla chiusura dello Sprint_{GG} #11 ha reso di nuovo leggibile il preventivo a finire, ma il gruppo riconosce che sarebbe stato utile già al termine dello Sprint_{GG} #10. Il debito dell'Analista_{GG} era interamente maturato dallo Sprint_{GG} #8 e permaneva invariato, e la sua presenza ha reso meno leggibile il prospetto dei periodi conclusivi, poiché il monte ore residuo comprendeva poste su ruoli_G che non sarebbero più stati esercitati;
- **Assegnare le attività guardando al residuo individuale ha funzionato:** nel periodo conclusivo le attività sono state distribuite in base a quanto ciascun membro aveva ancora disponibile, e non alla sola rotazione dei ruoli_{GG}. La misura recepisce l'avvertenza formulata al termine dello Sprint_{GG} #11 sulla distribuzione disomogenea delle ore residue e ha permesso a tutti i componenti di chiudere il progetto avendo svolto almeno il proprio monte ore individuale.

7.24.2.1 Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2) Lo Sprint_{GG} #12 non modifica la valutazione dei rischi_G censiti nella Sezione §2. Trattandosi del periodo conclusivo, si riportano le osservazioni finali sui rischi_G rimasti attivi:

- **RO-1 – Periodi di rallentamento:** il rischio_{GG} non si è manifestato, pur cadendo il periodo interamente nel mese indicato come critico. La disponibilità dichiarata in apertura di sprint_{GG} è stata rispettata da tutti i membri;
- **RT-3 – Presenza di errori nel codice:** il rischio_{GG} non si è manifestato. Le verifiche_G conclusive sul codice sorgente non hanno prodotto rilievi e nessun difetto è rimasto aperto alla chiusura del progetto;
- **RO-8 – Errata stima delle attività:** il rischio_{GG} si è ripresentato in forma contenuta sul ruolo Progettista_{GG}, ancora una volta su un'attività priva di precedenti storici nel progetto, ossia la preparazione delle diapositive. Lo scostamento_G è stato assorbito dal margine accantonato in apertura di periodo e non ha avuto conseguenze sulla chiusura del progetto.

7.24.3 Riepilogo totale delle ore consuntivate per componente e ruolo

Essendo lo Sprint_{GG} #12 l'ultimo periodo di lavoro, di seguito viene riportata la tabella riassuntiva definitiva con il totale delle ore effettivamente utilizzate da ogni singolo componente per ciascun ruolo durante l'intero arco del progetto.

Come si può evincere dai totali, **nessun componente è sceso sotto la soglia minima delle 89 ore** richieste. A. Marini (92 ore), E. De Piccoli (90 ore) e S. Vendramin (90 ore) hanno assorbito ore aggiuntive per garantire il completamento delle attività di codifica e di verifica_G nelle fasi più critiche, portando il totale generale consuntivato a 628 ore.

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	7	9	9	19	22	23	89
E. De Piccoli	7	9	8	21	22	23	90
D. Facco	3	11	9	19	22	25	89
A. Marini	7	9	11	20	21	23	91
A. Menegaldo	7	8	8	20	20	26	89
S. Vendramin	9	8	12	16	23	22	90
S. Zecchinato	7	9	14	20	22	17	90
Totale per ruolo	47	64	71	135	152	159	628

Tabella 63: *Riepilogo totale delle ore consuntivate per persona e per ruolo nell'intero progetto*

7.24.4 Rivisitazione migliorativa del piano per le attività future

Questo sprint_{GG} ha rappresentato l'ultima iterazione del progetto didattico, durante la quale il team ha finalizzato e perfezionato tutto il materiale necessario per la presentazione e la consegna della Product Baseline_{GG}.

Giunti al termine di questo percorso, il gruppo **The Bitless** ha compreso a fondo cosa significhi effettivamente lo sviluppo_G di un prodotto software all'interno di un team strutturato. Abbiamo toccato con mano come la sola scrittura del codice sia appena una frazione del lavoro: la stesura rigorosa della documentazione, il coordinamento continuo, il controllo qualità, l'adattamento ai requisiti_G in evoluzione e la gestione preventiva dei rischi si sono rivelati gli elementi centrali per la buona riuscita del progetto.

Tutti i membri faranno tesoro di quanto imparato. Gli ostacoli affrontati, dagli errori di pianificazione iniziale alle difficoltà tecnologiche, sono stati preziose lezioni che hanno trasformato il nostro modo di lavorare, rendendoci progressivamente più maturi, autonomi e metodici.

7.24.5 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

7.24.5.1 Pianificazione futura Il team conclude definitivamente lo sviluppo_G del progetto e la produzione documentale con il completamento della Product Baseline_{GG}, che sarà formalmente finalizzata e consegnata la prossima settimana, a valle del colloquio conclusivo con il prof. Tullio Vardanega.

Essendo lo Sprint_{GG} #12 l'ultima iterazione del progetto, non sono previsti ulteriori cicli di sviluppo_G o nuove pianificazioni operative: il gruppo ha esaurito i task_G in carico e le energie

nei giorni che ci separano dalla consegna ufficiale saranno concentrate unicamente sul buon esito dell'esposizione finale.